

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-23

Сборник 23
КИП и автоматика

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	8
Отдел 21. Осмотры и диагностика - приборы, измерительная аппаратура.....	16
Раздел 1. Осмотр.....	16
Таблица 23-2101-1. Осмотр реле уровня	16
Таблица 23-2101-2. Осмотр фотореле.....	16
Таблица 23-2101-3. Осмотр реле времени, реле теплового	16
Таблица 23-2101-4. Осмотр реле напряжения, реле промежуточного	16
Таблица 23-2101-5. Осмотр реле максимального тока.....	16
Таблица 23-2101-6. Осмотр сигнализатора давления универсального СДУ-М.....	16
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния.....	17
Таблица 23-2102-1. Анализ метрологического обеспечения производства на предприятиях	17
Таблица 23-2102-2. Аттестация рабочего места	17
Таблица 23-2102-3. Проведение поверки ультразвукового расходомера УРС 002.....	18
Раздел 3. Техническое обслуживание	18
Таблица 23-2103-1. Техническое обслуживание реле уровня	18
Таблица 23-2103-2. Техническое обслуживание фотореле.....	18
Таблица 23-2103-3. Техническое обслуживание реле времени, реле теплового	18
Таблица 23-2103-4. Техническое обслуживание реле напряжения, реле промежуточного	18
Таблица 23-2103-5. Техническое обслуживание реле максимального тока	19
Таблица 23-2103-6. Техническое обслуживание выключателей поплавковых	19
Таблица 23-2103-7. Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования давления и разряжения.....	19
Таблица 23-2103-8. Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов	20
Таблица 23-2103-9. Техническое обслуживание приборов для измерения температуры	20
Таблица 23-2103-10. Техническое обслуживание вторичных приборов.....	21
Таблица 23-2103-11. Техническое обслуживание приборов для измерения уровня жидкости или осадка.....	22
Таблица 23-2103-12. Техническое обслуживание уровнемера.....	22
Таблица 23-2103-13. Техническое обслуживание пробоотборника.....	22
Таблица 23-2103-14. Техническое обслуживание манометров с самописцами.....	23
Таблица 23-2103-15. Техническое обслуживание сигнализатора уровня	23
Таблица 23-2103-16. Техническое обслуживание рН-метра	23
Таблица 23-2103-17. Техническое обслуживание счетчика	23
Таблица 23-2103-18. Техническое обслуживание термометра.....	23
Таблица 23-2103-19. Техническое обслуживание коробки соединительной, компенсационной для приборов измерения температуры	24
Таблица 23-2103-20. Техническое обслуживание ротаметра	24
Таблица 23-2103-21. Техническое обслуживание преобразователей давления, тензорезисторных, дифференциальных "Сапфир"	24
Таблица 23-2103-22. Техническое обслуживание расходомера.....	24
Таблица 23-2103-23. Техническое обслуживание диафрагмы для измерения расхода жидкостей, газа	25
Таблица 23-2103-24. Техническое обслуживание гигрометра	25
Таблица 23-2103-25. Техническое обслуживание измерителя-регулятора ТРМ и аналогов	25
Таблица 23-2103-26. Техническое обслуживание концентратомера, плотномера	26
Таблица 23-2103-27. Техническое обслуживание преобразователя давления МТ 100 и аналогов	26
Таблица 23-2103-28. Техническое обслуживание ультразвукового сигнализатора и аналогов.....	26
Таблица 23-2103-29. Техническое обслуживание мембранного разделителя РМ и аналогов	26
Таблица 23-2103-31. Техническое обслуживание термостата.....	27
Таблица 23-2103-32. Техническое обслуживание амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока.....	27
Таблица 23-2103-33. Техническое обслуживание электродного датчика уровня жидкости.....	27

Таблица 23-2103-34. Техническое обслуживание расходомеров и уровнемеров тип Promag, Promass, Magflo, Sima, R200, Фугата, VFM, Flowcont, Krohne, Deltapilot, Liauiphqnt, 3051 CD, Solitax, Sonicant, A20CO, Rapidrain Hiller, Vega Puls	27
Таблица 23-2103-35. Техническое обслуживание ультразвукового расходомера.....	28
Таблица 23-2103-36. Техническое обслуживание блоков питания оперативных цепей.....	28
Таблица 23-2103-37. Техническое обслуживание индикаторов наличия напряжения	28
Таблица 23-2103-38. Техническое обслуживание весов и устройств тензометрических	29
Таблица 23-2103-39. Техническое обслуживание счетчиков холодной и горячей воды.....	29
Таблица 23-2103-40. Техническое обслуживание регулятора перепада давления.....	29
Таблица 23-2103-41. Техническое обслуживание регулирующего клапана	29
Таблица 23-2103-42. Техническое обслуживание термометра.....	30
Таблица 23-2103-43. Техническое обслуживание манометра	30
Отдел 22. Осмотры и диагностика - анализаторы	30
Раздел 1. Осмотр	30
Таблица 23-2201-1. Проведение подготовки к метрологической поверке анализатора	30
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния.....	31
Таблица 23-2202-1. Проведение поверки ультразвукового сигнализатора УЗС2-22	31
Таблица 23-2202-2. Калибровка ультразвукового расходомера.....	31
Раздел 3. Техническое обслуживание	31
Таблица 23-2203-1. Техническое обслуживание анализатора.....	31
Таблица 23-2203-2. Техническое обслуживание устройства сигнализации сдвига железнодорожной цистерны	32
Таблица 23-2203-3. Техническое обслуживание светосигнальной арматуры с лампой накаливания, светодиодом	32
Таблица 23-2203-4. Техническое обслуживание анализатора мутности тип Turbilight.....	32
Таблица 23-2203-5. Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 1000.....	33
Таблица 23-2203-6. Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 1000	34
Таблица 23-2203-7. Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 2000	34
Таблица 23-2203-8. Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000.....	35
Таблица 23-2203-9. Техническое обслуживание анализаторов свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих тел.....	36
Таблица 23-2203-10. Техническое обслуживание анализатора щелочности тип Seres 1000.....	36
Таблица 23-2203-11. Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 2000.....	37
Таблица 23-2203-12. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Micro 2000.....	38
Таблица 23-2203-13. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Depolox 3+	38
Таблица 23-2203-14. Техническое обслуживание анализаторов железа, фосфатов, хлоридов, фтора, pH и T тип Seres 1000.....	38
Таблица 23-2203-15. Техническое обслуживание анализатора мутности Liquisys CUM253 с датчиками CUS 31, CUS 41, CUS 65 - ежемесячное	39
Таблица 23-2203-16. Техническое обслуживание анализатора pH с датчиками Liquisys, Liquiline, CPA 250, CPM 221, CPM 223, 2100с MT, Jumo	39
Таблица 23-2203-17. Техническое обслуживание анализатора мультипараметров MP 2000 тип Seres.....	39
Таблица 23-2203-18. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип "Depolox 4"	40
Таблица 23-2203-19. Техническое обслуживание анализатора озono-воздушной смеси тип Uvozon	40
Таблица 23-2203-20. Техническое обслуживание анализатора озono-воздушной смеси тип Securozon	41
Таблица 23-2203-21. Техническое обслуживание анализаторов Water Counter, CLM253, GE-Parametrics, Dr. Lange, ОВП, 1045В%, Люмекс АГХ-3, ИВА-8	41
Таблица 23-2203-22. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Pool Pac, Chlorscan, Stamolys, CCM253-E, DKK	41
Таблица 23-2203-23. Техническое обслуживание анализатора мутности Ultraturb, тип Hach Lange.....	42
Таблица 23-2203-24. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора CL-17, тип Hach Lange.....	42
Таблица 23-2203-25. Техническое обслуживание ультразвукового сигнализатора УЗС2-22	43
Таблица 23-2203-27. Техническое обслуживание анализатора мутности TU 5300	43

Отдел 23. Осмотры и диагностика - средства, системы автоматизации	43
Раздел 1. Осмотр	43
Таблица 23-2301-5. Градуировка лотка или канала одноточечным (многоточечным) методом для безнапорных расходомеров	43
Раздел 3. Техническое обслуживание	44
Таблица 23-2303-1. Техническое обслуживание системы управления снегоудалением	44
Таблица 23-2303-2. Техническое обслуживание оборудования системы диспетчеризации ЦТП в течение месяца	44
Таблица 23-2303-3. Техническое обслуживание шкафа управления технологическим оборудованием (насосами)	44
Таблица 23-2303-4. Техническое обслуживание средств автоматизации	45
Таблица 23-2303-5. Комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования, автоматизированных систем и исполнительных механизмов	45
Таблица 23-2303-6. Техническое обслуживание термопреобразователя сопротивления с унифицированным выходным сигналом	46
Таблица 23-2303-7. Техническое обслуживание реле	46
Таблица 23-2303-8. Техническое обслуживание устройства управления электродом	46
Таблица 23-2303-9. Техническое обслуживание устройства управления электромагнитным вентилем	46
Таблица 23-2303-10. Техническое обслуживание тиристорного возбуждателя ТВ-320	47
Таблица 23-2303-11. Техническое обслуживание модулей входных и выходных сигналов	47
Таблица 23-2303-12. Техническое обслуживание контроллеров	47
Таблица 23-2303-13. Техническое обслуживание преобразователей частоты	47
Таблица 23-2303-14. Техническое обслуживание устройств мягкого пуска	48
Таблица 23-2303-15. Техническое обслуживание микропроцессорного терморегулятора	48
Таблица 23-2303-16. Техническое обслуживание устройства задающего ручного	48
Таблица 23-2303-17. Техническое обслуживание приборов, блоков и элементов функциональных	48
Таблица 23-2303-18. Техническое обслуживание импульсных линий приборов давления	49
Таблица 23-2303-19. Техническое обслуживание шкафа блока автоматики	49
Таблица 23-2303-20. Техническое обслуживание автоматических дверей	49
Таблица 23-2303-21. Техническое обслуживание устройства контроля доступа	50
Таблица 23-2303-22. Техническое обслуживание автоматизированных систем управления технологическим оборудованием водоподготовки плавательных бассейнов	50
Таблица 23-2303-23. Техническое обслуживание систем автоматики и диспетчеризации вентиляции	51
Отдел 31. Техническая эксплуатация - приборы, измерительная аппаратура	51
Раздел 1. Ремонт	51
Таблица 23-3101-1. Текущий ремонт реле уровня	51
Таблица 23-3101-2. Текущий ремонт фотореле	51
Таблица 23-3101-3. Текущий ремонт реле времени, реле теплового	52
Таблица 23-3101-4. Текущий ремонт реле напряжения, реле промежуточного	52
Таблица 23-3101-5. Текущий ремонт реле максимального тока	52
Таблица 23-3101-6. Текущий ремонт выключателей поплавковых	52
Таблица 23-3101-7. Капитальный ремонт электроизмерительных приборов	52
Таблица 23-3101-8. Прокладка капилляров манометрических термометров	54
Таблица 23-3101-9. Капитальный ремонт приборов для измерения температуры	55
Таблица 23-3101-10. Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения	56
Таблица 23-3101-11. Капитальный ремонт вторичных приборов	57
Таблица 23-3101-12. Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов	58
Таблица 23-3101-13. Капитальный ремонт приборов для измерения уровня жидкости или осадка	58
Таблица 23-3101-14. Капитальный ремонт блоков измерительных приборов, камеры газоаналитического преобразователя, кинематики и механики пробозаборного тракта	59
Таблица 23-3101-15. Текущий ремонт уровнемера	59

Таблица 23-3101-16. Текущий ремонт пробоотборника	59
Таблица 23-3101-17. Текущий ремонт сигнализатора уровня.....	59
Таблица 23-3101-18. Текущий ремонт рН-метра.....	60
Таблица 23-3101-19. Текущий ремонт счетчика.....	60
Таблица 23-3101-20. Текущий ремонт термометра	60
Таблица 23-3101-21. Текущий ремонт коробки соединительной, компенсационной для приборов измерения температуры	60
Таблица 23-3101-22. Текущий ремонт ротаметра.....	61
Таблица 23-3101-23. Текущий ремонт преобразователей давления, перепада давления, тензорезисторных, дифференциальных.....	61
Таблица 23-3101-24. Текущий ремонт расходомера	61
Таблица 23-3101-25. Текущий ремонт диафрагмы для измерения расхода жидкостей, газа.....	61
Таблица 23-3101-26. Текущий ремонт манометров с самописцами	62
Таблица 23-3101-27. Текущий ремонт гигрометра.....	62
Таблица 23-3101-28. Текущий ремонт измерителя - регулятора ТРМ и аналогов	62
Таблица 23-3101-29. Текущий ремонт преобразователя давления МТ 100 и аналогов	63
Таблица 23-3101-30. Текущий ремонт мембранного разделителя РМ и аналогов.....	63
Таблица 23-3101-31. Проверка и испытание повышенным напряжением изоляции электроинструмента	63
Таблица 23-3101-32. Текущий ремонт термостата	64
Таблица 23-3101-33. Текущий ремонт амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока.....	64
Таблица 23-3101-35. Ремонт счетчиков холодной воды	64
Таблица 23-3101-36. Ремонт счетчиков холодной и горячей воды.....	64
Таблица 23-3101-37. Текущий ремонт ультразвукового расходомера УРС-002В и аналогов	65
Таблица 23-3101-38. Капитальный ремонт ультразвукового расходомера УРС-002В и аналогов.....	65
Раздел 2. Замена	65
Таблица 23-3102-1. Замена реле уровня	65
Таблица 23-3102-2. Замена фотореле.....	65
Таблица 23-3102-3. Замена реле времени, реле теплового	65
Таблица 23-3102-4. Замена реле напряжения, реле промежуточного	66
Таблица 23-3102-5. Замена реле максимального тока.....	66
Таблица 23-3102-6. Замена выключателей поплавковых	66
Таблица 23-3102-7. Замена манометра	66
Таблица 23-3102-8. Замена счетчика холодной воды, расходомера горячей воды, установленных на трубопроводе.....	66
Таблица 23-3102-9. Замена термометра.....	67
Таблица 23-3102-10. Замена регулирующего клапана	67
Таблица 23-3102-11. Замена сигнализатора давления универсального СДУ-М	67
Раздел 3. Устройство	67
Таблица 23-3103-1. Установка приборов на технологическое оборудование и трубопроводы, на закладные устройства.....	67
Таблица 23-3103-2. Установка приборов на металлоконструкции или щиты	68
Таблица 23-3103-3. Установка уровнемера.....	68
Таблица 23-3103-4. Установка механизмов исполнительных и узлов сочленения	68
Таблица 23-3103-5. Установка сосудов	69
Таблица 23-3103-6. Установка вспомогательной аппаратуры средств автоматизации	69
Таблица 23-3103-7. Установка узла обвязки приборов.....	69
Таблица 23-3103-8. Прокладка капилляров манометрических термометров	69
Таблица 23-3103-9. Установка приборов для измерения и регулирования уровня.....	69
Таблица 23-3103-10. Установка сужающих устройств расходомеров	70
Таблица 23-3103-11. Установка приборов и средств автоматизации на технологический трубопровод	70
Таблица 23-3103-12. Установка панелей и переключателей измерительных цепей.....	71
Таблица 23-3103-13. Установка электродницы	71
Отдел 32. Техническая эксплуатация - анализаторы.....	71

Раздел 1. Ремонт.....	71
Таблица 23-3201-1. Капитальный ремонт анализаторов свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих тел.....	71
Таблица 23-3201-2. Текущий ремонт анализатора	72
Таблица 23-3201-3. Текущий ремонт устройства сигнализации сдвига железнодорожной цистерны	72
Таблица 23-3201-4. Текущий ремонт светосигнальной арматуры с лампой накаливания, светодиодом	72
Таблица 23-3201-5. Калибровка анализатора остаточного хлора тип Delox, Micro, DKK, Pool Pac, Chlorscan.....	72
Таблица 23-3201-6. Текущий ремонт ультразвукового сигнализатора УЗС2-22	73
Раздел 3. Устройство	73
Таблица 23-3203-1. Приборы для анализа физико-химического состава вещества	73
Отдел 33. Техническая эксплуатация - средства, системы автоматизации.....	73
Раздел 1. Ремонт.....	73
Таблица 23-3301-1. Ремонт блока управления снегоудалением БСУ.....	73
Таблица 23-3301-2. Текущий ремонт системы управления снегоудалением	74
Таблица 23-3301-3. Ремонт шкафа управления технологическим оборудованием (насосами)	74
Таблица 23-3301-4. Капитальный ремонт средств автоматизации	75
Таблица 23-3301-5. Текущий ремонт реле	76
Таблица 23-3301-6. Текущий ремонт устройства управления электродом	76
Таблица 23-3301-7. Текущий ремонт устройства управления электромагнитным вентилем	76
Таблица 23-3301-8. Текущий ремонт тиристорного возбуждателя ТВ-320	76
Таблица 23-3301-9. Текущий ремонт модулей входных и выходных сигналов.....	77
Таблица 23-3301-10. Текущий ремонт контроллеров	77
Таблица 23-3301-11. Текущий ремонт приборов, блоков и элементов функциональных	77
Таблица 23-3301-12. Текущий ремонт автоматических дверей	78
Таблица 23-3301-13. Текущий ремонт устройства контроля доступа	78
Раздел 2. Замена	78
Таблица 23-3302-1. Замена шкафа управления технологическим оборудованием (насосами).....	78
Таблица 23-3302-2. Замена устройства контроля доступа.....	79
Раздел 3. Устройство	79
Таблица 23-3303-1. Установка аппаратуры настольной	79
Таблица 23-3303-2. Установка аппаратуры напольной.....	79
Таблица 23-3303-3. Установка аппаратуры настенной	79
Таблица 23-3303-4. Установка аппаратуры визуального отображения информации	80
Таблица 23-3303-5. Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ)	80
Таблица 23-3303-6. Установка оборудования ИАСУЭ	81
Отдел 34. Техническая эксплуатация - щиты и пульты автоматики, конструкции для установки приборов, кабельные и трубные проводки.....	81
Раздел 3. Устройство	81
Таблица 23-3403-1. Установка конструкций	81
Таблица 23-3403-2. Установка рамы под аппаратуру	82
Таблица 23-3403-3. Установка пульта, рабочего места	82
Таблица 23-3403-4. Установка разъема штепсельного	82
Таблица 23-3403-5. Включение штепсельных разъемов в аппаратуру.....	85
Таблица 23-3403-6. Прокладка кабеля сборного многожильного.....	86
Таблица 23-3403-7. Установка щитов и пультов	86
Таблица 23-3403-8. Прокладка электрических и трубных проводок в щитах и пультах.....	87
Таблица 23-3403-9. Присоединение проводов, жил электрических кабелей и заземляющих проводников сечением 2,5 мм ² к приборам и средствам автоматизации	87
Таблица 23-3403-10. Присоединение к приборам трубных проводок	87
Таблица 23-3403-11. Прокладка трубных проводок из водогазопроводных труб.....	88
Таблица 23-3403-12. Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из низколегированных и углеродистых сталей на условное давление до 10 Мпа	88
Таблица 23-3403-13. Прокладка трубных проводок из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа	88

Таблица 23-3403-14. Прокладка трубных проводок блоками	89
Таблица 23-3403-15. Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных и коррозионностойких сталей на условное давление до 10 МПа.....	89
Таблица 23-3403-16. Прокладка трубных проводок систем обогрева	89
Таблица 23-3403-17. Прокладка трубных проводок из труб цветных металлов	90
Таблица 23-3403-18. Прокладка трубных проводок из пластмассовых труб по металлоконструкциям в защитных трубах, по лоткам и в коробах	90
Таблица 23-3403-19. Прокладка трубных проводок из пневматических кабелей с пластмассовыми трубами и разделкой концов	90
Таблица 23-3403-20. Установка коробок соединительных для пневматических линий.....	90
Отдел 35. Техническая эксплуатация - автоматика дымоудаления и пожаротушения в зданиях повышенной этажности.....	90
Раздел 1. Ремонт.....	90
Таблица 23-3501-1. Текущий ремонт щитов управления	91
Таблица 23-3501-2. Текущий ремонт выключателей автоматических щита электроснабжения типа ВРУ и ГРЩ.....	91
Таблица 23-3501-4. Текущий ремонт щитков автоматики поэтажных.....	91
Таблица 23-3501-5. Текущий ремонт клапанов дымовых и воздушных	91
Таблица 23-3501-6. Текущий ремонт вентиляторов.....	92
Таблица 23-3501-7. Проверка кнопок управления этажных.....	92
Таблица 23-3501-8. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме	92
Таблица 23-3501-9. Капитальный ремонт поста управления кнопочного	93
Таблица 23-3501-10. Капитальный ремонт пускателя магнитного на ток до 40 А	93
Таблица 23-3501-11. Капитальный ремонт выключателя автоматического однополюсного на ток до 25 А	93
Таблица 23-3501-12. Капитальный ремонт выключателя автоматического трехполюсного на ток до 100 А...94	94
Таблица 23-3501-13. Капитальный ремонт выключателя или переключателя пакетного на ток до 25 А	94
Таблица 23-3501-14. Капитальный ремонт реле времени электромагнитного промежуточного	94
Таблица 23-3501-15. Капитальный ремонт соленоида электромагнитного	94
Таблица 23-3501-16. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с естественной вентиляцией, типовой проект - 1605, П-30, П-46, П-55.....	95
Таблица 23-3501-17. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с естественной вентиляцией, типовой проект - П-30, П-46, П-55.....	95
Таблица 23-3501-18. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с приточной вентиляцией с 1-м приточным вентилятором, типовой проект - П-68.....	95
Таблица 23-3501-19. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с приточной вентиляцией с 1-м приточным вентилятором, типовой проект - П-68, И-209.....	96
Таблица 23-3501-20. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 16-ти этажных с приточной вентиляцией с 1-м приточным вентилятором, типовой проект - П-68.....	96
Таблица 23-3501-21. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с приточной вентиляцией с 4-мя приточными вентиляторами, типовой проект - П-30, П-46, П-55	96
Таблица 23-3501-22. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с вытяжной вентиляцией с 1-м вытяжным вентилятором, типовой проект - П-68	96
Таблица 23-3501-23. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с вытяжной вентиляцией с 1-м вытяжным вентилятором, типовой проект - П-68, И-209	97
Таблица 23-3501-24. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 16-ти этажных с вытяжной вентиляцией с 1-м вытяжным вентилятором, типовой проект - П-3	97
Таблица 23-3501-25. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - П-68, И-522	97
Таблица 23-3501-26. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - П-68, И-522	98
Таблица 23-3501-27. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 16-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - П-68, И-522, П-43	98

Таблица 23-3501-28. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 22-х этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - И-700.....	98
Таблица 23-3501-29. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 25-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами, индивидуальный проект	99
Таблица 23-3501-30. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 10-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - П-3, П-44, ПД-4	99
Таблица 23-3501-31. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - П-3, П-44, ПД-4	99
Таблица 23-3501-32. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - П-3, П-44, ПД-4	100
Таблица 23-3501-33. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 16-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - П-3, П-44, ПД-4	100
Таблица 23-3501-34. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 17-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - П-3, П-44, ПД-4	100
Таблица 23-3501-35. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 22-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - КОПЭ	101
Таблица 23-3501-36. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 25-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - И-1279	101
Приложение № 1	102
Приложение № 2	117

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит стоимостные нормативы на отдельные виды работ, входящих в комплекс работ по эксплуатации измерительной аппаратуры, приборов и средств автоматизации, установленных в зданиях и сооружениях городского хозяйства. К таким работам относятся:

- санитарная эксплуатация (уборка);
- технический осмотр;
- техническое обслуживание;
- текущий и капитальный ремонт приборов;
- устройство в процессе эксплуатации;
- замена;
- демонтаж.

1.1.1. Стоимостными нормативами учтено выполнение полного комплекса работ и затрат, включая подготовку рабочего места, выключение прибора перед началом работы, уборку рабочего места и включение прибора в конце работы, стоимость расходных материалов и запасных частей, предусмотренных соответствующим регламентом, установленным для конкретного типа прибора по видам технического обслуживания (еженедельное, двухнедельное, ежемесячное, полугодовое, ежегодное или двухгодичное).

Стоимостными нормативами не учтены затраты по приготовлению растворов и приобретению реактивов, необходимых для проведения работ.

1.1.2. Стоимостными нормативами на работы по установке в процессе эксплуатации аппаратов и приборов учтены следующие виды работ:

- подготовка места установки;
- установка;
- присоединение проводов и кабелей;
- проверка работы, прозвонка в предусмотренных случаях.

1.1.3. В состав работ по капитальному ремонту включены работы по предпроверочной (предкалибровочной) подготовке приборов.

1.1.4. Стоимостными нормативами не учтены:

- расходы, связанные с необходимостью транспортировки образцового и вспомогательного оборудования для проведения ремонтных работ;
- стоимость поверки (калибровки) после ремонта или при истечении межповерочного интервала.

1.2. Стоимостными нормативами отдела 21 учтены работы по осмотру, диагностике и техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и измерительной аппаратуры.

1.2.1. Стоимостные нормативы 23-2102-1 предназначены для проведения работ, связанных с анализом метрологического обеспечения производства на предприятиях. Работы проводятся на основании Закона РФ от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и в соответствии с МИ 2240-98 «Государственная система обеспечения единства измерений. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации, объединении».

Работа проводится для:

- внедрения методов и средств измерений, необходимых для повышения достоверности результатов измерений;
- для использования обобщенных результатов анализа состояния измерений для разработки мероприятий по совершенствованию метрологического обеспечения производства.

Анализ состояния измерений на предприятии должен проводиться на всех стадиях производства с учетом и в соответствии с требованиями закона РФ «Об обеспечении единства измерений»;

Анализ состояния измерений проводится по решению предприятий, но не чаще 1 раза в 1 год, с целью разработки текущих планов организационно-технических мероприятий по повышению эффективности производства на основе метрологического обеспечения, в том числе реализации интересов предприятия в поставках и разработках новых средств измерений;

Анализ метрологического обеспечения производства на предприятиях проводят организации, имеющие соответствующее разрешение на право проведения данных работ.

1.2.2. Стоимостные нормативы 23-2102-2 предназначены для определения стоимости работ по аттестации рабочего места. В нормативах учтен комплекс работ, связанных с аттестацией рабочих мест на предприятиях МГУП «Мосводоканал» и других предприятиях г. Москвы.

Аттестация проводится для создания системы анализа условий и охраны труда на рабочих местах, с целью обеспечения безопасных условий труда, снижения профессионального риска, а также установления соответствия нормативным актам компенсаций и иных социальных гарантий, предоставляемых работнику за условия труда.

Каждое рабочее место должно быть аттестовано не реже одного раза в 5 лет (при условии неизменного технологического процесса и отсутствия на данном рабочем месте несчастных случаев и профзаболеваний).

Работы по измерениям, проводимым при аттестации, выполняются лабораториями и организациями, аккредитованными в установленном порядке и имеющими разрешение на право проведения данных работ.

1.2.3. Работы по техническому обслуживанию, предусмотренные стоимостными нормативами 23-2103-8-5, 23-2103-11-5, учитывают затраты по выполнению полного комплекса работ, приведенные на один месяц.

1.3. Стоимостными нормативами отдела 22 учтены работы по осмотру, диагностике и техническому обслуживанию анализаторов, в том числе работы по проведению подготовки к метрологической поверке.

1.3.1. Стоимость запасных частей и материальных ресурсов, необходимых для технического обслуживания и текущего ремонта анализаторов стоимостными нормативами не учтена. В таблице 1 приведены запасные части и материальные ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах на техническое обслуживание и соответствующая норма расхода.

1.4. Стоимостными нормативами отдела 23 учтены работы по осмотру, диагностике и техническому обслуживанию средств и систем автоматизации.

1.4.1. Работы по техническому обслуживанию, предусмотренные стоимостными нормативами 23-2303-5-1÷23-2303-5-5, учитывают затраты по выполнению полного комплекса работ, приведенные на один месяц.

1.5. Стоимостными нормативами отдела 31 учтены работы по ремонту, замене и устройству в процессе эксплуатации контрольно-измерительных приборов и измерительной аппаратуры.

1.5.1. Стоимостным нормативом 23-3101-14-1 учтены затраты по капитальному ремонту следующих блоков или устройств измерительных приборов:

- акустический преобразователь;
- аналого-цифровой преобразователь;
- блок питания I, II группы сложности;
- блок регулировки заданных параметров мостов, миллиамперметров, милливольтметров;
- блок сигнализации потенциометров, мостов, миллиамперметров, милливольтметров;
- блок согласования и усиления входного сигнала усилителя;
- входной делитель усилителя;
- демодулятор усилителя;
- дифференциально-трансформаторный преобразователь (кинематическая схема);
- дифференциально-трансформаторный преобразователь (электрическая часть);
- задающий генератор усилителя;
- измерительный преобразователь;
- индикатор положения исполнительного механизма регулятора;
- интегратор;
- интерфейс;
- кинематическая часть измерительной схемы мостов, миллиамперметров;
- кинематическая часть потенциометра;
- коммутатор измерительной схемы;
- корнеизвлекающее усилительное устройство;
- модулятор усилителя;
- мосты термопреобразователей сопротивления регулятора;
- передаточный механизм;
- предварительный усилитель;
- преобразователь выходного сигнала в унифицированный стандартный сигнал;
- стабилизатор напряжения (двухполярное питание);
- стабилизатор напряжения (источник опорного напряжения);
- стабилизатор напряжения (однополярное питание);
- усилитель многоканального регулирования;
- усилитель мощности;
- усилительное устройство усилителя с линейной зависимостью;
- устройство масштабирования усилителя;
- устройство многоканальной регулировки;
- устройство многоканальной сигнализации мостов, потенциометров;
- устройство термокомпенсации;
- устройство термокомпенсации потенциометра;
- электрическая часть измерительной схемы мостов, миллиамперметров;
- электрическая часть измерительной схемы потенциометра.

1.5.2. Стоимостными нормативами таблиц 23-3102-1÷23-3102-6, 23-3102-11, 23-3103-1÷23-3103-13 стоимость основных материалов не учтена и учитывается дополнительно (приложение 2 к настоящей пояснительной записке, п.п. 172÷219).

1.5.3. Стоимость запасных частей и материальных ресурсов, необходимых для текущего ремонта ультразвукового расходомера стоимостным нормативом 23-3101-37-1/1 не учтена. В таблице 1 приведены запасные части и материальные ресурсы, неучтенные стоимостным нормативом 23-3101-37-1/1 и соответствующая норма расхода.

1.6. Стоимостными нормативами отдела 32 учтены работы по текущему и капитальному ремонту, устройству и калибровке анализаторов.

1.6.1. Стоимостными нормативами таблицы 23-3203-1 стоимость материалов не учтена и учитывается дополнительно (приложение 2 к настоящей пояснительной записке, п.п. 220÷222).

1.6.2. Стоимостными нормативами таблицы 23-3203-1 на установку приборов для анализа физико-химического состава вещества учтены затраты на монтаж полного комплекта приборов различных категорий сложности.

1.6.2.1. Характеристика категорий сложности комплектов:

I категория – комплект, состоящий из одного преобразователя (приемника, измерительного блока) и блока индикации (вторичного прибора, сигнального устройства). В комплект может включаться одно или два простейших вспомогательных устройства (стабилизатор питания или расхода, фильтр и т. п.);

II категория – комплект, состоящий из двух блоков-преобразователей (приемник и блок управления, преобразователи первичный и нормирующий и т. д.) или из одного преобразователя и комплекта вспомогательных устройств (например, комплект устройств пробоподготовки в составе холодильника, побудителя расхода, фильтра и т. п.), а также блока индикации;

III категория – комплект, состоящий из двух блоков-преобразователей, блока индикации и комплекта вспомогательных устройств.

1.6.2.2. Стоимостными нормативами таблицы 23-3203-1 не учтены затраты на монтаж линий связи и подключений, монтаж проточных датчиков, устанавливаемых на технологических трубопроводах.

1.7. Стоимостными нормативами отдела 33 учтены работы по ремонту, замене и устройству в процессе эксплуатации средств и систем автоматизации.

1.7.1. Стоимостными нормативами таблиц 23-3302-2, 23-3303-1÷23-3303-6 стоимость основных материалов не учтена и учитывается дополнительно (приложение 2 к настоящей пояснительной записке, п.п. 226÷254).

1.8. Стоимостными нормативами отдела 34 учтены работы по устройству в процессе эксплуатации щитов и пультов автоматики, конструкций для установки приборов, кабельных и трубных проводок.

1.8.1. Стоимостными нормативами таблиц 23-3403-1÷23-3403-4, 23-3403-6÷23-3403-20 стоимость материалов не учтена и учитывается дополнительно (приложение 2 к настоящей пояснительной записке, п.п. 258÷329, 337÷391).

1.9. Стоимостными нормативами отдела 35 учтены работы на обслуживание систем противопожарной защиты в зданиях повышенной этажности.

1.9.1. Стоимостными нормативами таблиц с 23-3501-1 по 23-3501-8 учтены затраты на текущий ремонт отдельных единиц оборудования систем противопожарной защиты зданий повышенной этажности.

1.9.2. Стоимостными нормативами таблиц с 23-3501-9 по 23-3501-15 учтены затраты на капитальный ремонт приборов, узлов и блоков систем противопожарной защиты зданий повышенной этажности.

1.9.3. Стоимостные нормативы таблиц с 23-3501-16 по 23-3501-36 учитывают полный комплекс работ по текущему ремонту систем противопожарной защиты в зданиях повышенной этажности. Данные нормативы включают в себя затраты по текущему ремонту слаботочных устройств, автоматики дымоудаления систем противопожарной защиты в объеме, установленном «Положением о техническом обслуживании технических средств противопожарной защиты и пожарной сигнализации в жилых и административных зданиях и общежитиях повышенной этажности», утвержденном Правительством Москвы. Данные стоимостные нормативы приведены на I секцию здания конкретного типового проекта.

1.10. Стоимостными нормативами, как правило, учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на осмотр, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену измерительной аппаратуры, приборов и средств автоматизации устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

1.11. Запасные части и материальные ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах на техническое обслуживание и текущий ремонт анализаторов и расходомеров, и соответствующие нормы расхода приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Шифр стоимостного норматива	Наименование ресурса	Ед. изм.	Коли- чество
1	2	3	4	5
1	23-2203-4-3/1	Силикагель таблетированный	шт.	1
2	23-2203-4-4/1	Кольцо уплотнительное для обслуживания анализатора	шт.	3
3		Прокладка-скребок резиновая для обслуживания анализатора	шт.	1
4	23-2203-4-5/1	Кольцо уплотнительное для обслуживания анализатора	шт.	4
5		Прокладка-скребок резиновая для обслуживания анализатора	шт.	1
6		Колба стеклянная для обслуживания анализатора	шт.	1
7	23-2203-5-2/1	Силикагель таблетированный	шт.	2
8		Мембраны силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	2
9		Прокладки очистительные силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	2
10	23-2203-5-3/1	Прокладки силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	2
11		Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
12	23-2203-5-4/1	Клапан впускной электромагнитный для обслуживания анализатора	шт.	1
13		Подшипники скольжения из нержавеющей стали для обслуживания анализатора	шт.	2
14		Прокладки силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	2
15		Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
16	23-2203-5-6/1	Мембраны силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	3
17		Прокладки очистительные силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	2
18		Силикагель таблетированный	шт.	2
19	23-2203-5-7/1	Прокладки силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	2
20		Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
21	23-2203-5-8/1	Клапан впускной электромагнитный для обслуживания анализатора	шт.	2
22		Подшипники скольжения из нержавеющей стали для обслуживания анализатора	шт.	2
23		Прокладки силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	2
24		Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
25	23-2203-6-2/1	Силикагель таблетированный	шт.	2
26	23-2203-6-3/1	Колпачок поливинилиденфторидный для обслуживания анализатора	шт.	8
27		Трубки ПВХ для обслуживания анализатора	шт.	16
28	23-2203-6-4/1	Силикагель таблетированный	шт.	1
29		Мембраны силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	2
30	23-2203-6-5/1	Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
31		Кольца уплотнительные силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	2
32	23-2203-7-3/1	Колпачок поливинилиденфторидный для обслуживания анализатора	шт.	8
33		Трубки ПВХ для обслуживания анализатора	шт.	4
34	23-2203-7-4/1	Силикагель таблетированный	шт.	2
35	23-2203-7-5/1	Кольца уплотнительные силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	2
36		Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
37	23-2203-8-2/1	Силикагель таблетированный	шт.	2
38	23-2203-8-3/1	Колпачок поливинилиденфторидный для обслуживания анализатора	шт.	10
39		Трубки ПВХ для обслуживания анализатора	шт.	5
40	23-2203-8-4/1	Мембраны силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	4
41		Силикагель таблетированный	шт.	2
42	23-2203-8-5/1	Кольца уплотнительные силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	5
43		Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
44	23-2203-8-6/1	Клапан впускной электромагнитный для обслуживания анализатора	шт.	4
45		Кольца уплотнительные силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	5
46		Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
47	23-2203-8-8/1	Силикагель таблетированный	шт.	2
48	23-2203-8-9/1	Колпачок поливинилиденфторидный для обслуживания анализатора	шт.	10

№ п/п	Шифр стоимостного норматива	Наименование ресурса	Ед. изм.	Коли- чество
1	2	3	4	5
49		Трубки ПВХ для обслуживания анализатора	шт.	3
50	23-2203-8-10/1	Мембраны силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	2
51		Силикагель таблетированный	шт.	1
52	23-2203-8-11/1	Кольца уплотнительные силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	5
53		Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
54	23-2203-8-12/1	Клапан впускной электромагнитный для обслуживания анализатора	шт.	4
55		Кольца уплотнительные силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	5
56		Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
57	23-2203-8-15/1	Колпачок поливинилиденфторидный для обслуживания анализатора	шт.	4
58		Трубки ПВХ для обслуживания анализатора	шт.	2
59	23-2203-8-16/1	Силикагель таблетированный	шт.	2
60	23-2203-8-17/1	Кольца уплотнительные силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	5
61		Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
62	23-2203-10-3/1	Колпачок поливинилиденфторидный для обслуживания анализатора	шт.	4
63		Трубки ПВХ для обслуживания анализатора	шт.	2
64	23-2203-10-4/1	Силикагель таблетированный	шт.	2
65		Мембраны силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	1
66		Мембраны силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	1
67	23-2203-10-5/1	Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
68		Кольца уплотнительные силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	2
69	23-2203-11-2/1	Трубки ПВХ блока длина 250 мм для обслуживания анализатора	шт.	6
70	23-2203-11-3/1	Прокладки очистительные силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	2
71		Силикагель таблетированный	шт.	2
72	23-2203-11-4/1	Кольца уплотнительные силиконовые (набор) для обслуживания анализатора	компл.	1
73		Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
74	23-2203-11-5/1	Подшипники скольжения из нержавеющей стали для обслуживания анализатора	шт.	2
75		Кольца уплотнительные силиконовые (набор) для обслуживания анализатора	компл.	1
76		Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
77	23-2203-11-7/1	Трубки ПВХ блока длина 250 мм для обслуживания анализатора	шт.	6
78	23-2203-11-8/1	Мембраны силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	2
79		Прокладки очистительные силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	2
80		Силикагель таблетированный	шт.	2
81	23-2203-11-9/1	Кольца уплотнительные силиконовые (набор) для обслуживания анализатора	компл.	1
82		Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
83	23-2203-11-10/1	Клапан впускной электромагнитный для обслуживания анализатора	шт.	2
84		Подшипники скольжения из нержавеющей стали для обслуживания анализатора	шт.	2
85		Кольца уплотнительные силиконовые (набор) для обслуживания анализатора	компл.	1
86		Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
87	23-2203-12-1/1	Крошка гранитная (керамика чистящая) для обслуживания анализатора	г	1,04
88		Электролит 100 мл для обслуживания анализатора	мл	4,16
89	23-2203-12-2/1	Трубки марпреновые для обслуживания анализатора	шт.	4
90	23-2203-12-3/1	Вал крыльчатки из ПВХ для обслуживания анализатора	шт.	1
91		Кольца уплотнительные крыльчатки силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	1

№ п/п	Шифр стоимостного норматива	Наименование ресурса	Ед. изм.	Коли- чество
1	2	3	4	5
92		Муфта адаптера резиновая для обслуживания анализатора	шт.	1
93		Сальник адаптера резиновый для обслуживания анализатора	шт.	1
94		Уплотнение сетчатое из нержавеющей стали для обслуживания анализатора	шт.	1
95		Элемент пористый из высокоплотного полиэтилена для обслуживания анализатора	шт.	1
96		Адаптер ПВХ для обслуживания анализатора	шт.	1
97		Кольца уплотнительные силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	1
98		Трубки марпреновые длина 100 мм для обслуживания анализатора	шт.	1
99		Трубки марпреновые длина 1200 мм для обслуживания анализатора	шт.	1
100	23-2203-13-2/1	Электролит для обслуживания анализатора	мл	25,00
101		Колпачок мембранный ПВХ для обслуживания анализатора	шт.	1
102	23-2203-13-3/1	Клапан проточный ПВХ для обслуживания анализатора	шт.	2
103	23-2203-13-4/1	Кабели электрода с разъемами, длина 1,5 м	шт.	1
104		Клапан проточный ПВХ для обслуживания анализатора	шт.	1
105		Кольца уплотнительные ПВХ для обслуживания анализатора	шт.	1
106		Электрод (сенсор) для обслуживания анализатора	шт.	1
107	23-2203-14-3/1	Трубки ПВХ блока длина 250 мм для обслуживания анализатора	шт.	12
108		Колпачок поливинилиденфторидный для обслуживания анализатора	шт.	6
109		Трубки ПВХ для обслуживания анализатора	шт.	3
110	23-2203-14-4/1	Мембраны силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	2
111		Силикагель таблетированный	шт.	2
112	23-2203-14-5/1	Кольца уплотнительные силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	4
113		Стекло оптическое для обслуживания анализатора	шт.	2
114		Стержни из нержавеющей стали для обслуживания анализатора	шт.	1
115		Электрод для обслуживания анализатора	шт.	1
116	23-2203-17-2/1	Электролит для обслуживания анализатора	мл	10,00
117	23-2203-17-3/1	Трубки ПВХ для обслуживания анализатора	шт.	1
118		Колпачок поливинилиденфторидный для обслуживания анализатора	шт.	1
119	23-2203-17-4/1	Мембраны силиконовые для обслуживания анализатора	шт.	1
120	23-2203-17-5/1	Электрод кислородный для обслуживания анализатора	шт.	1
121		Электрод (стеклянный футляр с ионами серебра) для обслуживания анализатора	шт.	1
122		Электрод (серебро) pH CRV1 для обслуживания анализатора	шт.	1
123	23-2203-18-1/1	Крошка гранитная (керамика чистящая) для обслуживания анализатора	г	2,10
124		Электролит для обслуживания анализатора	мл	8,30
125	23-2203-18-4/1	Крошка гранитная (керамика чистящая) для обслуживания анализатора	г	3,00
126		Электролит для обслуживания анализатора	мл	8,30
127		Трубки марпреновые с двумя наконечниками ПВХ 1/16" для обслуживания анализатора	шт.	1
128	23-2203-18-5/1	Мембраны для обслуживания анализатора	шт.	2
129	23-2203-19-3/1	Мотор-редуктор (корпус ПВХ) для обслуживания анализатора	шт.	1
130		Трубки тигоновые для обслуживания анализатора	шт.	8
131	23-2203-20-2/1	Лампа ультрафиолетовая (стеклянный корпус с источником УФ) для обслуживания анализатора	шт.	1
132	23-2203-20-3/1	Катализатор (соединение кремниево-углеродистое) для обслуживания анализатора	шт.	1
133		Материал фильтрующий из стекловолокна для обслуживания анализатора	шт.	1
134		Мембраны ПВХ для обслуживания анализатора	шт.	1
135		Трубки марпреновые подводящие для обслуживания анализатора	шт.	8

№ п/п	Шифр стоимостного норматива	Наименование ресурса	Ед. изм.	Коли- чество
1	2	3	4	5
136	23-2203-22-1/1	Фенилендиамин сульфат таблетированный для обслуживания анализатора	шт.	1
137	23-2203-23-3/1	Щетка стеклоочистителя из ПВХ и резины для обслуживания анализатора	шт.	1
138	23-2203-23-4/1	Силикагель (кремниевая кислота) в контейнере для обслуживания анализатора	шт.	2
139	23-2203-24-2/1	Фенилендиамин сульфат таблетированный для обслуживания анализатора	шт.	1
140	23-2203-24-3/1	Трубки (комплект из 5 шт.) из ПВХ для обслуживания анализатора	компл.	1
141	23-2203-24-4/1	Трубки (набор из 13 шт.) из ПВХ для обслуживания анализатора	компл.	1
142	23-3101-37-1/1	Держатель с гайкой для обслуживания счетчика воды-расходомера	компл.	1
143		Пьезопреобразователь для обслуживания счетчика воды-расходомера	компл.	1
144	23-3101-38-1/1	Адаптер для обслуживания счетчика воды-расходомера	шт.	1
145		Блок связи для обслуживания счетчика воды-расходомера	шт.	1
146		Блок коррекции для обслуживания счетчика воды-расходомера	шт.	1
147		Усилитель-преобразователь ультразвуковой (электроблок) для обслуживания счетчика воды-расходомера	шт.	1
148	23-2203-27-2/1	Трубки подачи и слива пробы	компл.	1
149		Щетка/силиконовый очиститель модуля автоматической очистки	шт.	1
150		Кольцо уплотнительное	шт.	1
151		Картридж влагопоглотителя	шт.	1

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. В случае производства работ на высоте свыше 5 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях к основной заработной плате рабочих следует применять коэффициент, определяемый по формуле

$$K = 1 + 0,05 \times M,$$

где:

М - число метров сверх 5.

2.2. Объем материалов, неучтенных стоимостными нормативами, следует принимать с учетом норм отходов:

- болты анкерные, гайки, шайбы к ним - 2%;
- зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления проводов открытых распределительных устройств - 3%;
- кабели всех марок и сечений - 2%;
- провода сечением до 10 мм² включительно - 3%;
- провода сечением свыше 10 мм² - 2%;
- трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги) - 3%;
- трубы асбестоцементные - 2%;
- шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений - 3%.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

№ п/п	Условия применения	Шифр стоимостных нормативов, таблиц	Коэффициенты к			
			затратам труда	заработной плате	эксплуа- тации машин	материа- лам
1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Предповерочная подготовка приборов при истечении межповерочного интервала	нормативы на капитальный ремонт	0,5	0,5	-	-

№ п/п	Условия применения	Шифр стоимостных нормативов, таблиц	Коэффициенты к			
			затратам труда	заработной плате	эксплуа тации машин	материа лам
1	2	3	4	5	6	7
		соответствующего прибора				

Отдел 21. Осмотры и диагностика - приборы, измерительная аппаратура

Раздел 1. Осмотр

Таблица 23-2101-1. Осмотр реле уровня

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2101-1-1/1	Осмотр реле уровня	14,07	12,97	-	-	1,10	0,02

Таблица 23-2101-2. Осмотр фотореле

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
23-2101-2-1/1	Осмотр фотореле	260,41	259,31	-	-	1,10	0,4

Таблица 23-2101-3. Осмотр реле времени, реле теплового

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
23-2101-3-1/1	Осмотр реле времени, реле теплового	25,94	25,93	-	-	0,01	0,04

Таблица 23-2101-4. Осмотр реле напряжения, реле промежуточного

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
23-2101-4-1/1	Осмотр реле напряжения, реле промежуточного	12,97	12,97	-	-	-	0,02

Таблица 23-2101-5. Осмотр реле максимального тока

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2101-5-1/1	Осмотр реле максимального тока	32,42	32,41	-	-	0,01	0,05

Таблица 23-2101-6. Осмотр сигнализатора давления универсального СДУ-М

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2101-6-1/1	Осмотр сигнализатора давления универсального СДУ-М	52,96	37,25	13,78	8,31	1,93	0,05

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния

Таблица 23-2102-1. Анализ метрологического обеспечения производства на предприятиях

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2102-1-1/1	Анализ метрологического обеспечения производства на предприятиях, анализ соответствия метрологических характеристик одного средства измерений предъявляемым к нему технологическим требованиям	6531,06	6531,06	-	-	-	6
23-2102-1-2/1	Анализ метрологического обеспечения производства на предприятиях анализ одного технического документа на одно средство измерений на соответствие действующим правилам и нормам	6531,06	6531,06	-	-	-	6
23-2102-1-3/1	Анализ метрологического обеспечения производства на предприятиях анализ методик поверки и калибровки на одно средство измерений на возможность их реализации в условиях производства (анализ одного параметра средств измерений)	6531,06	6531,06	-	-	-	6

Таблица 23-2102-2. Аттестация рабочего места

- Состав работ:
1. Измерение электростатического потенциала в 5 точках (1).
 2. Измерение напряженности электрического поля (1).
 3. Измерение плотности магнитного потока (1).
 4. Обработка результатов измерений и оценка класса вредности (1).
 5. Обследование состояния производственного оборудования на местах (2,3).
 6. Составление рабочего протокола с замечаниями о нарушениях ГОСТов ССБТ (2,3).
 7. Определение размеров помещения, типа светильников (4).
 8. Определение параметров размещения светильников, их состояния, наличия расфазировки светильников и тип ПРА (4).
 9. Определение наличия и состояния светильников местного освещения (4).
 10. Составление промежуточного протокола обследования освещения рабочего места (4).
 11. Определение коэффициента естественного освещения (5).
 12. Измерение освещенности рабочего места (5).
 13. Контроль слепящего действия источников света, отсутствия/наличия отраженной блескости (5).
 14. Измерение коэффициента пульсации (5).
 15. Оценка класса условий труда и составление протокола обследования и карты аттестации рабочего места (5).

Измеритель: рабочее место (1-3, 5), помещение (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2102-2-1/1	Аттестация рабочего места, измерение и оценка параметров электромагнитных излучений ПЭВМ	3848,44	3848,44	-	-	-	3,7
23-2102-2-2/1	Аттестация рабочего места, аттестация травмобезопасности рабочего места производственного персонала в помещении до 10 ед. оборудования, обслуживаемого одним рабочим	7904,91	7904,91	-	-	-	7,6
23-2102-2-3/1	Аттестация рабочего места, аттестация травмобезопасности рабочего места ИТР	3120,36	3120,36	-	-	-	3
23-2102-2-4/1	Аттестация рабочего места по фактору "световая среда" для одного помещения	2808,32	2808,32	-	-	-	2,7
23-2102-2-5/1	Аттестация рабочего места по фактору "световая среда" для одного рабочего места	1872,22	1872,22	-	-	-	1,8

Таблица 23-2102-3. Проведение поверки ультразвукового расходомера УРС 002

- Состав работ:**
1. Фиксация показаний основного расходомера и автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления водоснабжением (АСДКУВ).
 2. Отключение электронного основного расходомера с последующим включением.
 3. Демонтаж и монтаж разъемных соединений электропитания, ПЭП, линий связи, электронных блоков резервного и основного с последующим монтажом.
 4. Отключение и включение сигнальных кабелей ПЭП, линий связи с АСДКУВ и кабелей электропитания.
 5. Отключение и включение электронного блока резервного расходомера. Введение программируемых параметров и проверка работоспособности расходомера.
 6. Снятие крышки электронного блока резервного расходомера.
 7. Подготовка электронного блока основного расходомера к поверке.
 8. Проверка динамических характеристик электронного блока поверяемого расходомера на установке ГДУ - 200.
 9. Монтаж электронного блока на установке ГДУ -200. Введение программируемых параметров в соответствии с применяемым измерительным участком. Пробные проливки.
 10. Проведение проливки методом сличения. Составление протокола проливки и анализ результатов.
 11. Демонтаж электронного блока с проливкой установки.
 12. Подключение электронного блока к имитатору расхода (кювета) и к сети электропитания.
 13. Введение в программу электронного блока параметров, необходимых для выполнения поверки имитационным методом.
 14. Подготовка образцовых средств измерений в соответствии с методикой поверки.
 15. Введение в поверенный электронный блок программируемых параметров в соответствии с паспортными данными основного расходомера.
 16. Подключение электропитания основного блока расходомера. Проверка работоспособности расходомера в целом.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-2102-3-1/1	Проведение поверки ультразвукового расходомера УРС 002	20947,55	20947,55	-	-	-	21,57

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 23-2103-1. Техническое обслуживание реле уровня

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
23-2103-1-1/1	Техническое обслуживание реле уровня	390,12	388,96	-	-	1,16	0,6

Таблица 23-2103-2. Техническое обслуживание фотореле

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
23-2103-2-1/1	Техническое обслуживание фотореле	780,42	777,92	-	-	2,50	1,2

Таблица 23-2103-3. Техническое обслуживание реле времени, реле теплового

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-2103-3-1/1	Техническое обслуживание реле времени, реле теплового	779,83	777,92	-	-	1,91	1,2

Таблица 23-2103-4. Техническое обслуживание реле напряжения, реле промежуточного

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-4-1/1	Техническое обслуживание реле напряжения, реле промежуточного	389,88	388,96	-	-	0,92	0,6

Таблица 23-2103-5. Техническое обслуживание реле максимального тока

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-5-1/1	Техническое обслуживание реле максимального тока	974,28	972,40	-	-	1,88	1,5

Таблица 23-2103-6. Техническое обслуживание выключателей поплавковых

Состав работ:

1. Осмотр выключателя, проверка выключателя на соответствие фактическим нагрузкам.
2. Проверка плотного и равномерного прилегания контактов. Проверка отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях.
3. Устранение ослабления в болтовых креплениях и соединениях.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-6-1/1	Техническое обслуживание выключателей поплавковых	4337,68	3371,97	964,82	581,46	0,89	6

Таблица 23-2103-7. Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования давления и разряжения

Состав работ:

1. Внешний осмотр, оценка технического состояния.
2. Проверка качества крепления, подтяжка разъемных механических соединений.
3. Очистка от пыли, грязи, ржавчины.
4. Проверка исправности подходящих к средствам измерения пневматических и гидравлических коммуникаций.
5. Проверка и корректировка нуля, контрольных точек.
6. Проверка подтяжки разъемных электрических соединений (1).
7. Настройка (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-7-1/1	Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования давления и разряжения - манометры тип ЭКМ-1, ЭКМ-2 показывающие электроконтактные и аналоги	758,48	758,48	-	-	-	1,17
23-2103-7-2/1	Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования давления и разряжения - манометры тип ОБМГВ-160, ОБМГН-100, ОБМГН-160 гидравлические и аналоги	628,82	628,82	-	-	-	0,97
23-2103-7-3/1	Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования давления и разряжения - манометры тип М-250, МНГ-250 котловые	706,61	706,61	-	-	-	1,09
23-2103-7-4/1	Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования давления и разряжения - манометры тип МТ-2, МТ-4 для измерения давления ацетилена и других газов	563,99	563,99	-	-	-	0,87
23-2103-7-5/1	Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования давления и разряжения - манометры тип МЭД индукционные	648,27	648,27	-	-	-	1
23-2103-7-6/1	Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования давления и разряжения - мановакуумметры тип МВОШ-100 и вакуумметров тип ВОШ-100 и аналоги	589,93	589,93	-	-	-	0,91

23-2103-7-7/1	Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования давления и разряжения - тягонапоромеры тип ДТ-2 дифференциальные	635,30	635,30	-	-	-	0,98
23-2103-7-8/1	Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования давления и разряжения - тягонапоромеры тип ТНЖ, ТДЖ жидкостные	654,75	654,75	-	-	-	1,01
23-2103-7-9/1	Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования давления и разряжения - тягонапоромеры тип ТНМП	641,79	641,79	-	-	-	0,99

Таблица 23-2103-8. Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов

- Состав работ:**
1. Осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки (1-5).
 2. Проверка исправности подходящих к прибору коммуникаций.
 3. Проверка качества крепления, подтяжка разъемных механических соединений (1-4).
 4. Очистка от пыли, грязи (1-5), коррозии (1-4).
 5. Проверка и корректировка нуля, контрольных точек (1,3,4).
 6. Проверка, подтяжка разъемных электрических соединений (1,3,4).
 7. Контроль параметров расходомера (5).
 8. Протяжка механических и электрических соединений (5).
 9. Контроль надежности заземления, подготовка прибора к поверке (5).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2103-8-1/1	Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов - преобразователи расхода электромагнитные тип ИР-61 и аналоги	862,20	862,20	-	-	-	1,33
23-2103-8-2/1	Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов - счетчики крыльчатые холодной воды тип ВСКМ	525,10	525,10	-	-	-	0,81
23-2103-8-3/1	Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов - дифманометры тип ДМ-3573, ДМ-3574, ДМ-3582 и аналоги	719,58	719,58	-	-	-	1,11
23-2103-8-4/1	Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов - расходомеры ультразвуковые тип UFC и аналоги	836,27	836,27	-	-	-	1,29
23-2103-8-5/1	Техническое обслуживание приборов для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов - расходомеры индукционные тип Promag 33 (Promag 30, Promag 53)	6374,26	6374,26	-	-	-	7,32

Таблица 23-2103-9. Техническое обслуживание приборов для измерения температуры

- Состав работ:**
1. Проверка сохранности пломб, маркировки.
 2. Проверка исправности подходящих к прибору линий связи.
 3. Проверка, подтяжка разъемных соединений.
 4. Проверка целостности электрических цепей (1,3,4).
 5. Проверка и корректировка нуля, контрольных точек (5).
 6. Чистка от пыли, грязи, коррозии.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2103-9-1/1	Техническое обслуживание приборов для измерения температуры - термометры манометрические тип ТПП-СК	706,61	706,61	-	-	-	1,09
23-2103-9-2/1	Техническое обслуживание приборов для измерения температуры - термометры манометрические тип TCM-100, ТС-100, TCM-200	363,03	363,03	-	-	-	0,56

23-2103-9-3/1	Техническое обслуживание приборов для измерения температуры - термометры манометрические тип ТПК-160	700,13	700,13	-	-	-	1,08
23-2103-9-4/1	Техническое обслуживание приборов для измерения температуры - термометры манометрические тип ТПГ-СК с сигнальным устройством	764,96	764,96	-	-	-	1,18
23-2103-9-5/1	Техническое обслуживание приборов для измерения температуры - термометры манометрические тип ТГС-711 самопишущие с приводом от синхронного двигателя	1186,33	1186,33	-	-	-	1,83
23-2103-9-6/1	Техническое обслуживание приборов для измерения температуры - телескопы радиационного пирометра тип ТЭРА-50	388,96	388,96	-	-	-	0,6
23-2103-9-7/1	Техническое обслуживание приборов для измерения температуры - регуляторы температуры дилатометрические тип ТУДЭ	518,62	518,62	-	-	-	0,8
23-2103-9-8/1	Техническое обслуживание приборов для измерения температуры - термопреобразователи сопротивления тип ТСП-0879, ТСП-1079, ТСМ-0879, ТСМ-0979	531,58	531,58	-	-	-	0,82

Таблица 23-2103-10. Техническое обслуживание вторичных приборов

- Состав работ:**
1. Проверка сохранности пломб.
 2. Проверка исправности подводящей электропроводки.
 3. Проверка, подтяжка разъемных соединений.
 4. Чистка от пыли, грязи.
 5. Проверка и корректировка чувствительности (1-8).
 6. Проверка и корректировка нуля, контрольных точек.
 7. Чистка контактов (реохордов, клемм, разъемов).
 8. Чистка и смазка трущихся деталей механических узлов (1-8).
 9. Регулировка механизма подачи диаграммы пишущих устройств (1-8).
 10. Чистка, промывка, продувка чернильницы, перьев, полиэтиленовой трубки (1-8).
 11. Смазка подшипников электродвигателя (1-8).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
23-2103-10-1/1	Техническое обслуживание вторичных приборов - приборы тип КСД2-047 - КСД2-066	1619,69	1619,69	-	-	-	1,86
23-2103-10-2/1	Техническое обслуживание вторичных приборов - приборы тип КСД2-067 - КСД2-076	1715,48	1715,48	-	-	-	1,97
23-2103-10-3/1	Техническое обслуживание вторичных приборов - приборы тип КСД2-001 - КСД2-008, КСД2-037 - КСД2-046	1610,98	1610,98	-	-	-	1,85
23-2103-10-4/1	Техническое обслуживание вторичных приборов - мосты с электрическим регулятором тип КСМ-4 одноточечные	1680,64	1680,64	-	-	-	1,93
23-2103-10-5/1	Техническое обслуживание вторичных приборов - мосты с электрическим регулятором тип КСМ-4 многоточечные	1698,06	1698,06	-	-	-	1,95
23-2103-10-6/1	Техническое обслуживание вторичных приборов - мосты самопишущие одноточечные тип КСМ2- 002, КСМ2-003, КСМ2-004, КСМ2-024, КСМ2-025	1689,35	1689,35	-	-	-	1,94
23-2103-10-7/1	Техническое обслуживание вторичных приборов - мосты с электрическим регулятором тип КСМ-3, модель 1001, 1100, 1200, 1201, 1300, 2001, 1301, 2101, 2200, 2201, 2300, 2301	1680,64	1680,64	-	-	-	1,93
23-2103-10-8/1	Техническое обслуживание вторичных приборов - приборов "Диск-250"	1706,77	1706,77	-	-	-	1,96
23-2103-10-9/1	Техническое обслуживание вторичных приборов - логометры тип Ш69000	592,14	592,14	-	-	-	0,68

Таблица 23-2103-11. Техническое обслуживание приборов для измерения уровня жидкости или осадка

- Состав работ:**
1. Проверка сохранности пломб.
 2. Чистка от пыли, грязи.
 3. Проверка, подтяжка разъемных соединений.
 4. Проверка исправности подходящей к прибору электропроводки.
 5. Проверка и корректировка нуля, контрольных точек (1,2).
 6. Проверка стабильности параметров, контроль выходного сигнала (1,2).
 7. Проверка срабатывания прибора, контроль выходного сигнала (3,4).
 8. Протяжка механических и электрических соединений (5).
 9. Проверка целостности и маркировки проводов (5).
 10. Контроль надежности заземления (5).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
23-2103-11-1/1	Техническое обслуживание приборов для измерения уровня жидкости или осадка - приборы тип "ЭХО-5"	923,05	923,05	-	-	-	1,06
23-2103-11-2/1	Техническое обслуживание приборов для измерения уровня жидкости или осадка - приборы тип FDU-80	1044,96	1044,96	-	-	-	1,2
23-2103-11-3/1	Техническое обслуживание приборов для измерения уровня жидкости или осадка - приборы тип РОС-301	740,18	740,18	-	-	-	0,85
23-2103-11-4/1	Техническое обслуживание приборов для измерения уровня жидкости или осадка - приборы тип РО-001	722,76	722,76	-	-	-	0,83
23-2103-11-5/1	Техническое обслуживание приборов для измерения уровня жидкости или осадка - уровнемеры ультразвуковые тип Prosonic	3255,88	3255,88	-	-	-	4,03

Таблица 23-2103-12. Техническое обслуживание уровнемера

- Состав работ:**
1. Подготовка прибора к обслуживанию, визуальный осмотр, очистка от пыли и грязи, подтяжка разъемных соединений.
 2. Проверка подходящей к прибору электропроводки.
 3. Проверка и корректировка нуля, калибровка прибора, проверка выходного сигнала.
 4. Установка прибора на штатное место.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
23-2103-12-1/1	Техническое обслуживание уровнемера буйкового	1159,93	1140,75	-	-	19,18	1,31
23-2103-12-2/1	Техническое обслуживание уровнемера радиоволнового	1255,72	1236,54	-	-	19,18	1,42
23-2103-12-3/1	Техническое обслуживание уровнемера емкостного	1003,18	984,00	-	-	19,18	1,13
23-2103-12-4/1	Техническое обслуживание уровнемера гидростатического	1133,80	1114,62	-	-	19,18	1,28

Таблица 23-2103-13. Техническое обслуживание пробоотборника

- Состав работ:**
1. Подготовка пробоотборника и блока пробоподготовки к обслуживанию, визуальный осмотр, очистка от пыли и грязи, подтяжка разъемных соединений.
 2. Промывка тракта отбора проб.
 3. Калибровка пробоотборника и блока отбора проб.
 4. Подготовка пробоотборника и блока пробоподготовки к рабочему режиму.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
23-2103-13-1/1	Техническое обслуживание пробоотборника	1617,12	1593,56	-	-	23,56	1,83
23-2103-13-2/1	Техническое обслуживание блока пробоподготовки	659,24	635,68	-	-	23,56	0,73

Таблица 23-2103-14. Техническое обслуживание манометров с самописцами

- Состав работ:**
1. Проверка сохранности пломб, клейм, маркировки, визуальный осмотр, очистка от пыли, грязи, коррозии, подтяжка разъемных соединений.
 2. Заправка чернил, замена диаграммного диска.
 3. Проверка исправности монтажа, внешних проводок, механизмов.
 4. Проверка и корректировка нуля, контрольный замер показаний прибора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-2103-14-1/1	Техническое обслуживание манометров с самописцами	567,03	544,55	-	-	22,48	0,84

Таблица 23-2103-15. Техническое обслуживание сигнализатора уровня

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр, очистка от пыли и грязи, подтяжка разъемных соединений.
 2. Проверка подходящей к прибору электропроводки.
 3. Проверка срабатывания прибора, контроль выходного сигнала.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-15-1/1	Техническое обслуживание сигнализатора уровня	824,70	801,14	-	-	23,56	0,92

Таблица 23-2103-16. Техническое обслуживание pH-метра

- Состав работ:**
1. Подготовка прибора к обслуживанию, визуальный осмотр, очистка от пыли и грязи, подтяжка разъемных соединений.
 2. Подготовка поверочной смеси.
 3. Проверка подходящей к прибору электропроводки.
 4. Проверка и корректировка нуля, калибровка прибора, проверка выходного сигнала.
 5. Установка прибора на штатное место.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2103-16-1/1	Техническое обслуживание pH-метра	1482,12	1462,94	-	-	19,18	1,68

Таблица 23-2103-17. Техническое обслуживание счетчика

- Состав работ:**
1. Проверка сохранности пломб, клейм, маркировки, визуальный осмотр, очистка от пыли, грязи, коррозии, запись показаний.
 2. Проверка герметичности (1).
 3. Проверка показаний счетного механизма (2).
 4. Проверка, обеспечение уплотнений.
 5. Чистка фильтрующих устройств (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2103-17-1/1	Техническое обслуживание счетчика турбинного газового	291,45	272,27	-	-	19,18	0,42
23-2103-17-2/1	Техническое обслуживание счетчика шестеренчатого жидкостного	155,32	136,14	-	-	19,18	0,21

Таблица 23-2103-18. Техническое обслуживание термометра

- Состав работ:**
1. Проверка сохранности пломб, клейм, маркировки, визуальный осмотр, очистка от пыли, грязи, коррозии.
 2. Осмотр и регулировка механизма (1).
 3. Доливка масла (2, 3).
 4. Проверка, подтяжка разъемных соединений (1, 3).
 5. Проверка исправности подходящих к прибору линий связи (1).
 6. Проверка состояния изоляции и целостности электрических цепей (3).
 7. Проверка, подгонка параметров измерительной цепи, линии связи (3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-18-1/1	Техническое обслуживание термометра биметаллического, дилатометрического	250,14	230,96	-	-	19,18	0,31
23-2103-18-2/1	Техническое обслуживание термометра жидкостного	91,77	71,31	-	-	20,46	0,11
23-2103-18-3/1	Техническое обслуживание термометра сопротивления, преобразователя термоэлектрического	355,72	335,26	-	-	20,46	0,45

Таблица 23-2103-19. Техническое обслуживание коробки соединительной, компенсационной для приборов измерения температуры

Состав работ:

1. Проверка сохранности, визуальный осмотр, очистка от пыли, грязи.
2. Открытие крышки прибора, проверка целостности электрических цепей, закрытие крышки прибора.
3. Проверка, подтяжка разъемных соединений.
4. Проверка исправности подходящих к прибору линий связи.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-19-1/1	Техническое обслуживание коробки соединительной, компенсационной для приборов измерения температуры	142,35	123,17	-	-	19,18	0,19

Таблица 23-2103-20. Техническое обслуживание ротаметра

Состав работ:

1. Проверка сохранности пломб, маркировки, визуальный осмотр, очистка от пыли, грязи, коррозии.
2. Проверка, подтяжка соединений.
3. Проверка исправности подходящих к прибору линий связи (импульсных линий), регулировка задаваемого расхода.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-20-1/1	Техническое обслуживание ротаметра	194,21	175,03	-	-	19,18	0,27

Таблица 23-2103-21. Техническое обслуживание преобразователей давления, тензорезисторных, дифференциальных "Сапфир"

Состав работ:

1. Проверка сохранности пломб, маркировки, визуальный осмотр, очистка от пыли, грязи, коррозии.
2. Проверка исправности монтажа и внешних проводок, целостности электрических цепей.
3. Проверка стыковки, подтяжка механических и электрических соединений.
4. Проверка герметичности в линии подвода давления, подтяжка сальников вентилей, регулировка необходимого давления.
5. Проверка исправности подходящих к прибору линий связи, установка нуля, контроль выходного сигнала.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-2103-21-1/1	Техническое обслуживание преобразователей давления, перепада давления, тензорезисторных, дифференциальных "Сапфир"	689,70	670,52	-	-	19,18	0,77

Таблица 23-2103-22. Техническое обслуживание расходомера

Состав работ:

1. Проверка сохранности пломб, маркировки, визуальный осмотр, очистка от пыли, грязи, коррозии.
2. Проверка исправности монтажа и внешних проводок, целостности электрических цепей.
3. Проверка, подтяжка разъемных соединений.
4. Проверка исправности подходящих к прибору линий связи.
5. Проверка состояния электрических цепей коммутационной аппаратуры, коррелометра (2).
6. Проверка исправности монтажа, внешних проводок (2,3).
7. Проверка и регулировка устройства задержки времени (2).
8. Проверка и настройка нуля, контрольных точек, уставок срабатывания позиционного устройства, интегратора (3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-22-1/1	Техническое обслуживание расходомера ультразвукового	294,84	275,66	-	-	19,18	0,37
23-2103-22-2/1	Техническое обслуживание расходомера корреляционного	1673,70	1654,52	-	-	19,18	1,9
23-2103-22-3/1	Техническое обслуживание расходомера электромагнитного	1586,62	1567,44	-	-	19,18	1,8

Таблица 23-2103-23. Техническое обслуживание диафрагмы для измерения расхода жидкостей, газа

Состав работ:

1. Отключение от сети, демонтаж, визуальный осмотр, разборка, очистка от пыли, грязи, коррозии.
2. Проверка исправности подходящих к прибору линий связи (импульсных линий), продувка.
3. Изготовление и замена прокладок, монтаж.
4. Проверка герметизации (обмыливание), подтяжка соединений, подключение к сети.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-23-1/1	Техническое обслуживание диафрагмы для измерения расхода жидкостей, газа	1738,46	1620,67	-	-	117,79	2,5

Таблица 23-2103-24. Техническое обслуживание гигрометра

Состав работ:

1. Наружный осмотр прибора. Проверка отсутствия обрывов или повреждений изоляции соединительных линий, надежности подключения кабелей и газоподводящей линии.
2. Очистка прибора.
3. Проверка крепления по месту установки.
4. Промывка фильтра грубой очистки.
5. Проверка расхода газа через чувствительный элемент и его регулировка.
6. Проверка герметичности газового канала.
7. Проверка исправности чувствительного элемента и его замена.
8. Проверка напряжения электропитания, токового выходного сигнала.
9. Сравнение показаний прибора с показаниями на компьютере.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-24-1/1	Техническое обслуживание гигрометра	1557,39	1557,09	-	-	0,30	2,09

Таблица 23-2103-25. Техническое обслуживание измерителя-регулятора ТРМ и аналогов

Состав работ:

1. Визуальный осмотр прибора, очистка от пыли и грязи.
2. Контроль крепления прибора.
3. Проверка исправности подходящей к прибору электропроводки.
4. Проверка, подтяжка клеммных соединений.
5. Проверка параметров программирования.
6. Проверка соответствия показаний прибора входному сигналу.
7. Проверка выходного сигнала.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-25-1/1	Техническое обслуживание измерителя-регулятора ТРМ и аналогов	512,47	506,61	-	-	5,86	0,68

Таблица 23-2103-26. Техническое обслуживание концентратомера, плотномера

- Состав работ:**
1. Проведение наружного осмотра прибора.
 2. Проверка на отсутствие обрывов или повреждения изоляции.
 3. Очистка прибора.
 4. Проверка крепления по месту установки.
 5. Промывка чувствительного элемента.
 6. Проверка расхода воды через чувствительный элемент и его регулировка.
 7. Проверка исправности чувствительного элемента.
 8. Проверка напряжения электропитания, токового выходного сигнала.
 9. Сравнение показаний прибора с показаниями на компьютере.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-2103-26-1/1	Техническое обслуживание концентратомера, плотномера	1631,89	1631,59	-	-	0,30	2,19

Таблица 23-2103-27. Техническое обслуживание преобразователя давления МТ 100 и аналогов

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр прибора: проверка отсутствия обрывов или повреждений изоляции соединительных линий, надежности подключения кабелей.
 2. Очистка прибора.
 3. Проверка состояния преобразователя давления.
 4. Проверка герметичности трубок импульсных линий, вентиля датчика: визуальный осмотр мест соединений, при необходимости подтяжка соединения или замена прокладок.
 5. Проверка состояния контакта заземления корпуса преобразователя давления.
 6. Удаление воздуха из рабочих камер датчика и импульсных линий.
 7. Обновление маркировки и надписей.
 8. Сравнение показаний преобразователя давления с показаниями компьютера, при необходимости корректировка диапазона.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-2103-27-1/1	Техническое обслуживание преобразователя давления МТ100 и аналогов	9330,77	9312,75	-	-	18,02	12,5

Таблица 23-2103-28. Техническое обслуживание ультразвукового сигнализатора и аналогов

- Состав работ:**
1. Проведение наружного осмотра блока электронного, преобразователей акустических (2 шт.) и соединительных кабелей.
 2. Очистка корпуса и фронтальной панели блока электронного от пыли.
 3. Проверка напряжения электропитания прибора.
 4. Проверка функционирования прибора по релейному выходу.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-2103-28-1/1	Техническое обслуживание ультразвукового сигнализатора и аналогов	5879,07	5834,43	-	-	44,64	9

Таблица 23-2103-29. Техническое обслуживание мембранного разделителя РМ и аналогов

- Состав работ:**
1. Наружный осмотр мембранного разделителя. Проверка отсутствия утечек или повреждений мембранного разделителя, надежности соединения с импульсной линией.
 2. Очистка мембранного разделителя.
 3. Проверка герметичности уплотнения верхнего фланца, при необходимости подтяжка крепящих его болтов.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-2103-29-1/1	Техническое обслуживание мембранного разделителя РМ и аналогов	2397,41	2394,45	-	-	2,96	4,5

Таблица 23-2103-31. Техническое обслуживание термостата

- Состав работ:**
1. Наружный осмотр прибора. Проверка отсутствия повреждений корпуса. Проверка отсутствия обрывов или повреждений изоляции соединительных линий, надежности подключения кабелей.
 2. Очистка корпуса и фронтальной панели прибора.
 3. Проверка крепления прибора по месту установки.
 4. Проверка крепления датчика температуры.
 5. Проверка клеммных соединений и при необходимости подтяжка ослабленных винтов.
 6. Проверка значений выставленных уставок.
 7. Проверка напряжения электропитания.
 8. Проверка работы прибора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
23-2103-31-1/1	Техническое обслуживание термостата	1184,88	1184,58	-	-	0,30	1,59

Таблица 23-2103-32. Техническое обслуживание амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока

- Состав работ:**
1. Проверка сохранности пломб, клемм, маркировки.
 2. Очистка от пыли, грязи и коррозии.
 3. Проверка и протяжка разъемов электрических соединений.
 4. Проверка целостности электрических цепей, настройка нуля.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-2103-32-1/1	Техническое обслуживание амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока	136,83	134,10	-	-	2,73	0,18

Таблица 23-2103-33. Техническое обслуживание электродного датчика уровня жидкости

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр датчика, очистка от пыли и грязи, ржавчины и окислов.
 2. Проверка надежности креплений, кабельного ввода, жил и контактных соединений.
 3. Проверка работоспособности датчика по надежности срабатывания автоматики управления.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
23-2103-33-1/1	Техническое обслуживание электродного датчика уровня жидкости	232,58	230,93	-	-	1,65	0,43

Таблица 23-2103-34. Техническое обслуживание расходомеров и уровнемеров тип Promag, Promass, Magflo, Sima, R200, Фугата, VFM, Flowcont, Krohne, Deltapilot, Liauiphqnt, 3051 CD, Solitax, Sonicant, A20CO, Rapidrain Hiller, Vega Puls

- Состав работ:**
1. Проверка рабочих параметров датчика.
 2. Проверка герметичности электрических соединений.
 3. Проверка состояния предохранителей.
 4. Проверка 4-20 мА сигнала.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
23-2103-34-1/1	Техническое обслуживание расходомеров и уровнемеров тип Promag, Promass, Magflo, Sima, R200, Фугата, VFM, Flowcont, Krohne, Deltapilot, Liauiqhnt, 3051 CD, Solitax, Sonicant, A20CO, Rapidrain Hiller, Vega Puls - ежемесячное	2246,66	2246,66	-	-	-	2,58

Таблица 23-2103-35. Техническое обслуживание ультразвукового расходомера

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр и очистка корпуса.
 2. Проверка крепления электронного блока, качества заземления, основных параметров работоспособности.
 3. Просмотр введенной программы геометрии и основных параметров.
 4. Анализ результатов.
 5. Проверка показаний расходомера, измерение тока на выходе.
 6. Сравнение величины измеренного тока с показаниями на индикаторе.
 7. Сравнение показаний расхода.
 8. Определение причины расхождения показаний. Фиксация показаний.
 9. Отключение (демонтаж) разъема линий связи.
 10. Проверка состояния линий связи токового выхода.
 11. Тестирование системы регистрации расхода АСДКУВ с расходомером. Проверка правильности показаний.
 12. Устранение дисбаланса.
 13. Чистка датчиков.
 14. Фиксация показаний. Отключения питания.
 15. Установка расходомера на трубопровод с предварительной проверкой на загазованность.
 16. Чистка ПЭП внутри трубопровода.
 17. Включение питания и проверка работоспособности.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-35-1/1	Техническое обслуживание ультразвукового расходомера	9681,88	9681,88	-	-	-	9,92

Таблица 23-2103-36. Техническое обслуживание блоков питания оперативных цепей

- Состав работ:**
1. Осмотр оборудования.
 2. Удаление пыли и загрязнений.
 3. Измерение напряжения на аккумуляторной батарее и на каждом аккумуляторе.
 4. Измерение температуры поверхности каждого аккумулятора и окружающей среды в аккумуляторном отсеке.
 5. Анализ полученных данных измерений величин напряжения и температуры.
 6. Проверка лакокрасочных и гальванических покрытий, крепление узлов, блоков, элементов, жгутов, целостности штепсельных разъемов, заземления.
 7. Промывка контактов и разъемов межшкафных соединений и внешних связей.
 8. Проверка прочности затяжки гаек соединителей аккумуляторных батарей.
 9. Проверка электрического сопротивления изоляции.
 10. Смазка клеммных соединений аккумуляторных батарей.
 11. Проверка уровня выходного напряжения и защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда.
 12. Проверка электрического сопротивления изоляции между аккумуляторной батареей и клеммой заземления.
 13. Проверка величины тока заряда аккумуляторной батареи.
 14. Определение емкости аккумуляторной батареи.
 15. Проверка срабатывания АВР внешнего питания.
 16. Проверка срабатывания перехода питания оперативных цепей на резервное ЗУ.
 17. Проверка работы защиты и сигнализации о соответствующем состоянии блока питания.
 18. Проверка отображения цифровых и текстовых сообщений о параметрах и режимах работы ВЗП на дисплее.
 19. Проверка линии связи с вышестоящими устройствами и системы передачи данных в автоматизируемую систему диспетчерского контроля и управления водоснабжением (АСДКУВ).
 20. Оформление исполнительной документации (внесение результатов измерений - испытаний в документацию, аккумуляторный журнал).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-36-1/1	Техническое обслуживание блоков питания оперативных цепей	9987,62	9802,45	-	-	185,17	13,63

Таблица 23-2103-37. Техническое обслуживание индикаторов наличия напряжения

- Состав работ:**
1. Снятие и установка защитных панелей, экранов и кожухов.
 2. Проверка работы оборудования в штатном режиме.
 3. Очистка оборудования от пыли и загрязнений.
 4. Осмотр составных частей оборудования.
 5. Проверка исправности подключения электропроводки.
 6. Протяжка контактных соединений.
 7. Чистка, промывка разъемных контактных соединений.
 8. Выполнение измерений и испытаний в соответствии с требованиями ПТЭЭП.
 9. Проверка работоспособности устройства тестовым прибором ТИН.
 10. Оформление исполнительной документации.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-37-1/1	Техническое обслуживание индикаторов наличия напряжения	2663,68	2631,00	-	-	32,68	3,76

Таблица 23-2103-38. Техническое обслуживание весов и устройств тензометрических

Состав работ: 1. Контроль параметров силоизмерительного датчика.
2. Контроль параметров передачи информации аналого-цифровой аппаратуры.
3. Контроль параметров силоизмерительного датчика с линией передачи статистической информации.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-38-1/1	Техническое обслуживание весов и устройств тензометрических - тип ВТС-60х2	17866,13	17866,13	-	-	-	18,17
23-2103-38-2/1	Техническое обслуживание весов и устройств тензометрических - тип ВАЭС-40, ВА-60-18-3-1	16450,84	16450,84	-	-	-	16,64
23-2103-38-3/1	Техническое обслуживание весов и устройств тензометрических - тип ВТС-1-60	18420,29	18420,29	-	-	-	18,75
23-2103-38-4/1	Техническое обслуживание весов и устройств тензометрических –тип УТД-16	17910,75	17910,75	-	-	-	19,03

Таблица 23-2103-39. Техническое обслуживание счетчиков холодной и горячей воды

Состав работ: 1. Внешний осмотр.
2. Мелкий ремонт.
3. Проверка работы счетного механизма.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-39-1/1	Техническое обслуживание счетчиков холодной и горячей воды условным диаметром 15-20 мм	991,63	991,52	-	-	0,11	1,68
23-2103-39-2/1	Техническое обслуживание счетчиков холодной и горячей воды условным диаметром 25-40 мм.	1227,79	1227,60	-	-	0,19	2,08
23-2103-39-3/1	Техническое обслуживание счетчиков холодной и горячей воды условным диаметром 50-80 мм.	1788,55	1788,28	-	-	0,27	3,03

Таблица 23-2103-40. Техническое обслуживание регулятора перепада давления

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Внешний осмотр.
3. Мелкий ремонт.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-40-1/1	Техническое обслуживание регулятора перепада давления	202,68	147,55	55,13	33,23	-	0,25

Таблица 23-2103-41. Техническое обслуживание регулирующего клапана

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Внешний осмотр.
3. Мелкий ремонт.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

23-2103-41-1/1	Техническое обслуживание регулирующего клапана	301,07	218,37	82,70	49,84	-	0,37
----------------	--	--------	--------	-------	-------	---	------

Таблица 23-2103-42. Техническое обслуживание термометра

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Внешний осмотр.
3. Мелкий ремонт.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-42-1/1	Техническое обслуживание термометра	86,59	59,02	27,57	16,61	-	0,1

Таблица 23-2103-43. Техническое обслуживание манометра

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Внешний осмотр.
3. Мелкий ремонт.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2103-43-1/1	Техническое обслуживание манометра	86,59	59,02	27,57	16,61	-	0,1

Отдел 22. Осмотры и диагностика - анализаторы

Раздел 1. Осмотр

Таблица 23-2201-1. Проведение подготовки к метрологической поверке анализатора

Состав работ: 1. Внешний осмотр.
2. Подготовка к опробованию.
3. Опробование анализатора по пробе с помощью эталонного прибора Р15+ минимум 3 раза (1, 2), по 4 эталонным растворам (3).
4. Проверка работоспособности систем подачи образца, правильности отработки аварийных сигналов при проведении измерений.
5. Определение допустимой относительной погрешности измерения и готовности анализатора к метрологической поверке.
6. Регулировка подачи пробы с проверкой показаний.
7. Осмотр (6-8) и проверка работоспособности блока 309 (6).
8. Остановка цикла измерений, проверка настройки алгоритма измерения (4, 5).
9. Первичная подготовка анализатора (6, 7), проверка настройки пороговых значений и коэффициентов усиления (6).
10. Калибровка (4-7).
11. Проверка нулевой точки (5-7).
12. Опробование анализатора.
13. Проверка работоспособности систем подачи образца (4-8).
14. Определение допустимой относительной погрешности измерения на каждом отрезке диапазона и готовность анализатора к метрологической поверке.
15. Протирка оптики (7).
16. Запуск анализатора в автоматический режим измерения (4-7), проверка показания на дисплее (5, 6).
17. Подача пробы и проверка показаний (8).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
23-2201-1-1/1	Проведение подготовки к метрологической поверке анализатора тип Depolox 3+	3883,77	3883,77	-	-	-	4,46
23-2201-1-2/1	Проведение подготовки к метрологической поверке анализатора тип Depolox 4	4423,66	4423,66	-	-	-	5,08
23-2201-1-3/1	Проведение подготовки к метрологической поверке анализатора тип Micro 2000	3927,31	3927,31	-	-	-	4,51
23-2201-1-4/1	Проведение подготовки к метрологической поверке анализатора TA & TAC Seres 1000	2534,03	2534,03	-	-	-	2,91
23-2201-1-5/1	Проведение подготовки к метрологической поверке анализатора жидкости Seres 1000	3204,54	3204,54	-	-	-	3,68
23-2201-1-6/1	Проведение подготовки к метрологической поверке анализатора жидкости Seres 2000	2821,39	2821,39	-	-	-	3,24

23-2201-1-7/1	Проведение подготовки к метрологической поверке анализатора Turbilight	3039,09	3039,09	-	-	-	3,49
23-2201-1-8/1	Проведение подготовки к метрологической поверке анализатора pH	2830,10	2830,10	-	-	-	3,25

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния

Таблица 23-2202-1. Проведение поверки ультразвукового сигнализатора УЗС2-22

- Состав работ:**
1. Снятие и установка акустических преобразователей (АП) и электронных блоков (БЭ).
 2. Подготовка к поверке и опробование.
 3. Очистка АП от окиси и коррозии. Протирка волноводов на протирачной плите.
 4. Установка АП на поверочный стенд ПУС -1 с последующим снятием.
 5. Измерение и подстройка амплитуды информационного сигнала U max, задержки стробимпульса Т и порога срабатывания Up.ср.
 6. Проверка НЗ и НР контактов выходного реле сигнализатора на соответствие контролируемому уровню жидкости.
 7. Измерение основной абсолютной ошибки сигнализатора.
 8. Оформление отчетной документации.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2202-1-1/1	Проведение поверки ультразвукового сигнализатора УЗС2-22	8746,93	8746,93	-	-	-	9,44

Таблица 23-2202-2. Калибровка ультразвукового расходомера

- Состав работ:**
1. Осмотр и очистка корпуса.
 2. Осмотр разъемов электронного блока и кабелей ПЭВ, контрольных, электропитания.
 3. Проверка крепления и качества заземления электронного блока.
 4. Проверка основных параметров работоспособности.
 5. Просмотр введения программы геометрии и основных параметров.
 6. Анализ результатов проверки и принятие решений.
 7. Измерение тока на выходе.
 8. Сравнение величины измеренного тока с показаниями расхода на индикаторе.
 9. Сравнение показаний расхода по индикатору расходомера и АСДКУВ.
 10. Проведение диагностики качества и определение резистивных и емкостных параметров линий связи с ПЭП.
 11. Фиксация показаний расходомера и системы АСДКУВ перед отключением линии связи.
 12. Осциллографирование параметров сигналов от ПЭП.
 13. Отсоединение и присоединение через промежуточный коммутационный кабель разъемов линий связи с АСДКУВ.
 14. Подключение осциллографа к промежуточному кабелю, фиксация параметров сигналов и последовательное снятие осциллограмм сигнала с каждого ПЭП.
 15. Присоединение разъемов 4-х ПЭП к электронному блоку расходомера в штатном варианте.
 16. Анализ результатов измерений и осциллограмм. Проверка работоспособности расходомера после выхода на рабочий режим.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
23-2202-2-1/1	Калибровка ультразвукового расходомера	6250,35	6250,35	-	-	-	6,3

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 23-2203-1. Техническое обслуживание анализатора

- Состав работ:**
1. Подготовка прибора к обслуживанию, визуальный осмотр, очистка от пыли и грязи, подтяжка разъемных соединений.
 2. Подготовка поверочной смеси (1,6), долив поверочной смеси, замена капилляров (2,4,5).
 3. Заливка электролита, замена мембраны (3).
 4. Проверка подходящей к прибору электропроводки.
 5. Проверка и корректировка нуля, калибровка прибора, проверка выходного сигнала.
 6. Установка прибора на штатное место.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2203-1-1/1	Техническое обслуживание анализатора БПК, ХПК	1525,66	1506,48	-	-	19,18	1,73

23-2203-1-2/1	Техническое обслуживание анализатора аммония	1534,37	1515,19	-	-	19,18	1,74
23-2203-1-3/1	Техническое обслуживание анализатора кислорода	1569,20	1550,02	-	-	19,18	1,78
23-2203-1-4/1	Техническое обслуживание анализатора нитратов	1490,83	1471,65	-	-	19,18	1,69
23-2203-1-5/1	Техническое обслуживание анализатора фосфатов	1656,28	1637,10	-	-	19,18	1,88
23-2203-1-6/1	Техническое обслуживание анализатора взвешенных частиц в слабо и сильнозагрязненных жидкостях	1490,83	1471,65	-	-	19,18	1,69

Таблица 23-2203-2. Техническое обслуживание устройства сигнализации сдвига железнодорожной цистерны

Состав работ:

1. Проверка работы автоматического выключателя, очистка от пыли и грязи.
2. Разборка разъемных соединений между подгонной штангой и приборами, между блоком БРИЗ и преобразователем ПРС и зачистка контактов.
3. Проверка отсутствия повреждений корпусов приборов, подгонной штанги, пальцев чувствительного элемента.
4. Проверка состояния пальцев чувствительного элемента. Смазка связывающей их пружины.
5. Очистка корпуса и фронтальной панели приборов от пыли.
6. Осмотр монтажных проводов.
7. Проверка работы сигнализатора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2203-2-1/1	Текущий ремонт устройства сигнализации сдвига железнодорожной цистерны при сливе и наливе жидкости	2278,39	2275,43	-	-	2,96	3,51

Таблица 23-2203-3. Техническое обслуживание светосигнальной арматуры с лампой накаливания, светодиодом

Состав работ:

1. Внешний осмотр светосигнальной арматуры с лампой накаливания, светодиодом.
2. Очистка от пыли и грязи.
3. Проверка исправности электропроводки, выявление видимых повреждений и их устранение.
4. Затяжка крепежных деталей и контактных соединений.
5. Замена ламп.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
23-2203-3-1/1	Техническое обслуживание светосигнальной арматуры с лампой накаливания, светодиодом	1852,52	1788,05	-	-	64,47	2,4

Таблица 23-2203-4. Техническое обслуживание анализатора мутности тип Turbilight

Состав работ:

1. Проверка герметичности измерительного блока (1).
2. Очистка от пыли корпуса анализатора спиртовыми салфетками (2).
3. Контроль состояния таблетки силикагеля (2).
4. Проверка работоспособности блока очистки (1).
5. Проверка значений тока прожектора (диода) (2).
6. Проверка герметичности трубопроводов и соединений анализатора (2).
7. Снятие и последовательная установка измерительного прокладки-скребка и уплотнительных колец (4, 5).
8. Разборка и сборка измерительного блока с заменой прокладки-скребка и уплотнительных колец (4, 5).
9. Диагностика платы управления процессом измерения: реле, токовые выходы, контроль параметров электронной платы, проверка защищенной паролем заводской программы управления и коррекция уставок (2).
10. Проверка калибровки по первому и второму стандартам мутности (2).
11. Замена таблетки силикагеля (3).
12. Прохождение теста при сбое, проверка значения параметров "диапазон" и "порог" кнопками меню пользователя (1).
13. Подготовка к калибровке, проверка калибровки (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2203-4-1/1	Техническое обслуживание анализатора мутности тип Turbilight - 2 раза в месяц	1117,48	1117,48	-	-	-	1,21
23-2203-4-2/1	Техническое обслуживание анализатора мутности Turbilight - ежемесячное	2262,41	2259,40	-	-	3,01	2,34

23-2203-4-3/1	Техническое обслуживание анализатора мутности Turbilight - полугодовое	357,03	357,03	-	-	-	0,41
23-2203-4-4/1	Техническое обслуживание анализатора мутности Turbilight - годовое	1976,87	1976,72	-	-	0,15	2,27
23-2203-4-5/1	Техническое обслуживание анализатора мутности Turbilight - раз в два года	1654,67	1654,52	-	-	0,15	1,9

Таблица 23-2203-5. Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 1000

Состав работ:	1. Очистка от пыли корпуса анализатора (1), измерительной ячейки от разводов и отложений (2) с использованием спиртовых салфеток. 2. Проверка работы прибора в штатном режиме (1). 3. Чистка внутренней камеры измерительного блока (1). 4. Проверка защищенной заводским паролем программы управления, коррекция уставок (1). 5. Программирование коэффициента усиления по напряжению (1), точек кривой характеристики анализатора (3, 4). 6. Калибровка анализатора по 2-м эталонам (1). 7. Проверка рабочих параметров (1). 8. Остановка работы анализатора (2). 9. Проверка измерительной ячейки с заменой очистительных прокладок (2). 10. Замена таблеток силикагеля (2), мембран (2), оптических стекол (3, 4). 11. Замена впускного электромагнитного клапана (4). 12. Диагностика излучающего элемента (3, 4). 13. Очистка от пыли корпуса анализатора (5). 14. Проверка работы прибора в штатном режиме (5). 15. Чистка внутренней камеры измерительного блока (5). 16. Проверка защищенной заводским паролем программы управления, коррекция уставок (5). 17. Программирование коэффициента усиления по напряжению (5). 18. Калибровка анализатора по 2-м эталонам (5). 19. Проверка рабочих параметров (5). 20. Остановка работы анализатора (6). 21. Проверка измерительной ячейки с заменой очистительных прокладок (6). 22. Замена таблеток силикагеля (6). 23. Замена мембран (6). 24. Замена оптических стекол (7, 8). 25. Диагностика излучающего элемента (7, 8). 26. Программирование точек кривой характеристики анализатора (7, 8). 27. Замена впускных электромагнитных клапанов (8).
----------------------	--

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2203-5-1/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 1000 - ежемесячное	6552,07	6549,06	-	-	3,01	6,87
23-2203-5-2/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 1000 - полугодовое	5855,74	5808,24	-	-	47,50	6,67
23-2203-5-3/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 1000 - годовое	6890,10	6885,59	-	-	4,51	6,62
23-2203-5-4/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 1000 - раз в два года	7254,15	7249,64	-	-	4,51	6,97
23-2203-5-5/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 1000 - двухканального, ежемесячное	8869,59	8866,58	-	-	3,01	8,74
23-2203-5-6/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 1000 - двухканального, полугодовое	5083,60	4737,15	-	-	346,45	5,44
23-2203-5-7/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 1000 - двухканального, годовое	6529,21	6524,70	-	-	4,51	6,75
23-2203-5-8/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 1000 - двухканального, раз в два года	6773,04	6768,53	-	-	4,51	7,03

Таблица 23-2203-6. Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 1000

- Состав работ:**
1. Проверка работы прибора в штатном режиме (1).
 2. Чистка внутренней камеры измерительной ячейки (1).
 3. Проверка калибровки анализатора по эталону 10% диапазона измерения (1).
 4. Очистка от пыли корпуса анализатора (2).
 5. Проверка работоспособности перистальтических насосов (2).
 6. Проверка состояния таблетки силикагеля (2).
 7. Проверка защищенной заводским паролем программы управления процессом измерения анализатора, коррекция уставок (2).
 8. Диагностика излучающего элемента (2).
 9. Программирование коэффициента усиления по напряжению (2).
 10. Калибровка по 2-м эталонам (2).
 11. Замена трубок и колпачков перистальтических насосов (3).
 12. Замена мембран (4).
 13. Замена таблеток силикагеля (4).
 14. Диагностика микропроцессорной схемы управления процессом измерения (4).
 15. Замена запасных частей оптического блока измерительной ячейки (5).
 16. Регулировка корректоров (5).
 17. Программирование точек кривой характеристики анализатора (5).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
23-2203-6-1/1	Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 1000 - 2 раза в месяц	3029,76	3026,75	-	-	3,01	2,91
23-2203-6-2/1	Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 1000 - ежемесячное	8267,53	8264,52	-	-	3,01	8
23-2203-6-3/1	Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 1000 - ежеквартальное	2791,19	2159,58	-	-	631,61	2,48
23-2203-6-4/1	Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 1000 - полугодовое	2027,07	1395,46	-	-	631,61	1,48
23-2203-6-5/1	Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 1000 - годовое	7720,70	7717,69	-	-	3,01	7,42

Таблица 23-2203-7. Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 2000

- Состав работ:**
1. Проверка работы прибора в штатном режиме (1).
 2. Чистка внутренней камеры измерительной ячейки (1).
 3. Проверка калибровки анализатора по эталону 10% диапазона измерения (1).
 4. Очистка от пыли корпуса анализатора (2).
 5. Проверка работоспособности перистальтических насосов (2).
 6. Проверка состояния таблетки силикагеля (2).
 7. Очистка блока 309 (2).
 8. Проверка защищенной заводским паролем программы управления, коррекция уставок (2).
 9. Диагностика излучающего элемента (2).
 10. Программирование коэффициента усиления по напряжению (2).
 11. Калибровка по 2-м эталонам (2).
 12. Замена трубок и колпачков перистальтических насосов (3).
 13. Замена таблетки силикагеля (4).
 14. Диагностика микропроцессорной схемы управления процессом измерения (4).
 15. Замена запасных частей оптического блока измерительной ячейки (5).
 16. Регулировка корректоров (5).
 17. Программирование точек кривой характеристики анализатора (5).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
23-2203-7-1/1	Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 2000 - 2 раза в месяц	2771,32	2771,32	-	-	-	2,85
23-2203-7-2/1	Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 2000 - ежемесячное	8819,37	8816,36	-	-	3,01	9,09
23-2203-7-3/1	Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 2000 - ежеквартальное	2562,24	2264,08	-	-	298,16	2,6
23-2203-7-4/1	Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 2000 - полугодовое	1140,50	1140,50	-	-	-	1,16
23-2203-7-5/1	Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 2000 - годовое	6897,98	6896,48	-	-	1,50	7,14

Таблица 23-2203-8. Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000

Состав работ:

1. Проверка работы прибора в штатном режиме (1).
2. Чистка внутренней камеры измерительной ячейки (1).
3. Проверка калибровки по эталону 10 % диапазона измерения (1).
4. Очистка от пыли корпуса анализатора (2), блока 309 (2).
5. Проверка работоспособности перистальтических насосов (2).
6. Проверка состояния таблеток силикагеля (2).
7. Проверка защищенной заводским паролем программы управления, коррекция уставок (2).
8. Диагностика излучающего элемента (2), микропроцессорной схемы управления процессом измерения (4).
9. Программирование коэффициента усиления по напряжению (2), точек кривой характеристики анализатора (5, 6).
10. Калибровка анализатора по 2-м эталонам (2).
11. Замена трубок и колпачков перистальтических насосов (3).
12. Замена мембран (4).
13. Замена таблетки силикагеля (4).
14. Замена запасных частей оптического блока измерительной ячейки (5, 6), впускных электромагнитных клапанов (6).
15. Регулировка корректоров (5, 6).
16. Проверка работы прибора в штатном режиме (7).
17. Чистка внутренней камеры измерительной ячейки (7).
18. Проверка калибровки по эталону 10 % диапазона измерения (7), по двум эталонам (8).
19. Очистка от пыли корпуса анализатора и блока 309 (8).
20. Проверка работоспособности перистальтических насосов (8).
21. Проверка состояния таблеток силикагеля (8), замена таблетки силикагеля (10).
22. Проверка защищенной заводским паролем программы управления, коррекция уставок (8).
23. Диагностика излучающего элемента (8), микропроцессорной схемы управления процессом измерения (10).
24. Программирование коэффициента усиления по напряжению (8), точек кривой характеристики анализатора (11, 12).
25. Замена трубок и колпачков перистальтических насосов (9), мембран (10), запасных частей оптического блока измерительной ячейки (11, 12), впускных электромагнитных клапанов (12).
26. Регулировка корректоров (11, 12).
27. Проверка работы прибора в штатном режиме (13).
28. Чистка внутренней камеры измерительной ячейки (13), корпуса анализатора и блока 309 (14).
29. Проверка калибровки по эталону 10 % диапазона измерения (13), по двум эталонам (14).
30. Проверка работоспособности перистальтических насосов (14).
31. Проверка состояния таблеток силикагеля (14), замена таблетки силикагеля (16).
32. Проверка защищенной заводским паролем программы управления, коррекция уставок (14).
33. Диагностика излучающего элемента (14), микропроцессорной схемы управления процессом измерения (16).
34. Программирование коэффициента усиления по напряжению (14), точек кривой характеристики анализатора (17).
35. Замена трубок и колпачков перистальтических насосов (15), запасных частей оптического блока измерительной ячейки (17).
36. Регулировка корректоров (17).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2203-8-1/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - четырехканального, 2 раза в месяц	2936,15	2933,14	-	-	3,01	2,82
23-2203-8-2/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - четырехканального, ежемесячное	9026,82	9023,81	-	-	3,01	8,73
23-2203-8-3/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - четырехканального, ежеквартальное	2791,19	2159,58	-	-	631,61	2,48
23-2203-8-4/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - четырехканального, полугодовое	1891,82	1891,82	-	-	-	2,05
23-2203-8-5/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - четырехканального, годовое	7231,84	7228,83	-	-	3,01	6,95
23-2203-8-6/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - четырехканального, раз в два года	8469,59	8466,58	-	-	3,01	8,14
23-2203-8-7/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - двухканального, 2 раза в месяц	2894,54	2891,53	-	-	3,01	2,78
23-2203-8-8/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - двухканального, ежемесячное	8881,20	8878,19	-	-	3,01	8,59
23-2203-8-9/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - двухканального, ежеквартальное	2350,77	2159,58	-	-	191,19	2,48

23-2203-8-10/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - двухканального, полугодовое	1821,91	1476,97	-	-	344,94	1,42
23-2203-8-11/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - двухканального, годовое	7231,84	7228,83	-	-	3,01	6,95
23-2203-8-12/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - двухканального, раз в два года	8469,59	8466,58	-	-	3,01	8,14
23-2203-8-13/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - 2 раза в месяц	2527,50	2527,50	-	-	-	2,78
23-2203-8-14/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - ежемесячное	8629,23	8626,22	-	-	3,01	8,45
23-2203-8-15/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - ежеквартальное	2197,08	2159,58	-	-	37,50	2,48
23-2203-8-16/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - полугодовое	1140,50	1140,50	-	-	-	1,16
23-2203-8-17/1	Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000 - годовое	7003,89	7003,89	-	-	-	7,24

Таблица 23-2203-9. Техническое обслуживание анализаторов свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих тел

Состав работ:

1. Проверка сохранности пломб, клейм.
2. Очистка от пыли, грязи.
3. Проверка, подтяжка разъемных соединений.
4. Проверка и корректировка нуля, контрольных точек.
5. Проверка срабатывания прибора, контроль выходного сигнала.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2203-9-1/1	Техническое обслуживание анализаторов свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих тел - газосигнализаторы тип СВК-ЗМ1, ДЖИН-ГАЗ, ЩИТ-2 и аналоги (один канал)	4164,66	4164,66	-	-	-	5,59
23-2203-9-2/1	Техническое обслуживание анализаторов свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих тел - РН-метры, тип РН-673, РН-125 и аналоги	3780,98	3780,98	-	-	-	5,08

Таблица 23-2203-10. Техническое обслуживание анализатора щелочности тип Seres 1000

Состав работ:

1. Проверка работы прибора в штатном режиме (1).
2. Чистка внутренней камеры измерительной ячейки (1).
3. Проверка калибровки по эталону (1), по двум эталонам (2).
4. Очистка от пыли корпуса анализатора (2).
5. Проверка работоспособности перистальтических насосов (2).
6. Проверка состояния таблеток силикагеля (2), замена таблетки силикагеля (4).
7. Проверка защищенной заводским паролем программы управления, коррекция уставок (2).
8. Диагностика излучающего элемента (2).
9. Программирование коэффициента усиления по напряжению (2), точек кривой характеристики анализатора (5).
10. Замена трубок и колпачков перистальтических насосов (3), мембран (4), запасных частей оптического блока измерительной ячейки (5).
11. Диагностика микропроцессорной схемы управления процессом измерения (4).
12. Регулировка корректоров (5).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
23-2203-10-1/1	Техническое обслуживание анализатора щелочности тип Seres 1000 - 2 раза в месяц	2316,33	2316,33	-	-	-	2,66
23-2203-10-2/1	Техническое обслуживание анализатора щелочности тип Seres 1000 - ежемесячное	7253,14	7250,13	-	-	3,01	7,69
23-2203-10-3/1	Техническое обслуживание анализатора щелочности тип Seres 1000 - ежеквартальное	2173,26	1576,15	-	-	597,11	1,81
23-2203-10-4/1	Техническое обслуживание анализатора щелочности тип Seres 1000 - полугодовое	2331,48	1732,89	-	-	598,59	1,99
23-2203-10-5/1	Техническое обслуживание анализатора щелочности тип Seres 1000 - годовое	5981,90	5981,90	-	-	-	6,36

Таблица 23-2203-11. Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 2000

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли корпуса анализатора (1).
 2. Проверка работы прибора в штатном режиме (1).
 3. Чистка внутренней камеры измерительного блока (1).
 4. Очистка блока 309 (1).
 5. Проверка защищенной заводским паролем программы управления, коррекция уставок (1).
 6. Диагностика излучающего элемента (1).
 7. Программирование коэффициента усиления по напряжению (1), точек кривой характеристики анализатора (4, 5).
 8. Калибровка анализатора по 2-м эталонам (1).
 9. Проверка рабочих параметров (1).
 10. Замена силиконовых трубопроводов блока 309 (2).
 11. Проверка измерительной ячейки с заменой очистительных прокладок (3).
 12. Замена таблеток силикагеля (3), оптических стекол (4, 5).
 13. Диагностика микропроцессорной схемы управления процессом измерения (3).
 14. Регулировка корректоров (4, 5).
 15. Программирование точек кривой характеристики анализатора (4, 5).
 16. Очистка от пыли корпуса анализатора (6).
 17. Проверка работы прибора в штатном режиме (6).
 18. Чистка внутренней камеры измерительного блока (6).
 19. Очистка блока 309 (6).
 20. Проверка защищенной заводским паролем программы управления, коррекция уставок (6).
 21. Диагностика излучающего элемента (6).
 22. Программирование коэффициента усиления по напряжению (6), точек кривой характеристики анализатора (9, 10).
 23. Калибровка анализатора по 2-м эталонам (6).
 24. Проверка рабочих параметров (6).
 25. Замена трубок блока 309 (7).
 26. Проверка измерительной ячейки с заменой очистительных прокладок (8).
 27. Замена таблеток силикагеля (8), мембран (8), оптических стекол (9, 10).
 28. Диагностика микропроцессорной схемы управления процессом измерения (8).
 29. Регулировка корректоров (9, 10).
 30. Замена впускных электромагнитных клапанов (10).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2203-11-1/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 2000 - одноканального, ежемесячное	13485,39	13482,38	-	-	3,01	13
23-2203-11-2/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 2000 - ежеквартальное	775,01	775,01	-	-	-	0,89
23-2203-11-3/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 2000 - полугодовое	3555,87	3552,86	-	-	3,01	4,08
23-2203-11-4/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 2000 - годовое	10921,26	10921,26	-	-	-	10,5
23-2203-11-5/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 2000 - раз в два года	10942,06	10942,06	-	-	-	10,52
23-2203-11-6/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 2000 - двухканального, ежемесячное	12086,80	12083,79	-	-	3,01	12,93
23-2203-11-7/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 2000 - двухканального, ежеквартальное	1097,21	1097,21	-	-	-	1,26
23-2203-11-8/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 2000 - двухканального, полугодовое	4397,17	4049,22	-	-	347,95	4,65
23-2203-11-9/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 2000 - двухканального, годовое	10240,60	10240,60	-	-	-	10,5
23-2203-11-10/1	Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 2000 - двухканального, раз в два года	11101,39	11096,88	-	-	4,51	11,46

Таблица 23-2203-12. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Micro 2000

- Состав работ:**
1. Остановка подачи пробы (1).
 2. Чистка измерительной ячейки (1).
 3. Проверка (1) и замена (2) трубок перистальтического насоса.
 4. Контроль уровня электролита (1).
 5. Контроль количества чистящей керамики (1).
 6. Проверка калибровки по эталонному прибору-фотометру (1).
 7. Контроль герметичности узла крыльчатки и разъемов моторов (2).
 8. Замена запасных частей узла крыльчатки (3).
 9. Диагностика рабочих параметров анализатора (4).
 10. Проверка токовых выходов, протяжка колодок контактов (4).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
23-2203-12-1/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Micro 2000 - 2 раза в месяц	5189,97	5189,97	-	-	-	5,75
23-2203-12-2/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Micro 2000 - ежеквартальное	2803,98	2803,98	-	-	-	3,22
23-2203-12-3/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Micro 2000 - полугодовое	3552,86	3552,86	-	-	-	4,08
23-2203-12-4/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Micro 2000 - годовое	4566,13	4566,13	-	-	-	4,39

Таблица 23-2203-13. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Depolox 3+

- Состав работ:**
1. Остановка подачи пробы (1).
 2. Чистка измерительной ячейки (1), запорного клапана и ниппелей (3, 4).
 3. Проверка гидравлических соединений на герметичность (1).
 4. Контроль расхода пробы (1).
 5. Проверка токовых, частотных параметров; контроль работы реле протока (1).
 6. Проверка калибровки по эталонному прибору фотометру P15+, корректировка показаний (1).
 7. Замена мембранного колпачка и электролита (2), запасных частей измерительной ячейки (3, 4).
 8. Проверка токового выхода 4-20 мА, регулировка корректоров, протяжка колодок контактов (3, 4).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
23-2203-13-1/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Depolox 3+ - ежемесячное	3745,16	3745,16	-	-	-	3,98
23-2203-13-2/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Depolox 3+ - ежеквартальное	1288,78	1288,78	-	-	-	1,48
23-2203-13-3/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Depolox 3+ - годовое	2297,22	2297,22	-	-	-	2,5
23-2203-13-4/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Depolox 3+ - раз в два года	2537,65	2537,65	-	-	-	2,78

Таблица 23-2203-14. Техническое обслуживание анализаторов железа, фосфатов, хлоридов, фтора, pH и T тип Seres 1000

- Состав работ:**
1. Проверка работы прибора в штатном режиме (1).
 2. Чистка внутренней камеры измерительной ячейки (1).
 3. Очистка электрода и пополнение электрода электролитом (1).
 4. Проверка калибровки по эталону (1).
 5. Очистка от пыли корпуса анализатора с использованием спиртовых салфеток (2).
 6. Проверка работоспособности перистальтических насосов (2).
 7. Проверка состояния таблеток силикагеля для анализаторов хлоридов и фторидов (2).
 8. Проверка защищенной заводским паролем программы управления, коррекция уставок (2).
 9. Диагностика излучающего элемента для анализаторов хлоридов и фторидов (2).
 10. Программирование коэффициента усиления по напряжению (2).
 11. Калибровка анализатора по двум эталонам (2).
 12. Замена трубок и колпачков перистальтических насосов (3).
 13. Замена внутренних трубок (3).
 14. Замена мембран и таблеток силикагеля (4).
 15. Диагностика микропроцессорной схемы управления процессом измерения (4).
 16. Замена запасных частей измерительной ячейки (5).
 17. Регулировка корректоров 4 мА и 20 мА (5).
 18. Программирование точек кривой характеристики анализатора (5).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2203-14-1/1	Техническое обслуживание анализаторов железа, фосфатов, хлоридов, фтора, pH и Т тип Seres 1000 - 2 раза в месяц	3932,39	3932,39	-	-	-	4,23
23-2203-14-2/1	Техническое обслуживание анализаторов железа, фосфатов, хлоридов, фтора, pH и Т тип Seres 1000 - ежемесячное	9052,54	9049,53	-	-	3,01	8,72
23-2203-14-3/1	Техническое обслуживание анализаторов железа, фосфатов, хлоридов, фтора, pH и Т тип Seres 1000 - ежеквартальное	3566,54	2969,43	-	-	597,11	3,41
23-2203-14-4/1	Техническое обслуживание анализаторов железа, фосфатов, хлоридов, фтора, pH и Т тип Seres 1000 - полугодовое	2624,98	2280,04	-	-	344,94	2,42
23-2203-14-5/1	Техническое обслуживание анализаторов железа, фосфатов, хлоридов, фтора, pH и Т тип Seres 1000 - годовое	7141,38	7138,37	-	-	3,01	7,34

Таблица 23-2203-15. Техническое обслуживание анализатора мутности Liquisys CUM253 с датчиками CUS 31, CUS 41, CUS 65 - ежемесячное

Состав работ:

1. Очистка и промывка датчика.
2. Проверка настроек электронного преобразователя.
3. Сверка показаний анализатора с лабораторными данными, корректировка показаний.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2203-15-1/1	Техническое обслуживание анализатора мутности Liquisys CUM253 с датчиками CUS 31, CUS 41, CUS 65 - ежемесячное	5207,38	5207,38	-	-	-	5,98

Таблица 23-2203-16. Техническое обслуживание анализатора pH с датчиками Liquisys, Liquiline, CPA 250, CPM 221, CPM 223, 2100с MT, Jumo

Состав работ:

1. Очистка измерительной ячейки и электрода (1).
2. Проверка калибровки по буферному раствору (1).
3. Замена измерительного электрода (2).
4. Калибровка анализатора по двум буферным растворам (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2203-16-1/1	Техническое обслуживание анализатора pH с датчиками Liquisys, Liquiline, CPA 250, CPM 221, CPM 223, 2100с MT, Jumo - ежемесячное	3300,63	3300,33	-	-	0,30	3,79
23-2203-16-2/1	Техническое обслуживание анализатора pH с датчиками Liquisys, Liquiline, CPA 250, CPM 221, CPM 223, 2100с MT, Jumo - годовое	2978,14	2978,14	-	-	-	3,42

Таблица 23-2203-17. Техническое обслуживание анализатора мультипараметров MP 2000 тип Seres

Состав работ:

1. Проверка работы приборов в штатном режиме.
2. Чистка внутренней камеры измерительной ячейки и электродов.
3. Сверка и корректировка показаний анализатора.
4. Очистка от пыли корпуса анализатора с использованием спиртовых салфеток (2).
5. Проверка работоспособности перистальтического насоса (2).
6. Пополнение электролитом рабочих электродов (2).
7. Подготовка к калибровке, проверка калибровки электродов (2), калибровка электродов (4).
8. Замена трубки и колпачков перистальтического насоса (3).
9. Замена мембран (4).
10. Обслуживание клапана подачи чистой воды (4).
11. Диагностика микропроцессорной схемы управления процессом измерения (4).
12. Замена запасных частей измерительной ячейки (5).
13. Регулировка корректоров 4 мА и 20 мА (5).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
23-2203-17-1/1	Техническое обслуживание анализатора мультипараметров MP 2000 тип Seres - 2 раза в месяц	3254,13	3254,13	-	-	-	3,56
23-2203-17-2/1	Техническое обслуживание анализатора мультипараметров MP 2000 тип Seres - ежемесячное	4922,17	4916,15	-	-	6,02	5,21
23-2203-17-3/1	Техническое обслуживание анализатора мультипараметров MP 2000 тип Seres - ежеквартальное	2155,84	1558,73	-	-	597,11	1,79
23-2203-17-4/1	Техническое обслуживание анализатора мультипараметров MP 2000 тип Seres - полугодовое	5981,54	5729,37	-	-	252,17	5,79
23-2203-17-5/1	Техническое обслуживание анализатора мультипараметров MP 2000 тип Seres - годовое	2672,38	2672,38	-	-	-	2,82

Таблица 23-2203-18. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип "Depolox 4"

- Состав работ:**
1. Проверка работы прибора в штатном режиме (1).
 2. Проверка гидравлической герметичности соединений и кабелей (1).
 3. Контроль нулевой точки (1).
 4. Контроль уровня электролита (1).
 5. Контроль количества чистящей керамики (1).
 6. Проверка калибровки по эталонному прибору - фотометру (1).
 7. Очистка от пыли корпуса анализатора (2).
 8. Очистка измерительной ячейки и электродов (2).
 9. Частичная разборка и сборка анализатора (3).
 10. Очистка разбираемых частей анализатора (3).
 11. Проверка функционирования реле давления (3).
 12. Регулировка клапана подачи пробы (3).
 13. Замена электролита в референтном электроде (4).
 14. Замена чистящей керамики в измерительной ячейке (4).
 15. Замена трубки перистальтического насоса (4).
 16. Замена мембран референтного электрода (5).
 17. Проверка токовых выходов, протяжка колодок контактов (5).
 18. Проверка срабатывания реле сигналов ошибок (5).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
23-2203-18-1/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Depolox 4 - 2 раза в месяц	3180,59	3180,59	-	-	-	3,25
23-2203-18-2/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Depolox 4 - ежемесячное	2864,93	2864,93	-	-	-	3,29
23-2203-18-3/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Depolox 4 - ежеквартальное	2803,98	2803,98	-	-	-	3,22
23-2203-18-4/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Depolox 4 - полугодовое	1882,07	1628,40	-	-	253,67	1,87
23-2203-18-5/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Depolox 4 - годовое	2052,43	2052,43	-	-	-	2,04

Таблица 23-2203-19. Техническое обслуживание анализатора озono-воздушной смеси тип Uvozon

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли корпуса анализатора (1), оптического блока (2).
 2. Проверка исправности мотора-редуктора.
 3. Проверка крепления лампы в гнезде. Подтяжка люфта.
 4. Проверка утечки по ротаметру.
 5. Проведение процедуры "Калибровка нулевого значения".
 6. Включение анализатора в режим измерения с проверкой рабочих параметров.
 7. Замена ультрафиолетовой лампы (2).
 8. Замена мотора-редуктора (3).
 9. Замена тигоновых трубок (3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2203-19-1/1	Техническое обслуживание анализатора озono-воздушной смеси тип Uvozon - ежемесячное	4668,70	4668,70	-	-	-	5,2
23-2203-19-2/1	Техническое обслуживание анализатора озono-воздушной смеси тип Uvozon - полугодовое	2351,16	2351,16	-	-	-	2,7
23-2203-19-3/1	Техническое обслуживание анализатора озono-воздушной смеси тип Uvozon - годовое	1663,23	1663,23	-	-	-	1,91

Таблица 23-2203-20. Техническое обслуживание анализатора озono-воздушной смеси тип Securozon

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли корпуса анализатора (1), оптического блока с заменой ультрафиолетовой лампы (2).
 2. Проверка крепления ультрафиолетовой лампы (1).
 3. Регулировка подачи озono-воздушной смеси (1).
 4. Очистка фильтра (1).
 5. Контроль рабочих параметров воздушного клапана (1).
 6. Регулировка подачи озono-воздушной смеси (1).
 7. Включение анализатора в режим измерения с проверкой рабочих параметров (1).
 8. Настройка технических параметров свечения лампы (2).
 9. Замена фильтрующего материала (3).
 10. Замена мембраны (3).
 11. Замена подводящих трубок (3).
 12. Замена катализатора (3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2203-20-1/1	Техническое обслуживание анализатора озono-воздушной смеси тип Securozon - ежемесячное	3875,06	3875,06	-	-	-	4,45
23-2203-20-2/1	Техническое обслуживание анализатора озono-воздушной смеси тип Securozon - полугодовое	3526,74	3526,74	-	-	-	4,05
23-2203-20-3/1	Техническое обслуживание анализатора озono-воздушной смеси тип Securozon - годовое	3805,40	3805,40	-	-	-	4,37

Таблица 23-2203-21. Техническое обслуживание анализаторов Water Counter, CLM253, GE-Parametrics, Dr. Lange, ОБП, 1045В%, Люмекс АГХ-3, ИВА-8

- Состав работ:**
1. Очистка корпуса анализатора.
 2. Промывка трубки измерительной ячейки.
 3. Промывка проточной ячейки.
 4. Включение анализатора в режим измерения с проверкой рабочих параметров.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2203-21-1/1	Техническое обслуживание анализаторов Water Counter, CLM253, GE-Parametrics, Dr. Lange, ОБП, 1045В%, Люмекс АГХ-3, ИВА-8 - ежемесячное	3892,48	3892,48	-	-	-	4,47

Таблица 23-2203-22. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Pool Pac, Chlorscan, Stamolys, CCM253-E, ДКК

- Состав работ:**
1. Очистка измерительной ячейки и электрода (1).
 2. Калибровка по методу DPD с контролем нулевой точки (1).
 3. Проверка гидравлических соединений на герметичность (1).
 4. Регулировка поступления пробы в измерительную ячейку (1).
 5. Контроль и настройка токового выхода (1).
 6. Замена рабочего электрода измерительной ячейки (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

23-2203-22-1/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Pool Pac, Chlorscan, Stamolys, CCM253-E, DKK - ежемесячное	2786,67	2783,66	-	-	3,01	2,94
23-2203-22-2/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Pool Pac, Chlorscan, Stamolys, CCM253-E, DKK - годовое	1132,04	1132,04	-	-	-	1,3

Таблица 23-2203-23. Техническое обслуживание анализатора мутности Ultraturb, тип Hach Lange

- Состав работ:**
1. Проверка работы прибора в штатном режиме (1).
 2. Чистка внутренней камеры измерительной ячейки (1).
 3. Включение анализатора в режим измерения (1).
 4. Очистка корпуса анализатора (2).
 5. Проверка подпрограммы автоматической диагностики (2).
 6. Проверка калибровки по эталону 10% диапазона измерения (2).
 7. Замена щеток стеклоочистителя (3).
 8. Проверка контейнеров с адсорбентом (3).
 9. Замена контейнеров с силикагелем (4).
 10. Проверка сигналов токового выхода 4-20 мА (4).
 11. Калибровка анализатора (4).
 12. Проверка наклона калибровочной кривой (4).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2203-23-1/1	Техническое обслуживание анализатора мутности Ultraturb, тип Hach Lange - 2 раза в месяц	1732,89	1732,89	-	-	-	1,99
23-2203-23-2/1	Техническое обслуживание анализатора мутности Ultraturb, тип Hach Lange - ежемесячное	1456,90	1456,90	-	-	-	1,5
23-2203-23-3/1	Техническое обслуживание анализатора мутности Ultraturb, тип Hach Lange - полугодовое	1332,32	1332,32	-	-	-	1,53
23-2203-23-4/1	Техническое обслуживание анализатора мутности Ultraturb, тип Hach Lange - годовое	3110,94	3110,94	-	-	-	3,45

Таблица 23-2203-24. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора CL-17, тип Hach Lange

- Состав работ:**
1. Проверка работы прибора в штатном режиме (1).
 2. Очистка от пыли корпуса анализатора, измерительной ячейки, входного фильтра (2).
 3. Внешний осмотр гидравлических соединений и кабелей. Проверка отсутствия повреждений (1).
 4. Контроль уровня буферных растворов (1).
 5. Замена трубок перистальтического насоса (3), соединительных трубок (4).
 6. Замена токового сигнала (4).
 7. Проверка коэффициента усиления (4).
 8. Проверка калибровки по эталонному прибору - фотометру Р15+ (1).
 9. Калибровка по результатам сравнительного анализа (2), по стандартному образцу (3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2203-24-1/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора CL-17, тип Hach Lange - 2 раза в месяц	2061,85	2061,85	-	-	-	2,15
23-2203-24-2/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора CL-17, тип Hach Lange - ежемесячное	2620,38	2620,38	-	-	-	2,84
23-2203-24-3/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора CL-17, тип Hach Lange - ежеквартальное	1585,58	1585,58	-	-	-	1,71
23-2203-24-4/1	Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора CL-17, тип Hach Lange - годовое	1941,88	1941,88	-	-	-	2,23

Таблица 23-2203-25. Техническое обслуживание ультразвукового сигнализатора УЗС2-22

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Подтяжка бандажных креплений и разъемов.
 3. Измерение и подстройка амплитуды информационного сигнала U_{max} , задержки стробимпульса T , длительности стробимпульса, порога срабатывания U п.ср.
 4. Проверка НЗ и НР контактов выходного реле сигнализатора на соответствие контролируемому уровню жидкости.
 5. Зачистка до металлического блеска поверхности резервуара или трубопровода в зоне установки.
 6. Сборка схемы контроля акустического контакта АП с поверхностью резервуара или трубопровода в зоне установки АП.
 7. Регулирование и настройка по форме и амплитуде информационного сигнала.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2203-25-1/1	Техническое обслуживание ультразвукового сигнализатора УЗС2-22	6232,61	6223,55	-	-	9,06	6,34

Таблица 23-2203-27. Техническое обслуживание анализатора мутности ТУ 5300

- Состав работ:**
1. Проверка работы прибора в штатном режиме (1).
 2. Визуальная проверка герметичности измерительной ячейки (1).
 3. Визуальная проверка герметичности подводящих трубопроводов и их соединений (1).
 4. Проверка настроек электронного преобразователя (1).
 5. Запуск очистки измерительной ячейки в меню настроек (1).
 6. Отбор пробы воды непосредственно в точке замера, фиксация показаний анализатора мутности (1).
 7. Передача пробы воды в лабораторию, получение результатов из лаборатории. Сверка показаний анализатора с лабораторными данными (1).
 8. Корректировка при необходимости показаний анализатора. Редактирование отображаемого значения, в соответствии с лабораторным эталоном (1).
 9. Перекрытие запорной арматуры. Отключение анализатора, демонтаж измерительной ячейки, отсоединение трубопроводов (2).
 10. Замена трубки подачи и трубки слива пробы (2).
 11. Замена щетки очистителя модуля автоматической очистки (2).
 12. Присоединение трубопроводов, установка измерительной ячейки (2).
 13. Замена картриджа с влагопоглотителем (2).
 14. Открытие запорной арматуры. Включение анализатора. Настройка анализатора (2).
 15. Включение анализатора в режим измерений, проверка работы (2).
 16. Запись в журнале ТО.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2203-27-1/1	Техническое обслуживание анализатора мутности TU 5300 - ежемесячное	1532,61	1532,61	-	-	-	1,76
23-2203-27-2/1	Техническое обслуживание анализатора мутности TU 5300 - годовое	1729,59	1724,18	-	-	5,41	1,98

Отдел 23. Осмотры и диагностика - средства, системы автоматизации

Раздел 1. Осмотр

Таблица 23-2301-5. Градуировка лотка или канала одноточечным (многоточечным) методом для безнапорных расходомеров

- Состав работ:**
1. Подготовка колодца для измерений (чистка, проверка загазованности).
 2. Измерительные работы на лотке.
 3. Выбор точек измерений скоростей.
 4. Расчетные работы по выбору точек измерения скоростей.
 5. Монтаж измерительной аппаратуры в колодце (на лотке).
 6. Одно измерение скорости потока в одной точке.
 7. Демонтаж измерительной аппаратуры.
 8. Расчетные работы по составлению градуировочной таблицы.
 9. Составление градуировочной таблицы.

Измеритель: точка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 23-2303-1. Техническое обслуживание системы управления снегоудалением

- Состав работ:
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Осмотр зоны снегоудаления.
 3. Осмотр датчиков ДТ и ДСН.
 4. Очистка от грязи.
 5. Проверка режима работы всей системы и БСУ.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
23-2303-1-1/1	Техническое обслуживание системы управления снегоудалением	3596,62	2077,12	1518,91	915,39	0,59	2,79

Таблица 23-2303-2. Техническое обслуживание оборудования системы диспетчеризации ЦТП в течение месяца

- Состав работ:
1. Контроль наличия связи ЦДП-ЦТП.
 2. Контроль объема передаваемой информации с ЦТП на ЦДП.
 3. Проверка работоспособности датчика аналогового (давления, температуры).
 4. Проверка совместимости показаний датчика аналогового штатным показывающим приборам (термометрам, манометрам).
 5. Проверка линий связи клеммных и разъемных соединений между датчиками аналоговыми и приборами автоматики.
 6. Проверка линий питания датчиков давления.
 7. Проверка работоспособности контактных датчиков (ЭКМ, ДЭМ, открытия двери, РОС).
 8. Проверка передачи аварийных сообщений с контактных датчиков на ЦДП.
 9. Проверка линий связи клеммных и разъемных соединений между контактными датчиками или (теплосчетчиком, водосчетчиком, оборудованием связи) и приборами автоматики.
 10. Проверка работоспособности оборудования связи, антенно-фидерной системы.
 11. Проверка уровня радиосигнала.
 12. Прочие ремонтные работы.
 13. Выезд наладчика на объект.
 14. Получение наряда на выполнение работ, подготовка отчета о выполненной работе, сдача наряда.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2303-2-1/1	Техническое обслуживание оборудования системы диспетчеризации ЦТП в течение месяца	6929,00	6929,00	-	-	-	9,81

Таблица 23-2303-3. Техническое обслуживание шкафа управления технологическим оборудованием (насосами)

- Состав работ:
1. Снятие напряжения.
 2. Очистка от пыли и грязи.
 3. Внешний осмотр шкафа и устранение видимых повреждений.
 4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 5. Проверка и затяжка болтовых креплений и соединений.
 6. Очистка контактов от грязи и наплывов.
 7. Проверка исправности арматуры, наличия соответствующих надписей.
 8. Включение напряжения.
 9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
23-2303-3-1/1	Техническое обслуживание шкафа управления технологическим оборудованием (насосами) - при количестве единиц оборудования 2	408,44	353,19	55,13	33,23	0,12	0,63
23-2303-3-2/1	Техническое обслуживание шкафа управления технологическим оборудованием (насосами) - при количестве единиц оборудования 3	523,43	454,36	68,92	41,53	0,15	0,81

Таблица 23-2303-4. Техническое обслуживание средств автоматизации

- Состав работ:**
1. Проверка сохранности пломб, клейм.
 2. Чистка от пыли, грязи.
 3. Проверка качества крепления, подтяжка разъемных механических соединений.
 4. Проверка исправности подходящей к прибору электропроводки.
 5. Проверка, подтяжка разъемных электрических соединений.
 6. Проверка соответствия параметров заданным, корректировка настроек на процесс (1,3).
 7. Проверка работоспособности, стабильности параметров, подгонка характеристик (2).
 8. Проверка положения регулирующих органов в зоне регулирования (4).
 9. Чистка контактов клемм и разъемов.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2303-4-1/1	Техническое обслуживание средств автоматизации - регуляторы электронные тип Р25, РС29, ПРТЭ-2М и аналоги	3523,94	3523,94	-	-	-	4,73
23-2303-4-2/1	Техническое обслуживание средств автоматизации - платы, модули, контроллеры, блоки питания комплекса "ДЕКОНТ"	2107,34	2107,34	-	-	-	2,42
23-2303-4-3/1	Техническое обслуживание средств автоматизации - автомат контроля пламени тип АКП-2М	966,59	966,59	-	-	-	1,11
23-2303-4-4/1	Техническое обслуживание средств автоматизации - механизмы электрические однооборотные МЭО, ИМ	1410,70	1410,70	-	-	-	1,62

Таблица 23-2303-5. Комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования, автоматизированных систем и исполнительных механизмов

- Состав работ:**
1. Осмотр (1,2), контроль выходного напряжения цифровых блоков (2).
 2. Чистка от пыли и загрязнения.
 3. Протяжка электрических и механических соединений (1,2,4).
 4. Замена источника постоянного напряжения (2).
 5. Проверка надежности световой защиты (3).
 6. Чистка контактов разъемных электрических соединений, контактов реле управления и контроля (3).
 7. Проверка конечных положений задвижки (4).
 8. Подтяжка разъемных электрических соединений (4).
 9. Регулировка пневмоклапанов, положения датчиков состояния задвижки (4).
 10. Ручная промывка оптического датчика (5).
 11. Калибровка вторичного прибора (5).
 12. Контроль и проверка надежности заземления (1,2,3,5).
 13. Контроль целостности и маркировки кабелей и проводов (1,2,3).
 14. Протяжка механического крепления (5).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2303-5-1/1	Комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования, автоматизированных систем и исполнительных механизмов - шкафы, пульты управления, автоматизированные рабочие места	856,38	856,38	-	-	-	1,06
23-2303-5-2/1	Комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования, автоматизированных систем и исполнительных механизмов - контроллеры, устройства функциональные логические, арифметические, преобразователи аналого-цифровые, цифро-аналоговые	1462,94	1462,94	-	-	-	1,68
23-2303-5-3/1	Комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования, автоматизированных систем и исполнительных механизмов - схемы автоматической защиты и сигнализации	3796,69	3796,69	-	-	-	4,36
23-2303-5-4/1	Комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования, автоматизированных систем и исполнительных механизмов - исполнительные механизмы	614,01	614,01	-	-	-	0,76
23-2303-5-5/1	Комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования, автоматизированных систем и	32637,58	32637,58	-	-	-	37,48

Таблица 23-2303-6. Техническое обслуживание термопреобразователя сопротивления с унифицированным выходным сигналом

- Состав работ:**
1. Проверка сохранности пломб, клейм, маркировки, визуальный осмотр, очистка от пыли, грязи, коррозии, доливка масла, подтяжка разъемных электрических соединений.
 2. Проверка состояния изоляции электрических цепей.
 3. Проверка целостности электрических цепей.
 4. Проверка, подгонка параметров измерительной цепи, линии связи.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2303-6-1/1	Техническое обслуживание термопреобразователя сопротивления с унифицированным выходным сигналом	370,62	350,16	-	-	20,46	0,47

Таблица 23-2303-7. Техническое обслуживание реле

- Состав работ:**
1. Проверка сохранности пломб, клейм, маркировки, визуальный осмотр, очистка от пыли, грязи, коррозии.
 2. Вскрытие крышки прибора, проверка измерительного устройства, регулировка, закрытие крышки (2,3).
 3. Проверка работоспособности, проверка, подгонка стабильности характеристик, контроль выходного сигнала (1).
 4. Проверка крепления, подтяжка разъемных механических соединений.
 5. Контрольная проверка метрологической и технической характеристик (1, 2).
 6. Проверка исправности подходящих к прибору линий связи (3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
23-2303-7-1/1	Техническое обслуживание реле температуры	376,79	357,61	-	-	19,18	0,48
23-2303-7-2/1	Техническое обслуживание реле давления, напора, тяги	302,29	283,11	-	-	19,18	0,38
23-2303-7-3/1	Техническое обслуживание реле протока, расхода	302,29	283,11	-	-	19,18	0,38

Таблица 23-2303-8. Техническое обслуживание устройства управления электродкотлом

- Состав работ:**
1. Проведение осмотра всей аппаратуры, расположенной в шкафу управления электродкотлом.
 2. Удаление пыли с аппаратуры, клеммников, проверка затяжки винтов крепления.
 3. Проверка состояния контакта заземления корпуса шкафа управления.
 4. Проверка работоспособности терморегуляторов.
 5. Проверка работы устройства управления электродкотлом.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
23-2303-8-1/1	Техническое обслуживание устройства управления электродкотлом	788,99	787,51	-	-	1,48	1,48

Таблица 23-2303-9. Техническое обслуживание устройства управления электромагнитным вентилем

- Состав работ:**
1. Осмотр и очистка деталей устройства управления электромагнитным вентилем.
 2. Проверка креплений.
 3. Проверка работы устройства управления электромагнитным вентилем.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2303-9-1/1	Техническое обслуживание устройства управления электромагнитным вентилем	1081,64	1080,16	-	-	1,48	2,03

Таблица 23-2303-10. Техническое обслуживание тиристорного возбудителя ТВ-320

- Состав работ:**
1. Разборка тиристорного возбудителя.
 2. Очистка от пыли и грязи всех частей тиристорного возбудителя.
 3. Определение наличия провала главных контактов выключателя и толщины металлокерамического слоя контактов (не менее 0,5 мм).
 4. Смазка трущихся частей выключателя маслом.
 5. Проверка четкости взвода, включение и выключение выключателя.
 6. Осмотр контрольных кабелей и жгутов, проверка крепления.
 7. Измерение контрольных напряжений в гнездах панели ХЗ СУВ на соответствие допуску.
 8. Проверка изоляции с помощью вольтметра.
 9. Проверка включения и выключения тиристорного возбудителя, диапазона регулировки тока возбуждения, исправности измерительных приборов и индикаторных ламп.
 10. Настройка защиты от "земли в роторе".
 11. Проведение затяжки гаек и винтов резьбовых соединений на клеммниках и аппаратах, проверка надежности крепления проводов в резьбовых соединениях.
 12. Оформление отчетной документации (протоколы, паспорт-протокол).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2303-10-1/1	Техническое обслуживание тиристорного возбудителя ТВ-320	13225,84	13209,20	-	-	16,64	17,73

Таблица 23-2303-11. Техническое обслуживание модулей входных и выходных сигналов

- Состав работ:**
1. Снятие и подготовка модуля к обслуживанию, визуальный осмотр, очистка от пыли и грязи, подтяжка механических разъемных соединений.
 2. Проверка исправности подходящей к модулю электропроводки.
 3. Установка модуля на штатное место, проверка работоспособности.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2303-11-1/1	Техническое обслуживание модулей аналоговых входных сигналов	2255,82	2249,96	-	-	5,86	3,02
23-2303-11-2/1	Техническое обслуживание модулей аналоговых выходных сигналов	2419,72	2413,86	-	-	5,86	3,24
23-2303-11-3/1	Техническое обслуживание модулей дискретных входных сигналов	2151,52	2145,66	-	-	5,86	2,88
23-2303-11-4/1	Техническое обслуживание модулей дискретных выходных сигналов	2293,07	2287,21	-	-	5,86	3,07
23-2303-11-5/1	Техническое обслуживание модулей входных сигналов термопар	2583,63	2577,77	-	-	5,86	3,46

Таблица 23-2303-12. Техническое обслуживание контроллеров

- Состав работ:**
1. Снятие и подготовка контроллера к обслуживанию, визуальный осмотр, очистка от пыли и грязи, подтяжка механических разъемных соединений.
 2. Проверка исправности подходящей к контроллеру электропроводки.
 3. Установка контроллера на штатное место.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-2303-12-1/1	Техническое обслуживание контроллеров логических операций	2777,33	2771,47	-	-	5,86	3,72
23-2303-12-2/1	Техническое обслуживание контроллеров регулирования	2889,09	2883,23	-	-	5,86	3,87

Таблица 23-2303-13. Техническое обслуживание преобразователей частоты

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр, разборка преобразователя частоты, очистка от пыли и грязи.
 2. Проверка исправности подходящих кабельных коммуникаций.
 3. Проверка, подтяжка разъемных электрических соединений.
 4. Проверка работоспособности, контроль выходного сигнала.
 5. Проверка соответствия параметров и корректировка.
 6. Сборка.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2303-13-1/1	Техническое обслуживание преобразователей частоты - до 5 кВт	3319,61	3307,89	-	-	11,72	4,44
23-2303-13-2/1	Техническое обслуживание преобразователей частоты - до 24 кВт	4353,60	4336,02	-	-	17,58	5,82
23-2303-13-3/1	Техническое обслуживание преобразователей частоты - до 63 кВт	5223,68	5200,24	-	-	23,44	6,98
23-2303-13-4/1	Техническое обслуживание преобразователей частоты - до 150 кВт	5689,97	5662,15	-	-	27,82	7,6
23-2303-13-5/1	Техническое обслуживание преобразователей частоты - до 250 кВт	5980,53	5952,71	-	-	27,82	7,99

Таблица 23-2303-14. Техническое обслуживание устройств мягкого пуска

Состав работ:

1. Визуальный осмотр, разборка устройства мягкого пуска, очистка от пыли и грязи.
2. Проверка исправности подходящих кабельных коммуникаций.
3. Проверка, подтяжка разъемных электрических соединений.
4. Проверка работоспособности, контроль выходного сигнала.
5. Проверка соответствия параметров и корректировка.
6. Сборка.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2303-14-1/1	Техническое обслуживание устройств мягкого пуска - на ток до 400 А	4214,83	4187,01	-	-	27,82	5,62
23-2303-14-2/1	Техническое обслуживание устройств мягкого пуска - на ток до 630 А	4833,20	4805,38	-	-	27,82	6,45

Таблица 23-2303-15. Техническое обслуживание микропроцессорного терморегулятора

Состав работ:

1. Проверка сохранности пломб, клемм, маркировки.
2. Очистка от пыли, грязи и коррозии.
3. Проверка стыковки, подтяжка разъемов электрических соединений.
4. Проверка целостности электрических цепей.
5. Проверка состояния изоляции электрической схемы.
6. Проверка соответствия заданным параметрам, корректировка настройки на процесс.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2303-15-1/1	Техническое обслуживание микропроцессорного терморегулятора	710,50	707,77	-	-	2,73	0,95

Таблица 23-2303-16. Техническое обслуживание устройства задающего ручного

Состав работ:

1. Проверка сохранности пломб, клемм, маркировки.
2. Очистка от пыли, грязи и коррозии.
3. Проверка стыковки, подтяжка разъемов электрических соединений.
4. Проверка соответствия заданным параметрам, корректировка настройки на процесс.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2303-16-1/1	Техническое обслуживание устройства задающего ручного	559,92	558,76	-	-	1,16	0,75

Таблица 23-2303-17. Техническое обслуживание приборов, блоков и элементов функциональных

Состав работ:

1. Визуальный осмотр и подготовка приборов к обслуживанию, разборка и сборка.
2. Очистка от пыли и грязи.
3. Подтяжка разъемных соединений.
4. Проверка работоспособности, соответствия заданным параметрам (1), корректировка настроек (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2303-17-1/1	Техническое обслуживание приборов, блоков и элементов функциональных - аналоговый электронный регулятор	3768,21	3762,35	-	-	5,86	5,05
23-2303-17-2/1	Техническое обслуживание приборов, блоков и элементов функциональных - электронный усилитель	2278,17	2272,31	-	-	5,86	3,05

Таблица 23-2303-18. Техническое обслуживание импульсных линий приборов давления

Состав работ:

1. Внешний осмотр импульсных линий, проверка отсутствия повреждений.
2. Демонтаж и установка хомутов червячных в местах присоединения импульсных линий к запорной арматуре на трубопроводе и приборе давления.
3. Отсоединение и присоединение импульсных линий к запорной арматуре на трубопроводе и приборе давления.
4. Прочистка отверстий в соединительных штуцерах (ниппелях) импульсных линий.
5. Удаление воздуха из импульсных линий и рабочих камер прибора давления.
6. Проверка герметичности импульсных линий: визуальный осмотр мест соединений, подтяжка соединений.
7. Протирка импульсных линий от внешних загрязнений.
8. При необходимости замена бирок.
9. Подача рабочего давления в импульсные линии, проверка восстановления показаний прибора давления после подачи рабочего давления.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2303-18-1/1	Техническое обслуживание импульсных линий приборов давления - длиной до 4 м	617,77	611,91	-	-	5,86	1,15

Таблица 23-2303-19. Техническое обслуживание шкафа блока автоматики

Состав работ:

1. Проверка прочности крепления контактных соединений элементов силовой части, розеток, клеммных колодок и заземления.
2. Очистка от пыли и грязи, подтяжка контактных групп, проверка корпусов, кожухов, надписей изоляции, исправление дефектов.
3. Проверка работоспособности на различных режимах.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2303-19-1/1	Техническое обслуживание шкафа блока автоматики	159,64	159,63	-	-	0,01	0,3

Таблица 23-2303-20. Техническое обслуживание автоматических дверей

Состав работ:

1. Получение, доставка сопроводительной документации, инструмента.
2. Сообщение в диспетчерскую о проведении регламентных работ.
3. Внешний осмотр общего состояния, очистка рабочих поверхностей направляющих оператора и роликов.
4. Визуальная проверка состояния элементов трансмиссии, целостности ходовых шин, роликовых тележек, приводов и элементов крепления.
5. Определение легкости хода створок по ходовой шине.
6. Осмотр зубчатого ремня.
7. Проверка функционирования двигателя и редуктора привода.
8. Проверка состояния направляющих створок дверей, правильности подвеса.
9. Проверка работы световых барьеров безопасности.
10. Проверка состояния уплотнителей и их герметичности.
11. Проверка работы внутренних и наружных датчиков движения.
12. Проверка состояния каретки, роликов каретки на наличие износа и механических повреждений рабочих поверхностей.
13. Проверка состояния электрических соединений, клемм, проводов, жгутов.
14. Проверка исправности аварийных аккумуляторов, аварийного отключения привода и подключения пожарной сигнализации.
15. Проверка оперативной панели.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2303-20-1/1	Техническое обслуживание автоматических одностворчатых дверей	8519,70	7150,20	1336,97	805,74	32,53	8,28
23-2303-20-2/1	Техническое обслуживание автоматических двухстворчатых дверей	9202,60	7806,49	1336,97	805,74	59,14	9,04

Таблица 23-2303-21. Техническое обслуживание устройства контроля доступа

- Состав работ:**
1. Получение, доставка сопроводительной документации, инструмента.
 2. Сообщение в диспетчерскую о проведении регламентных работ.
 3. Внешний осмотр общего состояния системных элементов.
 4. Очистка оптической поверхности биометрического сканера и корпуса УКД.
 5. Проверка функционирования считывающих устройств.
 6. Проверка работоспособности электромагнитных замков.
 7. Проверка разблокировки запирающих устройств.
 8. Проверка исправности световой индикации.
 9. Проверка функциональности переключателей.
 10. Проверка основного и резервного источника питания.
 11. Обновление программно-аппаратных настроек.
 12. Измерение сопротивления защитного заземления.
 13. Проверка работоспособности устройства.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2303-21-1/1	Техническое обслуживание устройства контроля доступа	6224,61	4818,60	1392,10	838,97	13,91	5,58

Таблица 23-2303-22. Техническое обслуживание автоматизированных систем управления технологическим оборудованием водоподготовки плавательных бассейнов

- Состав работ:**
1. Проверка состояния системного блока, системных журналов (1-3).
 2. Обновление составных пакетов (1, 2), обновление версии (3) операционной системы.
 3. Проверка конфигурационных файлов, резервное копирование информации (1-3).
 4. Очистка старых данных (2, 3).
 5. Проверка коммутатора полевой шины и концентратора сигналов (1-3).
 6. Обновление программного обеспечения коммутатора полевой шины и концентратора сигналов. Запуск ручных тестов с проверкой корректности работы устройств (2, 3).
 7. Проверка средств защиты информации (электронных ключей) (1-3).
 8. Настройка прав пользователей и паролей (2, 3).
 9. Проверка целостности и корректности баз данных, резервное копирование баз данных (3).
 10. Проверка сетевого коммутатора. Проверка связи между составными частями системы (4, 5).
 11. Обновление программного обеспечения сетевого коммутатора (5).

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2303-22-1/1	Техническое обслуживание автоматизированных систем управления технологическим оборудованием водоподготовки плавательных бассейнов - ежемесячное обслуживание систем управления бассейном с одной ванной	4845,35	4845,35	-	-	-	5,11
23-2303-22-2/1	Техническое обслуживание автоматизированных систем управления технологическим оборудованием водоподготовки плавательных бассейнов - ежеквартальное обслуживание систем управления бассейном с одной ванной	8405,31	8405,31	-	-	-	9,38
23-2303-22-3/1	Техническое обслуживание автоматизированных систем управления технологическим оборудованием водоподготовки плавательных бассейнов - полугодовое обслуживание систем управления бассейном с одной ванной	14597,12	14597,12	-	-	-	15,91
23-2303-22-4/1	Техническое обслуживание автоматизированных систем управления технологическим оборудованием водоподготовки плавательных бассейнов - добавлять на каждую ванну сверх	853,39	853,39	-	-	-	0,9

	одной при ежемесячном и ежеквартальном обслуживании						
23-2303-22-5/1	Техническое обслуживание автоматизированных систем управления технологическим оборудованием водоподготовки плавательных бассейнов - добавлять на каждую ванну сверх одной при полугодовом обслуживании	1403,35	1403,35	-	-	-	1,48

Таблица 23-2303-23. Техническое обслуживание систем автоматики и диспетчеризации вентиляции

- Состав работ:**
1. Настройка программного обеспечения (1).
 2. Проверка функциональности рабочих настроек, системных журналов (1).
 3. Проверка работоспособности и настройка датчиков исполнительных механизмов (2).
 4. Установка порога срабатывания устройств автоматической защиты (2).
 5. Проверка устройств сигнализации (2).
 6. Диагностика работы приточных и вытяжных вентиляционных установок для выявления неисправностей измерительных и управляющих узлов (2).
 7. Проверка работоспособности модулей (3-7).
 8. Согласование адресатов входящих сигналов (3, 5-7).
 9. Настройка контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики (3, 5-7).

Измеритель: здание (1), камера (2-7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-2303-23-1/1	Техническое обслуживание систем автоматики и диспетчеризации вентиляции - обслуживание программного обеспечения	578,41	578,41	-	-	-	0,61
23-2303-23-2/1	Техническое обслуживание систем автоматики и диспетчеризации вентиляции - обслуживание контроллера модульного	654,26	654,26	-	-	-	0,69
23-2303-23-3/1	Техническое обслуживание систем автоматики и диспетчеризации вентиляции - обслуживание дискретных входов и модулей универсальных	383,15	383,15	-	-	-	0,48
23-2303-23-4/1	Техническое обслуживание систем автоматики и диспетчеризации вентиляции - обслуживание модулей питания	127,72	127,72	-	-	-	0,16
23-2303-23-5/1	Техническое обслуживание систем автоматики и диспетчеризации вентиляции - обслуживание модулей релейных выходов	367,19	367,19	-	-	-	0,46
23-2303-23-6/1	Техническое обслуживание систем автоматики и диспетчеризации вентиляции - обслуживание модулей расширения	351,23	351,23	-	-	-	0,44
23-2303-23-7/1	Техническое обслуживание систем автоматики и диспетчеризации вентиляции - обслуживание модулей протечки	335,26	335,26	-	-	-	0,42

Отдел 31. Техническая эксплуатация - приборы, измерительная аппаратура

Раздел 1. Ремонт

Таблица 23-3101-1. Текущий ремонт реле уровня

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3101-1-1/1	Текущий ремонт реле уровня	1300,44	1296,54	-	-	3,90	2

Таблица 23-3101-2. Текущий ремонт фотореле

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		

Таблица 23-3101-3. Текущий ремонт реле времени, реле теплового

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3101-3-1/1	Текущий ремонт реле времени, реле теплового	2598,51	2593,08	-	-	5,43	4

Таблица 23-3101-4. Текущий ремонт реле напряжения, реле промежуточного

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3101-4-1/1	Текущий ремонт реле напряжения, реле промежуточного	1299,31	1296,54	-	-	2,77	2

Таблица 23-3101-5. Текущий ремонт реле максимального тока

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3101-5-1/1	Текущий ремонт реле максимального тока	3248,69	3241,35	-	-	7,34	5

Таблица 23-3101-6. Текущий ремонт выключателей поплавковых

Состав работ:

1. Произвести осмотр выключателя, проверить выключатель на соответствие фактическим нагрузкам.
2. Произвести проверку плотного и равномерного прилегания контактов. Произвести проверку отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях.
3. Произвести измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
23-3101-6-1/1	Текущий ремонт выключателей поплавковых	93893,31	73059,35	19296,48	11629,24	1537,48	130

Таблица 23-3101-7. Капитальный ремонт электроизмерительных приборов

Состав работ:

1. Снятие прибора.
2. Осмотр прибора.
3. Очистка прибора от грязи и пыли.
4. Разборка прибора.
5. Дефектация прибора.
6. Замена неисправных элементов.
7. Сборка прибора.
8. Наладка, регулировка, проверка прибора.
9. Установка прибора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3101-7-3/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, приборы для измерения силы тока щитовые, тип Э-30	1101,45	1101,45	-	-	-	2,07
23-3101-7-4/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, приборы для измерения силы тока щитовые, тип Э-8026	1096,13	1096,13	-	-	-	2,06

23-3101-7-5/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, приборы для измерения силы тока щитовые, тип Э-59	1666,05	1666,05	-	-	-	2,57
23-3101-7-6/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, приборы для измерения силы тока щитовые, тип М-265м	877,97	877,97	-	-	-	1,65
23-3101-7-7/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, приборы для измерения силы тока щитовые, тип М-900	1005,67	1005,67	-	-	-	1,89
23-3101-7-8/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, приборы для измерения силы тока щитовые, тип М-903	1026,95	1026,95	-	-	-	1,93
23-3101-7-9/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, фазометр, тип Д-363	1473,92	1473,92	-	-	-	2,77
23-3101-7-10/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, фазометр, тип Ц4302, Д586, и аналоги	3740,52	3740,52	-	-	-	5,77
23-3101-7-11/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, амперметр образцовый, тип Д-5014	1765,70	1765,70	-	-	-	2,37
23-3101-7-12/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, амперметр образцовый, тип Д-574	3732,55	3732,55	-	-	-	5,01
23-3101-7-13/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, источник напряжения регулируемый, тип ИРН-64	3345,07	3345,07	-	-	-	5,16
23-3101-7-14/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, источник питания универсальный, тип У-300	11169,69	11169,69	-	-	-	17,23
23-3101-7-15/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, клещи электроизмерительные, тип Ц-90	1149,34	1149,34	-	-	-	2,16
23-3101-7-16/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, клещи электроизмерительные, тип Ц4501, Ц4502, Ц4505, Д90 и аналоги	2988,52	2988,52	-	-	-	4,61
23-3101-7-17/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, магазин сопротивлений, тип Р-356, Р-313	7047,89	7047,89	-	-	-	9,46
23-3101-7-18/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, магазин сопротивлений, тип МСР-63	2600,12	2600,12	-	-	-	3,49
23-3101-7-19/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, магазин сопротивлений, тип Р-315 рычажной	1101,45	1101,45	-	-	-	2,07
23-3101-7-20/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, осциллографы, тип К-105, К-115	17195,06	17195,06	-	-	-	23,08
23-3101-7-21/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, осциллографы, тип К-109	17582,47	17582,47	-	-	-	23,6
23-3101-7-22/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, мосты измерительные, тип Р-333 и аналоги	5148,09	5148,09	-	-	-	6,91
23-3101-7-23/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, мосты измерительные, тип МО-62 и аналоги	5632,35	5632,35	-	-	-	7,56
23-3101-7-24/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, приборы комбинированные, тип: Ц-4311, Ф4313, Щ...	3954,45	3954,45	-	-	-	6,1
23-3101-7-25/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, приборы комбинированные, тип Ц-4340 и аналоги	2713,71	2713,71	-	-	-	5,1
23-3101-7-26/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, приборы М-366, М-4295 и аналоги	1069,52	1069,52	-	-	-	2,01
23-3101-7-27/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, прибор М-377	1080,16	1080,16	-	-	-	2,03
23-3101-7-28/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, прибор Э-389	2293,35	2293,35	-	-	-	4,31
23-3101-7-29/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, мегомметры, тип: М4100/1-5, М416, М372	5011,13	5011,13	-	-	-	7,73
23-3101-7-30/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, мегомметры, тип: Ф41..., ЭСО..., Щ41160	6041,88	6041,88	-	-	-	9,32
23-3101-7-31/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, прибор Д-539	2741,67	2741,67	-	-	-	3,68

23-3101-7-32/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, приборы для измерения силы тока и напряжения лабораторные	4259,13	4259,13	-	-	-	6,57
23-3101-7-33/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, установка тип У-303	21590,68	21590,68	-	-	-	28,98
23-3101-7-34/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, вольтамперфазоиндикатор, тип ВАФ-85	8977,49	8977,49	-	-	-	12,05
23-3101-7-35/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, нановольтамперметр, тип Р-341, Р-325	11443,51	11443,51	-	-	-	15,36
23-3101-7-36/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, фазоуказатель, тип И-517М	510,82	510,82	-	-	-	0,96

Таблица 23-3101-8. Прокладка капилляров манометрических термометров

Состав работ:	1. Осмотр прибора, разборка.
	2. Чистка прибора от пыли.
	3. Дефектация выпрямителя, стабилизатора, схемы защиты от перегрузки, блока установки напряжения (1-2).
	4. Наладка выпрямителя, стабилизатора, схемы защиты от перегрузки, блока установки напряжения (1-2).
	5. Дефектация усилителей (3,4).
	6. Дефектация электромеханических узлов (3-6).
	7. Дефектация задающего генератора (3-6).
	8. Дефектация блока питания (3,4).
	9. Дефектация электронных блоков (5,6).
	10. Наладка усилителей, электромеханических узлов, задающего генератора, блока питания (3,4).
	11. Регулировка выходных параметров (3,4).
	12. Регулировка задающего генератора, электронных блоков, электромеханических узлов (5,6).
	13. Проверка градуировки шкалы выходного напряжения и частоты (3-6).
	14. Дефектация схемы защиты от перегрузок, блока питания, измерительного тракта (7-9).
	15. Дефектация усилителей, электромеханических узлов, блока управления, кварцевого генератора, блока индикации (7,8).
	16. Дефектация схемы формирователя импульсов синхронизации, схемы интегратора, блока коррекции дрейфа, схемы линии задержки (9).
	17. Дефектация стабилизатора, выпрямительного блока, блока защиты, блока установки выходного параметра (10).
	18. Регулировка схемы защиты от перегрузок, усилителей, блока питания, измерительного тракта, электромеханических узлов, блока управления, кварцевого генератора, блока индикации (7,8).
	19. Наладка схемы защиты, схемы формирователя импульсов синхронизации, схемы интегратора, измерительного блока, блока коррекции дрейфа, схемы линии задержки, блока питания (9).
	20. Настройка стабилизатора, выпрямительного блока, блока защиты, блока установки выходного параметра (10).
	21. Дефектация усилителей, преобразователей, электромеханических узлов (11,12).
	22. Дефектация измерительного тракта, блока индикации, блока питания (11).
	23. Дефектация усилителя вертикального и горизонтального отклонения, генератора линейно-изменяющегося напряжения, схемы калибратора по амплитуде, калибратора меток, блока питания (13-16).
	24. Настройка усилителей, измерительного тракта, блока индикации, блока питания (11).
	25. Наладка преобразователей, электромеханических узлов (11,12).
	26. Наладка усилителя вертикального и горизонтального отклонения, генератора линейно-изменяющегося напряжения, схемы калибратора по амплитуде, калибратора меток, блока питания (13-16).
	27. Замена неисправных элементов.
	28. Сборка и проверка прибора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3101-8-1/1	Капитальный ремонт радиоизмерительных приборов, источники питания постоянного и переменного тока, тип: Б7-3 универсальные и аналоги	12193,96	12193,96	-	-	-	18,81
23-3101-8-2/1	Капитальный ремонт радиоизмерительных приборов, источники напряжений постоянного и переменного тока, тип: Б2-1, Б5-4 и аналоги	8466,41	8466,41	-	-	-	13,06
23-3101-8-3/1	Капитальный ремонт радиоизмерительных приборов, генераторы звуковой частоты, тип: ГЗ-104, ГЗ-107, ГЗ-109	15302,71	15302,71	-	-	-	20,54
23-3101-8-4/1	Капитальный ремонт радиоизмерительных приборов, генераторы звуковой частоты, тип: Г2-37, Г2-42, Г2-74	15805,02	15805,02	-	-	-	18,15
23-3101-8-5/1	Капитальный ремонт радиоизмерительных приборов, генераторы импульсов, тип: Г5-26, Г5-54	18103,93	18103,93	-	-	-	20,79
23-3101-8-6/1	Капитальный ремонт радиоизмерительных приборов, генераторы импульсов, тип: Г4-76, Г4-77, Г4-78, Г4-79, Г4-80, Г4-81, Г4-82, Г4-83	17015,43	17015,43	-	-	-	19,54

23-3101-8-7/1	Капитальный ремонт радиоизмерительных приборов, частотомеры, тип: ЧЗ-54 электронно-счетные и аналоги	30208,05	30208,05	-	-	-	34,69
23-3101-8-8/1	Капитальный ремонт радиоизмерительных приборов, частотомеры, тип: Ф-5041, Ф-5080 электронные	33499,68	33499,68	-	-	-	38,47
23-3101-8-9/1	Капитальный ремонт радиоизмерительных приборов, вольтметр цифровой, тип В7-16	23955,71	23955,71	-	-	-	27,51
23-3101-8-10/1	Капитальный ремонт радиоизмерительных приборов, стабилизаторы напряжения и тока, тип: В2-2, П-136, СИП-30, У-1136, УИП-2 и аналоги	8738,68	8738,68	-	-	-	13,48
23-3101-8-11/1	Капитальный ремонт радиоизмерительных приборов, измеритель шума и вибрации, тип: ИШВ-1	22074,78	22074,78	-	-	-	25,35
23-3101-8-12/1	Капитальный ремонт радиоизмерительных приборов, шумомеры, тип: ШУМ-1М, ШУМ-130	10772,99	10772,99	-	-	-	14,46
23-3101-8-13/1	Капитальный ремонт радиоизмерительных приборов, осциллографы электронные, тип С8-9А	21992,99	21992,99	-	-	-	29,52
23-3101-8-14/1	Капитальный ремонт радиоизмерительных приборов, осциллографы электронные, тип С1-71	27543,40	27543,40	-	-	-	31,63
23-3101-8-15/1	Капитальный ремонт радиоизмерительных приборов, осциллографы электронные, тип С8-14	29363,38	29363,38	-	-	-	33,72
23-3101-8-16/1	Капитальный ремонт радиоизмерительных приборов, осциллографы электронные, тип С1-98	19459,92	19459,92	-	-	-	26,12

Таблица 23-3101-9. Капитальный ремонт приборов для измерения температуры

- Состав работ:**
1. Снятие прибора.
 2. Осмотр прибора, разборка.
 3. Чистка от пыли и грязи.
 4. Дефектация прибора.
 5. Замена неисправных элементов.
 6. Наладка электронной схемы, электромеханической части (2).
 7. Проверка прибора (1), настройка прибора на стенде (2).
 8. Регулировка и настройка прибора (5).
 9. Ремонт прибора (8).
 10. Проверка характеристик термопреобразователя (8).
 11. Герметизация (8).
 12. Наладка блока электроники, юстировка оптической системы (7).
 13. Сборка прибора.
 14. Проверка прибора.
 15. Установка прибора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
23-3101-9-1/1	Капитальный ремонт приборов для измерения температуры, термометры манометрические, тип: ТС-100, ТСМ-100, ТСМ-200	2256,10	2256,10	-	-	-	4,24
23-3101-9-2/1	Капитальный ремонт приборов для измерения температуры, термометры манометрические, тип ТГС-711 самопишущие и аналоги	4678,73	4678,73	-	-	-	6,28
23-3101-9-3/1	Капитальный ремонт приборов для измерения температуры, термометр манометрический, тип ТПК-160	2670,87	2670,87	-	-	-	4,12
23-3101-9-4/1	Капитальный ремонт приборов для измерения температуры, термометр манометрический, тип ТПГ-СК с сигнальным устройством	2301,36	2301,36	-	-	-	3,55
23-3101-9-5/1	Капитальный ремонт приборов для измерения температуры, термометр манометрический, тип ТПП-СК	3565,48	3565,48	-	-	-	5,5
23-3101-9-6/1	Капитальный ремонт приборов для измерения температуры, регулятор температуры дилатометрический, тип ТУДЭ	2331,91	2331,91	-	-	-	3,13
23-3101-9-7/1	Капитальный ремонт приборов для измерения температуры, телескоп радиационного пирометра, тип ТЭРА-50	6897,59	6897,59	-	-	-	10,64
23-3101-9-8/1	Капитальный ремонт приборов для измерения температуры, термопреобразователи	1160,40	1160,40	-	-	-	1,79

Таблица 23-3101-10. Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения

- Состав работ:**
1. Снятие прибора.
 2. Разборка прибора.
 3. Осмотр прибора, дефектация.
 4. Замена неисправных узлов.
 5. Регулировка и настройка прибора.
 6. Сборка прибора.
 7. Установка прибора.
 8. Проверка прибора.
 9. Взвешивание (9).
 10. Подгонка грузов (9).
 11. Дефектация мембранного блока (19,20).
 12. Дефектация электроизмерительного блока (19).
 13. Дефектация электронного блока (20).
 14. Замена неисправных элементов мембранного блока, электроизмерительного блока (19).
 15. Подключение прибора к имитационной установке и контрольно-измерительным приборам (19).
 16. Ремонт мембранного блока, электронного блока (20).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3101-10-1/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, манометры общего назначения, тип МОШ-100, 160	893,93	893,93	-	-	-	1,68
23-3101-10-2/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, манометры общего назначения, тип ОБМ-100, 160	915,21	915,21	-	-	-	1,72
23-3101-10-3/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, манометры индукционные с электрическими датчиками, тип: МЭД-0,3, МЭД-0,4 со шкалами	1367,50	1367,50	-	-	-	2,57
23-3101-10-4/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, манометры индукционные с электрическими датчиками, тип: МЭД-0,6, МЭД-0,7 бесшкальные	1277,04	1277,04	-	-	-	2,4
23-3101-10-5/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, тип: МК-150, МТ-1, МТ-3 специального назначения кислородные	1090,81	1090,81	-	-	-	2,05
23-3101-10-6/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, манометры, тип: МТ-2, МТ-4 для измерения давления ацетилена и других газов	1144,02	1144,02	-	-	-	2,15
23-3101-10-7/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, манометры, тип: МП с токовым выходом и аналоги	7623,66	7623,66	-	-	-	11,76
23-3101-10-8/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, манометры, тип: МП-60 грузопоршневые	1170,62	1170,62	-	-	-	2,2
23-3101-10-9/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, подготовка комплектов грузов, тип МП-60	255,41	255,41	-	-	-	0,48
23-3101-10-10/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, манометры, тип: ЭКМ-1, ЭКМ-2 показывающие электроконтактные	4006,31	4006,31	-	-	-	6,18
23-3101-10-11/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, манометры, тип: М-250, МГН-250 котловые	1053,56	1053,56	-	-	-	1,98
23-3101-10-12/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, манометры, тип: ОБМГВ-160, ОБМГН-100, ОБМГН-160 гидравлические	1048,24	1048,24	-	-	-	1,97
23-3101-10-13/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, тягонапоромеры, тип: ТНЖ, ТДЖ	2059,23	2059,23	-	-	-	3,87

23-3101-10-14/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, тягонапоромеры, тип: ТМ-П1, ТНМ-П1, ТНМ-52 и аналоги	2644,54	2644,54	-	-	-	4,97
23-3101-10-15/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, тягонапоромеры, тип: НС-П1, ТС-П1, ТНС-П1 и аналоги	3435,83	3435,83	-	-	-	5,3
23-3101-10-16/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, вакуумметры образцовые, тип МО	1568,81	1568,81	-	-	-	2,42
23-3101-10-17/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, мановакуумметры и вакуумметры, тип МВОШ-100, ВОШ-100	995,03	995,03	-	-	-	1,87
23-3101-10-18/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, микроманометры образцовые, тип ММ-250	3721,07	3721,07	-	-	-	5,74
23-3101-10-19/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, преобразователи давления: Зонд, Кристалл, Сапфир, РМС, FMX и аналоги	16666,10	16666,10	-	-	-	22,37
23-3101-10-20/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разряжения, дифманометры с электровыходным сигналом, тип: ДМЭР, ДМЭ-МИ и аналоги	9104,14	9104,14	-	-	-	12,22

Таблица 23-3101-11. Капитальный ремонт вторичных приборов

- Состав работ:**
1. Снятие прибора.
 2. Осмотр и разборка прибора.
 3. Чистка прибора от пыли и грязи.
 4. Дефектация прибора.
 5. Дефектация электромеханических, механических, электрических узлов (2).
 6. Регулировка прибора по контрольным точкам (1).
 7. Регулировка блока питания, усилителя, кинематической схемы (2).
 8. Дефектация механических узлов (3-7), электромеханических, электрических узлов (3-5), измерительной схемы, усилителя (6,7).
 9. Регулировка блока питания, усилителя, кинематической схемы (3-5).
 10. Ремонт механических узлов кинематической схемы, измерительной схемы, усилителя (6,7).
 11. Замена масла в двигателях и редукторах (6,7).
 12. Дефектация и ремонт лентопротяжного механизма (6,7).
 13. Дефектация усилителя, блока питания, электромеханических узлов (8-11).
 14. Замена неисправных элементов.
 15. Наладка и регулировка прибора.
 16. Сборка и проверка прибора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-3101-11-1/1	Капитальный ремонт вторичных приборов, логометр тип Ш-69000	4998,16	4998,16	-	-	-	7,71
23-3101-11-2/1	Капитальный ремонт вторичных приборов, прибор "Диск-250"	11376,46	11376,46	-	-	-	15,27
23-3101-11-3/1	Капитальный ремонт вторичных приборов, приборы самопишущие автоматические, тип: КСД2-001 - КСД2-008, КСД2-037 - КСД2-046	13186,85	13186,85	-	-	-	17,7
23-3101-11-4/1	Капитальный ремонт вторичных приборов, приборы самопишущие автоматические, тип: КСД2-047 - КСД2-066	13335,86	13335,86	-	-	-	17,9
23-3101-11-5/1	Капитальный ремонт вторичных приборов, приборы самопишущие автоматические, тип: КСД2-067 - КСД2-076	12650,44	12650,44	-	-	-	16,98
23-3101-11-6/1	Капитальный ремонт вторичных приборов, приборы самопишущие автоматические, тип: КСП2-005, КСУ-004, КСП-2, КСУ-2, КСП-3, КСП-4, КСУ-4, РП-160 однотоочечные	15052,83	15052,83	-	-	-	23,22
23-3101-11-7/1	Капитальный ремонт вторичных приборов, приборы самопишущие автоматические, тип: КСП2-005,КСУ-004, КСП-2, КСУ-2, КСП-3, КСП-4, КСУ-4, РП-160 многотоочечные и аналоги	17192,12	17192,12	-	-	-	26,52

23-3101-11-8/1	Капитальный ремонт вторичных приборов, мосты самопишущие однотоочечные, тип КСМ2	6392,27	6392,27	-	-	-	8,58
23-3101-11-9/1	Капитальный ремонт вторичных приборов, мосты с электрическими регуляторами однотоочечные, тип КСМ-4	7710,96	7710,96	-	-	-	10,35
23-3101-11-10/1	Капитальный ремонт вторичных приборов, мосты с электрическими регуляторами многотоочечные, тип КСМ-4	8940,24	8940,24	-	-	-	12
23-3101-11-11/1	Капитальный ремонт вторичных приборов, мосты с электрическими регуляторами, тип КСМ-03, модель: 1001, 2101 и аналоги	8023,87	8023,87	-	-	-	10,77

Таблица 23-3101-12. Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов

- Состав работ:**
1. Снятие прибора.
 2. Разборка, осмотр прибора.
 3. Чистка от пыли и грязи.
 4. Замена неисправных элементов.
 5. Дефектация акустического датчика, электронно-измерительного блока (3).
 6. Программирование прибора и подключение к имитационной установке и контрольно-измерительным приборам (4).
 7. Дефектация датчиков расхода, измерительной схемы, блока кабельного усиления (4).
 8. Ремонт акустического датчика, электронно-измерительного блока (3), датчиков расхода, измерительного блока, блока кабельного усиления (4).
 9. Настройка акустического датчика (3), регулировка и настройка блока кабельного усиления, измерительного блока (4).
 10. Подключение к контрольно-измерительным приборам и имитационной установке, программирование и настройка прибора в комплекте (3).
 11. Сборка, проверка и установка прибора.
 12. Наладка измерительной части прибора, преобразователя (2), наладка прибора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3101-12-1/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов, преобразователь расхода электромагнитный, тип ИР-61 и аналоги	7663,04	7663,04	-	-	-	8,8
23-3101-12-2/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов, расходомеры ультразвуковые, тип UFC	9204,36	9204,36	-	-	-	10,57
23-3101-12-3/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов, расходомеры ультразвуковые, тип: ЭХО, ЭХО-Р, АКРОН и аналоги	16241,44	16241,44	-	-	-	21,8
23-3101-12-4/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов, расходомеры тип: ИР-П, ДРК, АКРОН и аналоги	16926,85	16926,85	-	-	-	22,72
23-3101-12-5/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов, дифманометры, тип: ДМ-3573, ДМ-3574, ДМ-3582	3973,90	3973,90	-	-	-	6,13
23-3101-12-6/1	Капитальный ремонт приборов для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов, счетчик крыльчатый холодной воды, тип ВСКМ	3059,83	3059,83	-	-	-	4,72

Таблица 23-3101-13. Капитальный ремонт приборов для измерения уровня жидкости или осадка

- Состав работ:**
1. Снятие, осмотр, очистка от пыли и грязи, разборка, дефектация прибора.
 2. Ремонт первичного датчика (1-4).
 3. Ремонт преобразователя (1-4).
 4. Регулировка прибора (1-4).
 5. Дефектация механических узлов, электронного блока (5), измерительного блока (6).
 6. Замена неисправных элементов механических узлов, электронного блока (5), измерительного блока (6).
 7. Подключение и регулировка прибора к имитационной установке и контрольно-измерительным приборам (5-6).
 8. Сборка, проверка, установка прибора.

Измеритель: шт.

Измеритель:		шт.					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

23-3101-13-1/1	Капитальный ремонт приборов для измерения уровня жидкости или осадка, прибор тип "ЭХО-5"	9134,69	9134,69	-	-	-	10,49
23-3101-13-2/1	Капитальный ремонт приборов для измерения уровня жидкости или осадка, прибор тип FDU-80	8298,72	8298,72	-	-	-	9,53
23-3101-13-3/1	Капитальный ремонт приборов для измерения уровня жидкости или осадка, прибор тип РОС-301	4066,64	4066,64	-	-	-	4,67
23-3101-13-4/1	Капитальный ремонт приборов для измерения уровня жидкости или осадка, прибор тип РО-001	4110,18	4110,18	-	-	-	4,72
23-3101-13-5/1	Капитальный ремонт приборов для измерения уровня жидкости или осадка, уровнемеры буйковые, тип Сапфир 22 ДУ ВН и аналоги	14341,64	14341,64	-	-	-	19,25
23-3101-13-6/1	Капитальный ремонт приборов для измерения уровня жидкости или осадка, уровнемеры буйковые, тип УБ-Э и аналоги	9312,75	9312,75	-	-	-	12,5

Таблица 23-3101-14. Капитальный ремонт блоков измерительных приборов, камеры газоаналитического преобразователя, кинематики и механики пробозаборного тракта

Состав работ: 1. Замена неисправных элементов.
2. Проверка работоспособности блока (1), устройства (2) на стенде.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
23-3101-14-1/1	Капитальный ремонт блоков измерительных приборов	2160,56	2160,56	-	-	-	2,9
23-3101-14-2/1	Капитальный ремонт камеры газоаналитического преобразователя, кинематики и механики пробозаборного тракта	2612,40	2612,40	-	-	-	3

Таблица 23-3101-15. Текущий ремонт уровнемера

Состав работ: 1. Снятие прибора, очистка от пыли и грязи, осмотр и разборка.
2. Дефектовка прибора (1,3).
3. Дефектовка первичного датчика и вторичного прибора (2,4).
4. Замена неисправных элементов.
5. Регулировка первичного датчика и вторичного прибора (2,4).
6. Сборка и установка прибора на штатное место.
7. Тарировка прибора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
23-3101-15-1/1	Текущий ремонт уровнемера буйкового	10007,36	9970,66	-	-	36,70	11,45
23-3101-15-2/1	Текущий ремонт уровнемера радиоволнового	11875,15	11851,59	-	-	23,56	13,61
23-3101-15-3/1	Текущий ремонт уровнемера емкостного	8587,90	8559,96	-	-	27,94	9,83
23-3101-15-4/1	Текущий ремонт уровнемера гидростатического	11361,38	11337,82	-	-	23,56	13,02

Таблица 23-3101-16. Текущий ремонт пробоотборника

Состав работ: 1. Снятие прибора, очистка от пыли и грязи, осмотр и разборка.
2. Дефектовка прибора.
3. Замена неисправных элементов.
4. Сборка и установка прибора на штатное место.
5. Регулировка прибора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3101-16-1/1	Текущий ремонт пробоотборника	14680,94	14629,44	-	-	51,50	16,8

Таблица 23-3101-17. Текущий ремонт сигнализатора уровня

Состав работ: 1. Снятие прибора, очистка от пыли и грязи, осмотр и разборка.
2. Дефектовка прибора.
3. Замена неисправных элементов.
4. Сборка и установка прибора на штатное место.
5. Регулировка прибора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3101-17-1/1	Текущий ремонт сигнализатора уровня	7203,33	7175,39	-	-	27,94	8,24

Таблица 23-3101-18. Текущий ремонт pH-метра

Состав работ:

1. Снятие прибора, очистка от пыли и грязи, осмотр и разборка.
2. Дефектовка прибора.
3. Замена неисправных элементов.
4. Сборка и установка прибора на штатное место.
5. Регулировка прибора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3101-18-1/1	Текущий ремонт рН-метра	11030,47	11006,91	-	-	23,56	12,64

Таблица 23-3101-19. Текущий ремонт счетчика

Состав работ:

1. Снятие прибора, чистка от пыли, грязи, коррозии.
2. Осмотр, частичная разборка, дефектация прибора.
3. Замена, восстановление неисправных элементов.
4. Проверка измерительной схемы, чистка механизма (1,2) смазка механизма (2).
5. Сборка, установка прибора, проверка работы.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3101-19-1/1	Текущий ремонт счетчика турбинного газового	3448,53	3429,35	-	-	19,18	5,29
23-3101-19-2/1	Текущий ремонт счетчика шестеренчатого жидкостного	3431,63	3409,90	-	-	21,73	5,26

Таблица 23-3101-20. Текущий ремонт термометра

Состав работ:

1. Снятие прибора, визуальный осмотр, очистка от пыли, грязи, коррозии.
2. Частичная разборка (1,3) и дефектация прибора.
3. Замена, восстановление неисправных элементов (1).
4. Заливка масла в гильзу (2).
5. Замена термочувствительного элемента, проверка характеристик (3).
6. Сборка с регулировкой, тарировка (1,3), градуировка (3).
7. Установка прибора (1-3), контрольный замер показаний прибора (1,3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3101-20-1/1	Текущий ремонт термометра биметаллического, дилатометрического	2962,01	2942,83	-	-	19,18	3,95
23-3101-20-2/1	Текущий ремонт термометра жидкостного	187,52	155,58	-	-	31,94	0,24
23-3101-20-3/1	Текущий ремонт термометра сопротивления, преобразователя термоэлектрического	3192,97	3173,79	-	-	19,18	4,26

Таблица 23-3101-21. Текущий ремонт коробки соединительной, компенсационной для приборов измерения температуры

Состав работ:

1. Снятие прибора, осмотр, очистка от пыли, грязи.
2. Частичная разборка, дефектация прибора.
3. Ремонт, замена неисправных элементов.
4. Сборка, проверка работы прибора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

23-3101-21-1/1	Текущий ремонт коробки соединительной, компенсационной для приборов измерения температуры	1283,31	1264,13	-	-	19,18	1,95
----------------	---	---------	---------	---	---	-------	------

Таблица 23-3101-22. Текущий ремонт ротаметра

- Состав работ:**
1. Снятие прибора, осмотр, очистка от пыли, грязи, коррозии.
 2. Частичная разборка, дефектация прибора.
 3. Замена неисправных элементов.
 4. Сборка и установка прибора, регулировка задаваемого расхода.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3101-22-1/1	Текущий ремонт ротаметра	1665.79	1646.61	-	-	19.18	2.54

Таблица 23-3101-23. Текущий ремонт преобразователей давления, перепада давления, тензорезисторных, дифференциальных

- Состав работ:**
1. Снятие прибора, осмотр, очистка от пыли, грязи, коррозии.
 2. Частичная разборка, дефектация прибора.
 3. Ремонт, замена неисправных элементов, ремонт, проверка электронного блока.
 4. Проверка измерительной схемы, характеристик, регулировка.
 5. Сборка, тарировка прибора.
 6. Установка прибора, проверка герметичности подвода давления, контроль выходного сигнала.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
23-3101-23-1/1	Текущий ремонт преобразователей давления, перепада давления, тензорезисторных, дифференциальных	6628,55	6609,37	-	-	19,18	7,59

Таблица 23-3101-24. Текущий ремонт расходомера

- Состав работ:**
1. Снятие прибора, осмотр, очистка от пыли, грязи, коррозии.
 2. Частичная разборка, дефектация прибора.
 3. Замена неисправных элементов, узлов.
 4. Ремонт, проверка исправности электронного блока (1,3), электронного блока коррелометра, смазка интегрирующего механизма (2).
 5. Проверка, ремонт, замена устройств, элементов, электродвигателя, механического и электромеханического узлов.
 6. Сборка прибора, проверка характеристик, регулировка устройств (1,2,3), калибровка настройка интегратора (3).
 7. Установка, регулировка прибора (1,2), контрольный замер выходного сигнала (2,3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3101-24-1/1	Текущий ремонт расходомера ультразвукового	6698,94	6675,38	-	-	23,56	8,96
23-3101-24-2/1	Текущий ремонт расходомера корреляционного	15177,95	15151,92	-	-	26,03	17,4
23-3101-24-3/1	Текущий ремонт расходомера электромагнитного	17731,25	17712,07	-	-	19,18	20,34

Таблица 23-3101-25. Текущий ремонт диафрагмы для измерения расхода жидкостей, газа

- Состав работ:**
1. Снятие прибора, осмотр, разборка.
 2. Чистка от пыли, грязи, коррозии.
 3. Дефектация прибора.
 4. Измерение параметров прибора, установка.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3101-25-1/1	Текущий ремонт диафрагмы для измерения расхода жидкостей, газа	1738,46	1620,67	-	-	117,79	2,5

Таблица 23-3101-26. Текущий ремонт манометров с самописцами

- Состав работ:**
1. Снятие прибора, визуальный осмотр, очистка от пыли, грязи, коррозии.
 2. Осмотр, дефектация прибора, частичная разборка.
 3. Ремонт, замена неисправных элементов, смазка механизмов.
 4. Сборка прибора, проверка характеристик, регулировка, калибровка.
 5. Установка прибора, контрольный замер показаний.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
23-3101-26-1/1	Текущий ремонт манометров с самописцами	15450,25	15421,91	-	-	28,34	20,7

Таблица 23-3101-27. Текущий ремонт гигрометра

- Состав работ:**
1. Наружный осмотр прибора.
 2. Очистка прибора.
 3. Снятие прибора и транспортировка к месту ремонта.
 4. Промывка фильтра грубой очистки.
 5. Замена трубки, уплотнительных колец и прокладок.
 6. Проверка герметичности газового канала.
 7. Замена чувствительного элемента.
 8. Замена плавких вставок.
 9. Подготовка к поверке.
 10. Проверка расхода газа через чувствительный элемент.
 11. Проверка работы прибора после установки.
 12. Проверка напряжения электропитания, токового выходного сигнала.
 13. Сравнение показаний прибора с показаниями на компьютере.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
23-3101-27-1/1	Текущий ремонт гигрометра	4679,03	4678,73	-	-	0,30	6,28

Таблица 23-3101-28. Текущий ремонт измерителя - регулятора ТРМ и аналогов

- Состав работ:**
1. Подготовка прибора к ремонту, визуальный осмотр, очистка от пыли и грязи.
 2. Отсоединение кабеля от прибора, проверка исправности подходящей к прибору электропроводки, состояния клеммной колодки.
 3. Зачистка контактов при обгорании или окислении.
 4. Снятие прибора с места установки.
 5. Проверка соответствия номинала входных сопротивлений паспортному значению.
 6. Замена входных резисторов при несоответствии номиналу.
 7. Программирование параметров.
 8. Юстировка прибора.
 9. Установка прибора, присоединение кабеля к прибору, подтяжка клеммных соединений, включение прибора.
 10. Ввод заданных технологических параметров.
 11. Проверка соответствия показаний прибора входному сигналу при изменении измеряемого параметра.
 12. Проверка выходного сигнала.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-3101-28-1/1	Текущий ремонт измерителя - регулятора ТРМ и аналогов	1734,31	1728,45	-	-	5,86	2,32

Таблица 23-3101-29. Текущий ремонт преобразователя давления МТ 100 и аналогов

- Состав работ:**
1. Проведение внешнего осмотра прибора: проверка отсутствия обрывов или повреждений изоляции соединительных линий, надежности подключения кабелей.
 2. Проверка состояния преобразователя давления.
 3. Проверка герметичности трубок импульсных линий, вентилей датчика: визуальный осмотр мест соединений, при необходимости подтяжка соединения или замена прокладок.
 4. Демонтаж датчика.
 5. Проверка функционирования электронной схемы датчика.
 6. Замена вышедших из строя электронных компонентов (транзисторов, микросхем, предохранителей). Тестирование датчика.
 7. Установка и подключение датчика.
 8. Проверка состояния контакта заземления корпуса преобразователя давления.
 9. Удаление воздуха из рабочих камер датчика и импульсных линий.
 10. Обновление маркировки и надписей.
 11. Сравнение показаний преобразователя давления с показаниями компьютера, при необходимости корректировка диапазона.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
23-3101-29-1/1	Текущий ремонт преобразователя давления МТ100 и аналогов	40215,69	39969,72	-	-	245,97	45,9

Таблица 23-3101-30. Текущий ремонт мембранного разделителя РМ и аналогов

- Состав работ:**
1. Снятие мембранного разделителя.
 2. Проведение наружного осмотра мембранного разделителя.
 3. Очистка мембранного разделителя.
 4. Разборка мембранного разделителя.
 5. Замена уплотнительных прокладок между корпусом и нижним фланцем, между измерительным устройством и разделителем. Замена фторопластовой пленки, устанавливаемой на мембрану разделителя.
 6. Сборка разделителя.
 7. Заливка разделительной жидкости.
 8. Проверка герметичности уплотнения верхнего фланца, при необходимости подтяжка крепящих его болтов.
 9. Установка разделителя после проведения ремонта.
 10. Проверка отсутствия утечек, надежности соединения с импульсной линией.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3101-30-1/1	Текущий ремонт мембранного разделителя РМ и аналогов	1301,84	1287,68	-	-	14,16	2,42

Таблица 23-3101-31. Проверка и испытание повышенным напряжением изоляции электроинструмента

- Состав работ:**
1. Проведение осмотра корпуса и токоведущего кабеля электроинструмента.
 2. Очистка электроинструмента от пыли и грязи.
 3. Подключение электроинструмента и проверка работы на холостом ходу.
 4. Подготовка схемы испытаний высоковольтной испытательной установкой, обертывание корпуса электроинструмента фольгой, подсоединение электроинструмента.
 5. Испытание изоляции обмоток, токоведущего кабеля и корпуса электроинструмента повышенным напряжением.
 6. Отсоединение электроинструмента, снятие фольги с корпуса электроинструмента, разборка схемы испытаний.
 7. Оформление отчетной документации.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
23-3101-31-1/1	Проверка и испытание повышенным напряжением изоляции электроинструмента	593,96	538,06	-	-	55,90	0,83

Таблица 23-3101-32. Текущий ремонт термостата

- Состав работ:**
1. Наружный осмотр прибора. Проверка отсутствия повреждений корпуса. Проверка отсутствия обрывов или повреждений изоляции соединительных линий, надежности подключения кабелей.
 2. Очистка корпуса и фронтальной панели прибора.
 3. Проверка крепления прибора по месту установки.
 4. Замена датчика температуры.
 5. Проверка клеммных соединений и при необходимости подтяжка ослабленных винтов.
 6. Проверка значений выставленных уставок.
 7. Проверка напряжения электропитания.
 8. Проверка работы прибора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
23-3101-32-1/1	Текущий ремонт термостата	2116,16	2115,86	-	-	0,30	2,84

Таблица 23-3101-33. Текущий ремонт амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока

- Состав работ:**
1. Снятие и установка прибора.
 2. Очистка от пыли, грязи и коррозии.
 3. Осмотр, частичная разборка и сборка прибора.
 4. Дефектация прибора.
 5. Ремонт с заменой механического узла.
 6. Регулировка, контрольный замер показаний прибора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
23-3101-33-1/1	Текущий ремонт амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока	3029,36	3024,78	-	-	4,58	4,06

Таблица 23-3101-35. Ремонт счетчиков холодной воды

- Состав работ:**
1. Диагностика счетчика.
 2. Разборка и сборка счетчика.
 3. Очистка внутренней поверхности корпуса счетчика.
 4. Замена деталей на новые при необходимости.
 5. Опрессовка (1) и регулировка счетчика (калибровка, контрольная поверка).
 6. Пломбировка счетчика, упаковка и передача на склад готовой продукции.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
23-3101-35-1/1	Ремонт счетчика воды S 100	1108,43	1078,56	-	-	29,87	1,57
23-3101-35-2/1	Ремонт счетчика воды M 120	1348,99	1319,01	-	-	29,98	1,92
23-3101-35-3/1	Ремонт счетчика воды H 4000	2812,42	2782,27	-	-	30,15	4,05

Таблица 23-3101-36. Ремонт счетчиков холодной и горячей воды

- Состав работ:**
1. Осмотр водосчетчика, разборка и сборка.
 2. Обезжиривание корпуса, промывка (1, 2), снятие известкового налета (1).
 3. Переборка вставки с заменой изношенных деталей (2).
 4. Ремонт дефектов литья, полученных в процессе эксплуатации.
 5. Нанесение краски с последующей полимеризацией.
 6. Очистка прижима (1), корпуса (2) пескоструйным (дробеструйным) аппаратом.
 7. Промывка кожуха и индикаторного устройства (1).
 8. Проверка работы счетного механизма (1).
 9. Регулировка, гидроиспытание.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
23-3101-36-1/1	Ремонт счетчиков холодной и горячей воды СКБи-32 крыльчатых	570,29	507,25	-	-	63,04	0,88

23-3101-36-2/1	Ремонт счетчиков холодной и горячей воды ВМХ-40	971,45	668,05	-	-	303,40	1,18
----------------	---	--------	--------	---	---	--------	------

Таблица 23-3101-37. Текущий ремонт ультразвукового расходомера УРС-002В и аналогов

Состав работ:	1. Проверка работоспособности пьезопреобразователей (ПЭП), определение вышедшего из строя. 2. Отключение линии от ПЭП. 3. Замена неисправного комплекта ПЭП и по необходимости коаксиального кабеля. 4. Подключение кабельной линии к комплекту ПЭП и электронному блоку. 5. Проведение диагностики качества линий связи с ПЭП. 6. Определение резистивных и емкостных параметров линий связи. 7. Осциллографирование параметров сигналов от комплекта ПЭП. 8. Настройка сигналов от ПЭП, синхронизация сигналов с автоматизированной системой диспетчерского контроля и управления водоснабжением (АСДКУВ). 9. Включение расходомера в режим работы. Настройка сигналов расходомера. 10. Анализ результатов измерений и осциллограмм. Проверка работоспособности расходомера после выхода на рабочий режим.	шт.

Измеритель:		шт.						
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
23-3101-37-1/1	Текущий ремонт ультразвукового расходомера УРС-002В и аналогов	11490,91	11490,91	-	-	-	12,07	

Таблица 23-3101-38. Капитальный ремонт ультразвукового расходомера УРС-002В и аналогов

Состав работ:	1. Отключение с последующим подключением кабельной линии от электронного блока, блока связи и блока коррекции. 2. Отключение кабелей связи от адаптера. 3. Замена вышедших из строя электронного блока, блока связи, блока коррекции и адаптера. 4. Включение расходомера в режим работы. Настройка сигналов расходомера. 5. Анализ результатов измерений и осциллограмм. Проверка работоспособности расходомера после выхода на рабочий режим.	шт.

Измеритель:		шт.						
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
23-3101-38-1/1	Капитальный ремонт ультразвукового расходомера УРС-002В и аналогов	8243,81	8243,81	-	-	-	8,87	

Раздел 2. Замена

Таблица 23-3102-1. Замена реле уровня

Состав работ:							
Измеритель:		шт.					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3102-1-1/1	Замена реле уровня	648,57	648,27	-	-	0,30	1

Таблица 23-3102-2. Замена фотореле

Состав работ:							
Измеритель:		шт.					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3102-2-1/1	Замена фотореле	78,09	77,79	-	-	0,30	0,12

Таблица 23-3102-3. Замена реле времени, реле теплового

Состав работ:	
Измеритель:	шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3102-3-1/1	Замена реле времени, реле теплового	295,19	295,10	-	-	0,09	0,5

Таблица 23-3102-4. Замена реле напряжения, реле промежуточного

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3102-4-1/1	Замена реле напряжения, реле промежуточного	295,19	295,10	-	-	0,09	0,5

Таблица 23-3102-5. Замена реле максимального тока

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
23-3102-5-1/1	Замена реле максимального тока	324,23	324,14	-	-	0,09	0,5

Таблица 23-3102-6. Замена выключателей поплавковых

Состав работ:

1. Снять выключатель, разметить место установки, подготовить контакты заземлений на аппарате и опорной конструкции. Проверить состояние изоляции.
2. Установить, выверить и закрепить выключатель. Заземлить выключатель.
3. Подготовить к присоединению провода и кабели. Установить постоянные бирки и выполнить надписи.
4. Зачистить контактные поверхности наконечников и мест присоединения их на выключателе.
5. Присоединение жил проводов и кабелей к клеммам выключателя.
6. Произвести измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
23-3102-6-1/1	Замена выключателей поплавковых	65427,62	58186,24	6891,60	4153,30	349,78	102

Таблица 23-3102-7. Замена манометра

Состав работ:

1. Перекрытие крана, выкручивание манометра.
2. Разборка клеммной коробки, отсоединение сигнального кабеля (2).
3. Прочистка резьбовых поверхностей от старых уплотнений в муфте крана и на штуцере манометра.
4. Нанесение уплотнения на штуцер манометра, установка манометра на кран, стравливание воздуха и подача воды на манометр.
5. Проверка герметичности (1, 2) и работоспособности (2).
6. Присоединение жил контрольного кабеля, проверка работоспособности манометра по функции "сухой ход" и показаниям давления по шкале (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
23-3102-7-1/1	Замена манометра	236,74	234,12	-	-	2,62	0,44
23-3102-7-2/1	Замена манометра сигнализирующего электроконтактного	850,13	847,51	-	-	2,62	1,44

Таблица 23-3102-8. Замена счетчика холодной воды, расходомера горячей воды, установленных на трубопроводе

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Демонтаж старого счетчика (расходомера).
3. Монтаж нового счетчика (расходомера).
4. Гидроиспытание.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3102-8-1/1	Замена счетчика холодной воды, установленного на трубопроводе, на фланцах	789,03	637,41	151,62	91,37	-	1,08
23-3102-8-2/1	Замена счетчика холодной воды, установленного на трубопроводе, на резьбе	1455,97	1263,01	192,96	116,29	-	2,14
23-3102-8-3/1	Замена расходомера горячей воды, установленного на трубопроводе, на фланцах	1074,37	826,27	248,10	149,52	-	1,4
23-3102-8-4/1	Замена расходомера горячей воды, установленного на трубопроводе, на резьбе	1575,99	1369,24	206,75	124,60	-	2,32

Таблица 23-3102-9. Замена термометра

Состав работ: 1. Демонтаж старого термометра.
2. Монтаж нового термометра с проверкой.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3102-9-1/1	Замена термометра	2679,40	491,71	-	-	2187,69	0,66

Таблица 23-3102-10. Замена регулирующего клапана

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Демонтаж старого клапана.
3. Монтаж нового клапана.
4. Окраска.
5. Проверка герметичности.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
23-3102-10-1/1	Замена регулирующего клапана диаметром 25 мм	2313,11	1899,43	385,93	232,58	27,75	2,93
23-3102-10-2/1	Замена регулирующего клапана диаметром 32 мм	2540,01	2126,33	385,93	232,58	27,75	3,28
23-3102-10-3/1	Замена регулирующего клапана диаметром 50 мм	2680,10	2262,46	385,93	232,58	31,71	3,49
23-3102-10-4/1	Замена регулирующего клапана диаметром 65 мм	2945,89	2528,25	385,93	232,58	31,71	3,9

Таблица 23-3102-11. Замена сигнализатора давления универсального СДУ-М

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
2. Отключение внешних цепей и заземления.
3. Снять сигнализатор при помощи гаечного ключа.
4. Установить новый сигнализатор. Загерметизировать место соединения.
5. Подключить внешние цепи и заземление.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3102-11-1/1	Замена сигнализатора давления универсального СДУ-М	358,79	283,11	68,92	41,53	6,76	0,38

Раздел 3. Устройство

Таблица 23-3103-1. Установка приборов на технологическое оборудование и трубопроводы, на закладные устройства

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

23-3103-1-1/1	Установка приборов на технологическое оборудование и трубопроводы, на закладные устройства - на резьбовых соединениях	226,99	226,99	-	-	-	0,34
	Масса оборудования						0,001
23-3103-1-2/1	Установка приборов на технологическое оборудование и трубопроводы, на закладные устройства - на фланцевых соединениях	1582,26	1582,26	-	-	-	2,37
	Масса оборудования						0,072
23-3103-1-3/1	Установка приборов на технологическое оборудование и трубопроводы, на закладные устройства - преобразователь электрический многозонный	1582,26	1582,26	-	-	-	2,37
	Масса оборудования						0,006

Таблица 23-3103-2. Установка приборов на металлоконструкции или щиты

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3103-2-1/1	Установка приборов на металлоконструкции или щиты - масса приборов до 5 кг	400,57	400,57	-	-	-	0,6
23-3103-2-2/1	Установка приборов на металлоконструкции или щиты - масса приборов до 10 кг	787,79	787,79	-	-	-	1,18
23-3103-2-3/1	Установка приборов на металлоконструкции или щиты - добавлять на каждые 5 кг свыше 10 кг к поз. 23-3103-2-2	787,79	787,79	-	-	-	1,18

Таблица 23-3103-3. Установка уровнемера

Состав работ:

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3103-3-1/1	Установка уровнемера - поплавкового с мерной лентой, тип УДУ, для резервуаров наземных	7711,78	7675,52	36,26	0,12	-	11,84
	Масса оборудования						0,04
23-3103-3-2/1	Установка уровнемера - поплавкового с мерной лентой, тип УДУ, для резервуаров подземных	5399,84	5374,16	25,68	0,08	-	8,29
	Масса оборудования						0,04

Таблица 23-3103-4. Установка механизмов исполнительных и узлов сочленения

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3103-4-1/1	Установка механизмов исполнительных и узлов сочленения - механизм исполнительный массой до 20 кг	319,26	319,26	-	-	-	0,6
23-3103-4-2/1	Установка механизмов исполнительных и узлов сочленения - механизм исполнительный массой до 50 кг	627,88	627,88	-	-	-	1,18
23-3103-4-3/1	Установка механизмов исполнительных и узлов сочленения - механизм исполнительный массой до 100 кг	1288,62	1288,62	-	-	-	2,37
23-3103-4-4/1	Установка механизмов исполнительных и узлов сочленения - механизм исполнительный массой до 200 кг	1316,13	1316,13	-	-	-	2,37
23-3103-4-5/1	Установка механизмов исполнительных и узлов сочленения - механизм исполнительный массой до 300 кг	1971,42	1971,42	-	-	-	3,55

23-3103-4-6/1	Установка механизмов исполнительных и узлов сочленения - узел сочленения для исполнительного механизма массой до 20 кг Масса оборудования	2678,98	1536,40	1142,58	1106,77	-	2,37
23-3103-4-7/1	Установка механизмов исполнительных и узлов сочленения - узел сочленения для исполнительного механизма массой до 200 кг Масса оборудования	2678,98	1536,40	1142,58	1106,77	-	2,37
23-3103-4-8/1	Установка механизмов исполнительных и узлов сочленения - узел сочленения для исполнительного механизма массой до 300 кг Масса оборудования	2678,98	1536,40	1142,58	1106,77	-	2,37

Таблица 23-3103-5. Установка сосудов

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3103-5-1/1	Установка сосудов - влагоотделительных, разделительных, конденсационных, уравнительных Масса оборудования	2443,95	923,64	1520,31	750,28	-	1,18 0,01

Таблица 23-3103-6. Установка вспомогательной аппаратуры средств автоматизации

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3103-6-1/1	Установка вспомогательной аппаратуры средств автоматизации - блока питания воздухом тип БПВ Масса оборудования	1265,23	1261,08	4,15	0,01	-	2,37 0,03

Таблица 23-3103-7. Установка узла обвязки приборов

Состав работ:

Измеритель: линия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3103-7-1/1	Установка узла обвязки приборов	840,64	833,46	7,18	0,02	-	1,18
	Масса оборудования						0,011

Таблица 23-3103-8. Прокладка капилляров манометрических термометров

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3103-8-1/1	Прокладка капилляров манометрических термометров	867,71	867,71	-	-	-	1,18

Таблица 23-3103-9. Установка приборов для измерения и регулирования уровня

Состав работ:

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т

23-3103-9-1/1	Установка приборов для измерения и регулирования уровня - реле РМ-51, ДПЭ-3	833,46	833,46	-	-	-	1,18
---------------	---	--------	--------	---	---	---	------

Таблица 23-3103-10. Установка сужающих устройств расходомеров

Состав работ:

Измеритель: КОМПЛ.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
23-3103-10-1/1	Установка сужающих устройств расходомеров - диафрагм камерных на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода до 125 мм	737,55	737,55	-	-	-	1,18
23-3103-10-2/1	Установка сужающих устройств расходомеров - диафрагм камерных на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода до 250 мм	1481,34	1481,34	-	-	-	2,37
23-3103-10-3/1	Установка сужающих устройств расходомеров - диафрагм камерных на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода до 500 мм	3700,24	3700,24	-	-	-	5,92
23-3103-10-4/1	Установка сужающих устройств расходомеров - диафрагм бескамерных на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 1000 мм	7370,35	7370,35	-	-	-	13
23-3103-10-5/1	Установка сужающих устройств расходомеров - диафрагм бескамерных на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 1600 мм	14083,04	14083,04	-	-	-	24,84

Таблица 23-3103-11. Установка приборов и средств автоматизации на технологический трубопровод

Состав работ:

Измеритель: ШТ.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
23-3103-11-1/1	Установка приборов и средств автоматизации на технологический трубопровод - наружный диаметр трубопровода до 20 мм	655,29	655,29	-	-	-	1,18
23-3103-11-2/1	Установка приборов и средств автоматизации на технологический трубопровод - наружный диаметр трубопровода до 32 мм	655,29	655,29	-	-	-	1,18
23-3103-11-3/1	Установка приборов и средств автоматизации на технологический трубопровод - наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1971,42	1971,42	-	-	-	3,55
23-3103-11-4/1	Установка приборов и средств автоматизации на технологический трубопровод - наружный диаметр трубопровода до 80 мм	2632,26	2632,26	-	-	-	4,74
23-3103-11-5/1	Установка приборов и средств автоматизации на технологический трубопровод - наружный диаметр трубопровода до 120 мм	3948,40	3948,40	-	-	-	7,11
23-3103-11-6/1	Установка приборов и средств автоматизации на технологический трубопровод - наружный диаметр трубопровода до 150 мм	4224,17	4224,17	-	-	-	8,29
23-3103-11-7/1	Установка приборов и средств автоматизации на технологический трубопровод - наружный диаметр трубопровода до 200 мм	6033,07	6033,07	-	-	-	11,84
23-3103-11-8/1	Установка приборов и средств автоматизации на технологический трубопровод - наружный диаметр трубопровода до 250 мм	6624,15	6624,15	-	-	-	13
23-3103-11-9/1	Установка приборов и средств автоматизации на технологический трубопровод - наружный диаметр трубопровода до 300 мм	8438,15	8438,15	-	-	-	16,56
23-3103-11-10/1	Установка приборов и средств автоматизации на технологический трубопровод - наружный диаметр трубопровода до 350 мм	9381,52	9381,52	-	-	-	17,82
23-3103-11-11/1	Установка приборов и средств автоматизации на технологический трубопровод - наружный диаметр трубопровода до 400 мм	13077,27	13077,27	-	-	-	24,84

23-3103-11-12/1	Установка приборов и средств автоматизации на технологический трубопровод - наружный диаметр трубопровода до 450 мм	14351,30	14351,30	-	-	-	27,26
23-3103-11-13/1	Установка приборов и средств автоматизации на технологический трубопровод - наружный диаметр трубопровода до 500 мм	14951,46	14951,46	-	-	-	28,4

Таблица 23-3103-12. Установка панелей и переключателей измерительных цепей

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3103-12-1/1	Установка панелей и переключателей измерительных цепей - резисторов и конденсаторов	164,49	164,49	-	-	-	0,25
23-3103-12-2/1	Установка панелей и переключателей измерительных цепей - приборов полупроводниковых (транзисторов, термисторов, тиристоров и диодов)	368,45	368,45	-	-	-	0,56

Таблица 23-3103-13. Установка электродницы

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
23-3103-13-1/1	Установка электродницы	66542,93	64687,16	153,22	1,34	1702,55	90,55

Отдел 32. Техническая эксплуатация - анализаторы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 23-3201-1. Капитальный ремонт анализаторов свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих тел

Состав работ:

1. Снятие газосигнализатора (1,2).
2. Разборка pH-метра (3).
3. Очистка от пыли и грязи.
4. Разборка газосигнализатора (1).
5. Дефектация датчика, блока питания, преобразователя, системы индикации (1,3).
6. Дефектация прибора (2).
7. Замена неисправных элементов.
8. Наладка датчика, блока питания, преобразователя, системы индикации (1,3).
9. Ремонт стрелочного механизма, измерительного блока (2).
10. Замена чувствительных элементов (2).
11. Подгонка чувствительных элементов к плате (2).
12. Настройка прибора по поверочным газовым смесям (2).
13. Сборка газосигнализатора (1,2), pH-метра (3).
14. Установка газосигнализатора (1).
15. Проверка прибора (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3201-1-1/1	Капитальный ремонт анализаторов свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих тел, газосигнализаторы и газоанализаторы, тип: СВК-ЗМ1, ДЖИН-ГАЗ, ЩИТ-2 и аналоги	9761,67	9761,67	-	-	-	11,21
23-3201-1-2/1	Капитальный ремонт анализаторов свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих тел, газосигнализаторы и газоанализаторы стационарные и переносные (один канал), системы контроля загазованности	14363,99	14363,99	-	-	-	19,28

23-3201-1-3/1	Капитальный ремонт анализаторов свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих тел, PH-метры: PH-673, PH-125 и аналоги	7184,10	7184,10	-	-	-	8,25
---------------	---	---------	---------	---	---	---	------

Таблица 23-3201-2. Текущий ремонт анализатора

- Состав работ:**
1. Снятие прибора, очистка от пыли и грязи, осмотр и разборка.
 2. Дефектовка первичного датчика и вторичного прибора (1,3,6).
 3. Дефектовка прибора (2,4,5).
 4. Замена неисправных элементов.
 5. Регулировка первичного датчика и вторичного прибора (1,3,6).
 6. Сборка и установка прибора на штатное место.
 7. Тарировка прибора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3201-2-1/1	Текущий ремонт анализатора БПК, ХПК	25067,77	25044,21	-	-	23,56	28,76
23-3201-2-2/1	Текущий ремонт анализатора аммония	23369,71	23346,15	-	-	23,56	26,81
23-3201-2-3/1	Текущий ремонт анализатора кислорода	18867,67	18844,11	-	-	23,56	21,64
23-3201-2-4/1	Текущий ремонт анализатора нитратов	20748,60	20725,04	-	-	23,56	23,8
23-3201-2-5/1	Текущий ремонт анализатора фосфатов	21706,48	21682,92	-	-	23,56	24,9
23-3201-2-6/1	Текущий ремонт анализатора взвешенных частиц в слабо и сильнозагрязненных жидкостях	23082,34	23058,78	-	-	23,56	26,48

Таблица 23-3201-3. Текущий ремонт устройства сигнализации сдвига железнодорожной цистерны

- Состав работ:**
1. Проверка работы автоматического выключателя, очистка от пыли и грязи.
 2. Разборка разъёмных соединений между подгонной штангой и приборами, между блоком БРИЗ и преобразователем ПРС и зачистка контактов.
 3. Проверка отсутствия повреждений корпусов приборов, подгонной штанги, пальцев чувствительного элемента.
 4. Проверка состояния пальцев чувствительного элемента. Смазка связывающей их пружины.
 5. Очистка корпуса и фронтальной панели приборов от пыли.
 6. Проверка функционирования приборов БРИЗ и ПРС, клеммных соединений и при необходимости их замена.
 7. Осмотр монтажных проводов, замена поврежденных монтажных проводов, кабелей связи и питания, измерение сопротивления изоляции.
 8. Проверка работы сигнализатора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3201-3-1/1	Текущий ремонт устройства сигнализации сдвига железнодорожной цистерны при сливе и наливке жидкости	5124,29	5121,33	-	-	2,96	7,9

Таблица 23-3201-4. Текущий ремонт светосигнальной арматуры с лампой накаливания, светодиодом

- Состав работ:**
1. Проверка исправности электропроводки, выявление видимых повреждений и их устранение и клемм соединения.
 2. Отсоединение светосигнальной арматуры от электросети и ее демонтаж.
 3. Монтаж светосигнальной арматуры и подключение к электросети.
 4. Установка ламп накаливания, светодиода.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3201-4-1/1	Текущий ремонт светосигнальной арматуры с лампой накаливания, светодиодом	5503,12	5438,65	-	-	64,47	7,3

Таблица 23-3201-5. Калибровка анализатора остаточного хлора тип Delox, Micro, DKK, Pool Pac, Chlorscan

- Состав работ:**
1. Вход в меню, слив пробы до отметки 10 мл.
 2. Фиксация установки "0" фотометра.
 3. Добавление таблетки силикагеля, фиксация показания фотометра.
 4. Запуск программы внесения изменений, установка значения полученного фотометром, подтверждение внесенного значения.
 5. Выход из меню в режим измерений.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-3201-5-1/1	Калибровка анализатора остаточного хлора типа Delox, Micro, DKK, Pool Pac, Chlorscan	2186,26	1560,18	-	-	626,08	1,5

Таблица 23-3201-6. Текущий ремонт ультразвукового сигнализатора УЗС2-22

Состав работ:

1. Ремонт акустических преобразователей (разборка, проверка входного и выходного напряжения на основных контактах платы и акустического датчика, проверка показателей акустического датчика, сборка).
2. Ремонт электронного блока (разборка, проверка прохождения и амплитуды сигналов всех основных потоковых соединений на всех трех платах, замена предохранителей напряжения на промежуточной плате, проверка входного и выходного напряжения на ножках процессора, проверка амплитуды изменения затуханий на процессоре, сборка).
3. Программирование электронного блока (запуск программы калибровки, калибровка вручную, перезагрузка, проверка выставленной настройки).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-3201-6-1/1	Текущий ремонт ультразвукового сигнализатора УЗС2-22	4954,85	4954,85	-	-	-	5,69

Раздел 3. Устройство

Таблица 23-3203-1. Приборы для анализа физико-химического состава вещества

Состав работ:

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3203-1-1/1	Установка приборов для анализа физико-химического состава вещества - категория сложности приборов I	3118,68	3118,68	-	-	-	4,74
	Масса оборудования						0,08
23-3203-1-2/1	Установка приборов для анализа физико-химического состава вещества - категория сложности приборов II	6329,04	6329,04	-	-	-	9,48
	Масса оборудования						0,1
23-3203-1-3/1	Установка приборов для анализа физико-химического состава вещества - категория сложности приборов III	8679,06	8679,06	-	-	-	13
	Масса оборудования						0,26

Отдел 33. Техническая эксплуатация - средства, системы автоматизации

Раздел 1. Ремонт

Таблица 23-3301-1. Ремонт блока управления снегоудалением БСУ

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Демонтаж и монтаж БСУ.
3. Осмотр технического состояния БСУ.
4. Зачистка и подтяжка контактов.
5. Проверка режимов работы.
6. Нахождение мест повреждений и их ремонт.
7. Ревизия печатной платы.
8. Стендовая проверка температурного режима электронных элементов.
9. Сборка блока.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
							масса, т объем, м3

23-3301-1-1/1 Ремонт блока управления снегоудалением БСУ 82315,60 80779,89 1518,91 915,39 16,80 81,25

Таблица 23-3301-2. Текущий ремонт системы управления снегоудалением

- Состав работ:
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Осмотр зоны снегоудаления.
 3. Осмотр датчиков ДТ и ДСН.
 4. Зачистка и подтяжка контактов БУС, ДТ, ДСН и нанесение защитной смазки.
 5. Проверка режима работы всей системы и БСУ.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3301-2-1/1	Текущий ремонт системы управления снегоудалением	5005,18	3456,15	1518,91	915,39	30,12	4,64

Таблица 23-3301-3. Ремонт шкафа управления технологическим оборудованием (насосами)

- Состав работ:
1. Снятие напряжения.
 2. Очистка от пыли и грязи.
 3. Внешний осмотр шкафа и устранение видимых повреждений.
 4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 5. Проверка и затяжка болтовых креплений и соединений.
 6. Очистка контактов от грязи и наплывов.
 7. Проверка исправности арматуры, наличия соответствующих надписей.
 8. Частичная разборка шкафа (1, 2).
 9. Очистка и промывка механических и контактных деталей (1, 2).
 10. Выявление неисправных деталей и узлов (1, 2).
 11. Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, проверка и регулировка плотности включения контактов.
 12. Сборка и окраска шкафа.
 13. Проверка и подтяжка ослабленных болтовых креплений и контактных соединений (3, 4).
 14. Снятие и полная разборка шкафа (3, 4).
 15. Ревизия, замена или ремонт вышедших из строя деталей (3, 4).
 16. Очистка, промывка и сушка деталей (3, 4).
 17. Замена деталей механической части шкафа (3, 4).
 18. Ремонт и замена пламегасительных камер, проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов (3, 4).
 19. Регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами (3, 4).
 20. Проверка и регулировка механизма теплового реле, привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания (3, 4).
 21. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления, проверка и восстановление соответствующих надписей (3, 4).
 22. Включение напряжения.
 23. Проведение измерений и испытаний в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ. Прогрузка автоматов защиты (3, 4).
 24. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
23-3301-3-1/1	Текущий ремонт шкафа управления технологическим оборудованием (насосами), при количестве единиц оборудования 2	15445,75	13487,88	1764,25	1063,24	193,62	24
23-3301-3-2/1	Текущий ремонт шкафа управления технологическим оборудованием (насосами), при количестве единиц оборудования 3	21297,13	18545,83	2480,98	1495,19	270,32	33
23-3301-3-3/1	Капитальный ремонт шкафа управления технологическим оборудованием (насосами), при количестве единиц оборудования 2	41867,43	36529,67	4824,12	2907,31	513,64	65
23-3301-3-4/1	Капитальный ремонт шкафа управления технологическим оборудованием (насосами), при количестве единиц оборудования 3	51518,86	44959,60	5926,78	3571,84	632,48	80

Таблица 23-3301-4. Капитальный ремонт средств автоматизации

- Состав работ:**
1. Снятие прибора (механизма).
 2. Очистка от пыли и грязи.
 3. Подключение прибора к имитационной установке и контрольно-измерительным приборам (4).
 4. Разборка и дефектация.
 5. Замена неисправных элементов (1-3, 5).
 6. Ремонт электронных узлов (4).
 7. Удаление старой, нанесение новой смазки (5).
 8. Проверка прибора (1-3).
 9. Замена неисправных элементов.
 10. Наладка, настройка и регулировка прибора.
 11. Сборка, установка.
 12. Подключение прибора к имитационной установке и контрольно-измерительным приборам (10,11).
 13. Ремонт электронных узлов (10,12,13).
 14. Замена неисправных элементов (11).
 15. Чистка, подкраска (15).
 16. Регулировка напряжения, показаний длины волны, юстировка (15).
 17. Установка, включение (14).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3301-4-1/1	Капитальный ремонт средств автоматизации, приборы регулирующие, тип: P25, PC29 и их аналоги	9864,06	9864,06	-	-	-	13,24
23-3301-4-2/1	Капитальный ремонт средств автоматизации, автомат контроля пламени, тип АКП-2М	10437,73	10437,73	-	-	-	14,01
23-3301-4-3/1	Капитальный ремонт средств автоматизации, регуляторы электронные, тип ПРТЭ-2М	11391,36	11391,36	-	-	-	15,29
23-3301-4-4/1	Капитальный ремонт средств автоматизации, регуляторы с датчиками постоянного тока, тип ИРТ и аналоги	7468,07	7468,07	-	-	-	11,52
23-3301-4-5/1	Капитальный ремонт средств автоматизации, механизмы электрические однооборотные, тип: МЭО, ИМ	5401,39	5401,39	-	-	-	7,25
23-3301-4-6/1	Капитальный ремонт средств автоматизации, модули ввода/вывода DIN16C-XX, AOUII-XX, AIN16-120, DOUI64-T80 комплекса "ДЕКОНТ" и аналоги	8467,52	8467,52	-	-	-	8,93
23-3301-4-7/1	Капитальный ремонт средств автоматизации, контроллер DECONT-182 комплекса "ДЕКОНТ"	10439,79	10439,79	-	-	-	11,01
23-3301-4-8/1	Капитальный ремонт средств автоматизации, интерфейсные платы Z-RS485, Z-ALT, Z-RS232, Z-MD, Z-ML, Z-MR, Z-MP042 комплекса "ДЕКОНТ"	5670,30	5670,30	-	-	-	5,98
23-3301-4-9/1	Капитальный ремонт средств автоматизации, блоки питания SPS24V2A, SPS27V2A, PW5V5A, PW9V3A комплекса "ДЕКОНТ" и аналоги	4959,14	4959,14	-	-	-	5,23
23-3301-4-10/1	Капитальный ремонт средств автоматизации, преобразователи пропорционально-интегральные, тип: БИК-1, БИК-36, БПС-24, БПС-90, 4БП-36, БП-36 и аналоги	9510,12	9510,12	-	-	-	14,67
23-3301-4-11/1	Капитальный ремонт средств автоматизации, преобразователи электронные линейно-интегральные, тип: УП-20, Р-17, Р-27 и аналоги	8396,54	8396,54	-	-	-	15,78
23-3301-4-12/1	Капитальный ремонт средств автоматизации, мосты показывающие многооточечные, тип УКТ-38 и аналоги	8764,61	8764,61	-	-	-	13,52
23-3301-4-13/1	Капитальный ремонт средств автоматизации, мосты электронные, тип ТРМ-5 и аналоги	7357,86	7357,86	-	-	-	11,35
23-3301-4-14/1	Капитальный ремонт средств автоматизации, иономеры, тип: И-130, И-130.2М.1, ЭВ-74, РН-метры, тип: РН-673, РН-121, РН-150 и аналоги, РН-метры промышленные, тип: П-201, П-210, П-215 и аналоги	21808,83	21808,83	-	-	-	23
23-3301-4-15/1	Капитальный ремонт средств автоматизации, фотоэлектроколориметры, тип: ФЭК-56М, КФК-2, КФК-2МП, КФО и аналоги, фотометры, тип КФК-3 и аналоги	11568,16	11568,16	-	-	-	12,2

Таблица 23-3301-5. Текущий ремонт реле

- Состав работ:**
1. Снятие прибора, осмотр, очистка от пыли, грязи, коррозии.
 2. Частичная разборка, дефектация прибора.
 3. Ремонт, замена неисправных элементов (1), замена механического и электромеханического узлов (2), проверка измерительной схемы, чистка механизма (3).
 4. Сборка, регулировка, тарировка, градуировка.
 5. Установка прибора, проверка характеристик (1-3), герметичности, устранение утечек (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
23-3301-5-1/1	Текущий ремонт реле температуры	3148,26	3129,08	-	-	19,18	4,2
23-3301-5-2/1	Текущий ремонт реле давления, напора, тяги	3334,52	3315,34	-	-	19,18	4,45
23-3301-5-3/1	Текущий ремонт реле протока, расхода	2880,06	2860,88	-	-	19,18	3,84

Таблица 23-3301-6. Текущий ремонт устройства управления электродотом

- Состав работ:**
1. Проведение осмотра всей аппаратуры, расположенной в шкафу управления электродотом.
 2. Удаление пыли с аппаратуры, клеммников, проверка затяжки винтов крепления.
 3. Проверка состояния контакта заземления корпуса шкафа управления.
 4. Проверка работоспособности терморегуляторов.
 5. Проверка работы устройства управления электродотом.
 6. Замена при необходимости выключателей автоматических, магнитных пускателей, перегоревших ламп индикации.
 7. Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей шкафа управления.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-3301-6-1/1	Текущий ремонт устройства управления электродотом	3194,08	3192,60	-	-	1,48	6

Таблица 23-3301-7. Текущий ремонт устройства управления электромагнитным вентилем

- Состав работ:**
1. Осмотр и очистка деталей устройства управления электромагнитным вентилем.
 2. Проверка креплений.
 3. Проверка работы устройства управления электромагнитным вентилем, настройка.
 4. Снятие и разборка устройства управления электромагнитным вентилем.
 5. Разборка и проверка коммутационной аппаратуры, кнопок управления, осмотр кабельных линий, замена при необходимости.
 6. Сборка и установка устройства управления электромагнитным вентилем.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3301-7-1/1	Текущий ремонт устройства управления электромагнитным вентилем	3121,07	3118,11	-	-	2,96	5,86

Таблица 23-3301-8. Текущий ремонт тиристорного возбудителя ТВ-320

- Состав работ:**
1. Разборка тиристорного возбудителя.
 2. Очистка от пыли и грязи всех частей тиристорного возбудителя.
 3. Определение наличия провала главных контактов выключателя и толщины металлокерамического слоя контактов (не менее 0,5 мм).
 4. Смазка трущихся частей выключателя маслом.
 5. Проверка четкости взвода, включение и выключение выключателя.
 6. Осмотр контрольных кабелей и жгутов, проверка крепления.
 7. Измерение контрольных напряжений в гнездах панели ХЗ СУВ на соответствие допуску.
 8. Проверка изоляции с помощью вольтметра.
 9. Проверка включения и выключения тиристорного возбудителя, диапазона регулировки тока возбуждения, исправности измерительных приборов и индикаторных ламп.
 10. Проверка работы тиристорного возбудителя в режиме опробования.
 11. Настройка блоков тиристорного возбудителя, настройка и проверка работы от короткого замыкания.
 12. Настройка защиты от "земли в роторе".
 13. Ремонт блоков с заменой неисправных радиоэлементов.
 14. Проведение затяжки гаек и винтов резьбовых соединений на клеммниках и аппаратах, проверка надежности крепления проводов в резьбовых соединениях.
 15. Оформление отчетной документации (протоколы, паспорт-протокол).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3301-8-1/1	Текущий ремонт тиристорного возбудителя ТВ-320	32397,36	32350,22	-	-	47,14	37,15

Таблица 23-3301-9. Текущий ремонт модулей входных и выходных сигналов

Состав работ:

1. Снятие модуля, очистка от пыли и грязи, разборка и дефектация.
2. Замена неисправных элементов.
3. Установка режимных параметров замененных элементов.
4. Сборка модуля и установка на штатное место.
5. Регулировка.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3301-9-1/1	Текущий ремонт модулей аналоговых входных сигналов	5788,53	5738,57	-	-	49,96	6,59
23-3301-9-2/1	Текущий ремонт модулей аналоговых выходных сигналов	6119,44	6069,48	-	-	49,96	6,97
23-3301-9-3/1	Текущий ремонт модулей дискретных входных сигналов	5536,00	5486,04	-	-	49,96	6,3
23-3301-9-4/1	Текущий ремонт модулей дискретных выходных сигналов	5866,90	5816,94	-	-	49,96	6,68
23-3301-9-5/1	Текущий ремонт модулей входных сигналов термопар	6302,30	6252,34	-	-	49,96	7,18

Таблица 23-3301-10. Текущий ремонт контроллеров

Состав работ:

1. Снятие контроллера, очистка от пыли и грязи, разборка и дефектация.
2. Замена неисправных элементов.
3. Установка режимных параметров замененных элементов.
4. Сборка контроллера и установка на штатное место.
5. Регулировка.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3301-10-1/1	Текущий ремонт контроллеров логических операций	6502,59	6452,63	-	-	49,96	7,41
23-3301-10-2/1	Текущий ремонт контроллеров регулирования	6633,21	6583,25	-	-	49,96	7,56

Таблица 23-3301-11. Текущий ремонт приборов, блоков и элементов функциональных

Состав работ:

1. Визуальный осмотр и подготовка к ремонту.
2. Очистка прибора от пыли и грязи.
3. Разборка и сборка прибора, замена неисправных элементов.
4. Регулировка электрических параметров.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3301-11-1/1	Текущий ремонт аналогового электронного регулятора	3179,86	3143,98	-	-	35,88	4,22
23-3301-11-2/1	Текущий ремонт электронного усилителя	2296,36	2264,86	-	-	31,50	3,04

Таблица 23-3301-12. Текущий ремонт автоматических дверей

- Состав работ:**
1. Получение, доставка сопроводительной документации, инструмента.
 2. Сообщение в диспетчерскую о проведении регламентных работ.
 3. Внешний осмотр общего состояния, очистка рабочих поверхностей направляющих оператора и роликов.
 4. Визуальная проверка состояния элементов трансмиссии, целостности ходовых шин, роликовых тележек, приводов и элементов крепления.
 5. Определение легкости хода створок по ходовой шине.
 6. Натяжение зубчатого ремня.
 7. Регулировка параллельности створок дверей при закрытии.
 8. Подтяжка винтовых соединений и крепежных болтов.
 9. Проверка состояния уплотнителей и их герметичности.
 10. Проверка работы световых барьеров безопасности.
 11. Проверка состояния уплотнителей и их герметичности.
 12. Регулировка работы внутренних и наружных датчиков движения.
 13. Проверка состояния каретки, роликов каретки на наличие износа и механических повреждений рабочих поверхностей.
 14. Работы по предотвращению контакта электрических проводов с движущимися частями привода.
 15. Перепрограммирование параметров движения двери.
 16. Проверка оперативной панели.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3301-12-1/1	Текущий ремонт автоматических одностворчатых дверей	9953,19	8583,69	1336,97	805,74	32,53	9,94
23-3301-12-2/1	Текущий ремонт автоматических двухстворчатых дверей	11206,04	9809,93	1336,97	805,74	59,14	11,36

Таблица 23-3301-13. Текущий ремонт устройства контроля доступа

- Состав работ:**
1. Получение сопроводительной документации, инструмента, комплекта запасных частей с погрузкой на автомобиль.
 2. Доставка инструмента, комплекта запасных частей к месту работы.
 3. Сообщение в диспетчерскую о проведении регламентных работ.
 4. Тестирование работы приемно-контрольных приборов, обнаружение повреждений.
 5. Устранение неисправностей, повреждений или причин ложных срабатываний.
 6. Ремонт разъемов, соединений, шлейфов, узлов.
 7. Проверка и корректировка программно-аппаратных настроек.
 8. Устранение неисправностей функционирования считывающих устройств.
 9. Определение и устранение неисправности электромагнитных замков.
 10. Проверка и устранение неисправности разблокировки запирающих устройств.
 11. Устранение неисправности основного и резервного источника питания.
 12. Измерение сопротивления защитного заземления.
 13. Проверка и анализ работоспособности устройства в целом.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
23-3301-13-1/1	Текущий ремонт устройства контроля доступа	8880,11	7476,93	1378,32	830,66	24,86	8,55

Раздел 2. Замена

Таблица 23-3302-1. Замена шкафа управления технологическим оборудованием (насосами)

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Очистка от пыли и грязи.
 3. Внешний осмотр шкафа и устранение видимых повреждений.
 4. Демонтаж шкафа.
 5. Осмотр шкафа, подготовка контактов заземления на шкафе и опорной конструкции, проверка состояния изоляции, установка шкафа на место.
 6. Заземление шкафа, присоединение проводов и кабелей к клеммам шкафа.
 7. Включение напряжения.
 8. Проведение измерений и испытаний в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ. Прогрузка автоматов защиты.
 9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3

23-3302-1-1/1	Замена шкафа управления технологическим оборудованием (насосами) - при количестве единиц оборудования 2	10881,06	9766,57	1075,09	647,91	39,40	14,4
23-3302-1-2/1	Замена шкафа управления технологическим оборудованием (насосами) - при количестве единиц оборудования 3	13049,20	11720,57	1281,84	772,51	46,79	17,3

Таблица 23-3302-2. Замена устройства контроля доступа

Состав работ:

1. Получение сопроводительной документации, инструмента, комплекта запасных частей с погрузкой на автомобиль.
2. Доставка инструмента и устройства к месту работы.
3. Сообщение в диспетчерскую о проведении регламентных работ.
4. Снятие старого устройства контроля доступа.
5. Установка нового устройства контроля доступа.
6. Опробование работоспособности устройства.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3302-2-1/1	Замена устройства контроля доступа	8623,20	7236,55	1378,32	830,66	8,33	8,38

Раздел 3. Устройство

Таблица 23-3303-1. Установка аппаратуры настольной

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3303-1-1/1	Установка аппаратуры настольной - аппарата настольного массой до 0,015 т	627,88	627,88	-	-	-	1,18
23-3303-1-2/1	Установка аппаратуры настольной - аппарата настольного массой до 0,03 т	1888,95	1888,95	-	-	-	3,55
23-3303-1-3/1	Установка аппаратуры настольной - аппарата настольного массой до 0,06 т	5180,68	5154,47	26,21	1,58	-	9,48
23-3303-1-4/1	Установка аппаратуры настольной - аппарата настольного массой до 0,1 т	6876,48	6850,27	26,21	1,58	-	11,84

Таблица 23-3303-2. Установка аппаратуры напольной

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3303-2-1/1	Установка аппаратуры напольной - массой 0,2 т	6738,90	6712,69	26,21	1,58	-	11,84
23-3303-2-2/1	Установка аппаратуры напольной - массой до 0,3 т	10129,26	10103,05	26,21	1,58	-	17,82
23-3303-2-3/1	Установка аппаратуры напольной - массой до 0,5 т	14124,37	14083,04	41,33	2,49	-	24,84
23-3303-2-4/1	Установка аппаратуры напольной - массой до 0,8 т	14701,65	14660,32	41,33	2,49	-	24,84
23-3303-2-5/1	Установка аппаратуры напольной - массой до 2 т	18230,99	18189,66	41,33	2,49	-	30,82

Таблица 23-3303-3. Установка аппаратуры настенной

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		

23-3303-3-1/1	Установка аппаратуры настенной - массой 0,15-0,2 т	6565,27	6539,06	26,21	1,58	-	10,66
---------------	--	---------	---------	-------	------	---	-------

Таблица 23-3303-4. Установка аппаратуры визуального отображения информации

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
23-3303-4-1/1	Установка аппаратуры визуального отображения информации - проектора информационного с поворотной плитой	7816,34	7790,13	26,21	1,58	-	11,84
	Масса оборудования						0,085
23-3303-4-2/1	Установка аппаратуры визуального отображения информации - устройства управления с пишущим механизмом проектора, отдельно устанавливаемого	12585,45	12559,24	26,21	1,58	-	21,28
	Масса оборудования						0,1
23-3303-4-3/1	Установка аппаратуры визуального отображения информации - блока питания проектора стабилизированного, отдельно устанавливаемого	5400,90	5374,69	26,21	1,58	-	9,48
	Масса оборудования						0,045
23-3303-4-4/1	Установка аппаратуры визуального отображения информации - табло с электронно-лучевыми трубками, количество трубок до 4	808,98	676,93	132,05	7,96	-	1,17
	Масса оборудования						0,85
23-3303-4-5/1	Установка аппаратуры визуального отображения информации - табло с электронно-лучевыми трубками, количество трубок до 6	91418,30	91153,70	264,60	15,96	-	157,55
	Масса оборудования						1,8
23-3303-4-6/1	Установка аппаратуры визуального отображения информации - табло с электронно-лучевыми трубками, количество трубок до 8	112127,48	111779,72	347,76	20,98	-	193,2
	Масса оборудования						2,6
23-3303-4-7/1	Установка аппаратуры визуального отображения информации - экрана проекционного с алюминированным полотном размер 4000х4000 мм	114749,56	114564,09	185,47	11,19	-	164,45
	Масса оборудования						0,915
23-3303-4-8/1	Установка аппаратуры визуального отображения информации - экрана проекционного с алюминированным полотном размер 4000х8000 мм	248059,11	247843,40	215,71	13,01	-	346,15
	Масса оборудования						1,03
23-3303-4-9/1	Установка аппаратуры визуального отображения информации - экрана-табло отображения цифровой информации, количество знакомест до 500	83953,32	83741,64	211,68	12,77	-	121,9
	Масса оборудования						0,85

Таблица 23-3303-5. Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ)

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
23-3303-5-1/1	Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т	641,59	641,59	-	-	-	1,18
23-3303-5-2/1	Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,010 т	1288,62	1288,62	-	-	-	2,37
23-3303-5-3/1	Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,020 т	1930,21	1930,21	-	-	-	3,55
23-3303-5-4/1	Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,030 т	1930,21	1930,21	-	-	-	3,55
23-3303-5-5/1	Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,050 т	2603,44	2577,23	26,21	1,58	-	4,74

23-3303-5-6/1	Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,075 т	2603,44	2577,23	26,21	1,58	-	4,74
23-3303-5-7/1	Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,100 т	3892,06	3865,85	26,21	1,58	-	7,11

Таблица 23-3303-6. Установка оборудования ИАСУЭ

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
23-3303-6-1/1	Установка оборудования ИАСУЭ - шкафа УВВ (устройства ввода-вывода)	1645,29	1582,26	63,03	0,04	-	2,37
23-3303-6-2/1	Установка оборудования ИАСУЭ - узла клиента (УК), узла передачи (УП), модуля связи (МС), модуля питания (МП)	4751,03	4751,03	-	-	-	8,05

Отдел 34. Техническая эксплуатация - щиты и пульты автоматики, конструкции для установки приборов, кабельные и трубные проводки

Раздел 3. Устройство

Таблица 23-3403-1. Установка конструкций

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
23-3403-1-1/1	Установка конструкций - для установки приборов и средств автоматизации массой до 1 кг	435,71	333,20	102,51	74,56	-	0,6
23-3403-1-2/1	Установка конструкций - для установки приборов и средств автоматизации массой до 2 кг	404,22	333,20	71,02	49,72	-	0,6
23-3403-1-3/1	Установка конструкций - для установки приборов и средств автоматизации массой до 3 кг	795,83	655,29	140,54	99,43	-	1,18
23-3403-1-4/1	Установка конструкций - для установки приборов и средств автоматизации массой до 5 кг	866,35	655,29	211,06	149,15	-	1,18
23-3403-1-5/1	Установка конструкций - для установки приборов и средств автоматизации массой до 10 кг	1195,99	787,79	408,20	298,26	-	1,18
23-3403-1-6/1	Установка конструкций - для установки приборов и средств автоматизации массой до 25 кг	2324,99	1582,26	742,73	546,79	-	2,37
23-3403-1-7/1	Установка конструкций - для установки приборов и средств автоматизации массой до 40 кг	2638,35	1582,26	1056,09	770,50	-	2,37
23-3403-1-8/1	Установка конструкций - для установки приборов и средств автоматизации, добавлять на каждые 10 кг свыше 40 кг	1102,76	787,79	314,97	223,72	-	1,18
23-3403-1-9/1	Установка конструкций - для исполнительных механизмов, устанавливаемых на стене, массой до 20 кг	2861,93	1582,26	1279,67	944,46	-	2,37
23-3403-1-10/1	Установка конструкций - для исполнительных механизмов, устанавливаемых на стене, массой до 25 кг	2861,93	1582,26	1279,67	944,46	-	2,37
23-3403-1-11/1	Установка конструкций - для исполнительных механизмов, устанавливаемых на стене, массой до 35 кг	2861,93	1582,26	1279,67	944,46	-	2,37
23-3403-1-12/1	Установка конструкций - для исполнительных механизмов, устанавливаемых на полу, массой до 20 кг	3020,25	787,79	2232,46	1640,37	-	1,18
23-3403-1-13/1	Установка конструкций - для исполнительных механизмов, устанавливаемых на полу, массой до 25 кг	3815,85	1582,26	2233,59	1640,37	-	2,37
23-3403-1-14/1	Установка конструкций - для исполнительных механизмов, устанавливаемых на полу, массой до 35 кг	3823,73	1582,26	2241,47	1640,39	-	2,37

Таблица 23-3403-2. Установка рамы под аппаратуру

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3403-2-1/1	Установка рамы под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,25 м2 Масса оборудования	1536,40	1536,40	-	-	-	2,37 0,014
23-3403-2-2/1	Установка рамы под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,5 м2 Масса оборудования	2301,36	2301,36	-	-	-	3,55 0,021
23-3403-2-3/1	Установка рамы под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,75 м2 Масса оборудования	3072,80	3072,80	-	-	-	4,74 0,03
23-3403-2-4/1	Установка рамы под аппаратуру, площадь основания оборудования до 1 м2 Масса оборудования	3837,76	3837,76	-	-	-	5,92 0,047
23-3403-2-5/1	Установка рамы под аппаратуру, площадь основания оборудования до 1,5 м2 Масса оборудования	4609,20	4609,20	-	-	-	7,11 0,062
23-3403-2-6/1	Установка рамы под аппаратуру, площадь основания оборудования до 2 м2 Масса оборудования	5374,16	5374,16	-	-	-	8,29 0,098
23-3403-2-7/1	Установка рамы под аппаратуру, площадь основания оборудования до 2,5 м2 Масса оборудования	6145,60	6145,60	-	-	-	9,48 0,111

Таблица 23-3403-3. Установка пульта, рабочего места

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3403-3-1/1	Установка пульта, рабочего места - массой до 0,3 т	12346,24	12311,97	34,27	2,07	-	21,28
23-3403-3-2/1	Установка пульта, рабочего места - массой до 0,5 т	17200,44	17166,17	34,27	2,07	-	29,67
23-3403-3-3/1	Установка пульта, рабочего места - массой до 0,8 т	37126,07	37058,03	68,04	4,10	-	62,79

Таблица 23-3403-4. Установка разъема штепсельного

Состав работ:

Измеритель: шт. (1-7, 15-21, 29-35, 43-44, 47), конец кабеля (8-14, 22-28, 36-42, 45-46, 48)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3403-4-1/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14	1481,34	1481,34	-	-	-	2,37
23-3403-4-2/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 24	2218,89	2218,89	-	-	-	3,55
23-3403-4-3/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 37	3072,80	3072,80	-	-	-	4,74
23-3403-4-4/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 52	3952,31	3952,31	-	-	-	5,92

23-3403-4-5/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 61	4953,18	4953,18	-	-	-	7,11
23-3403-4-6/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 91	7426,29	7426,29	-	-	-	10,66
23-3403-4-7/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 108	9056,45	9056,45	-	-	-	13
23-3403-4-8/1	Установка разъема штепсельного - кабель экранированный сечением жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-1 по 23-3403-4-7) при количестве подключаемых жил до 14	1481,34	1481,34	-	-	-	2,37
23-3403-4-9/1	Установка разъема штепсельного - кабель экранированный сечением жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-1 по 23-3403-4-7) при количестве подключаемых жил до 24	1481,34	1481,34	-	-	-	2,37
23-3403-4-10/1	Установка разъема штепсельного - кабель экранированный сечением жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-1 по 23-3403-4-7) при количестве подключаемых жил до 37	3072,80	3072,80	-	-	-	4,74
23-3403-4-11/1	Установка разъема штепсельного - кабель экранированный сечением жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-1 по 23-3403-4-7) при количестве подключаемых жил до 52	3952,31	3952,31	-	-	-	5,92
23-3403-4-12/1	Установка разъема штепсельного - кабель экранированный сечением жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-1 по 23-3403-4-7) при количестве подключаемых жил до 61	4953,18	4953,18	-	-	-	7,11
23-3403-4-13/1	Установка разъема штепсельного - кабель экранированный сечением жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-1 по 23-3403-4-7) при количестве подключаемых жил до 91	7426,29	7426,29	-	-	-	10,66
23-3403-4-14/1	Установка разъема штепсельного - кабель экранированный сечением жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-1 по 23-3403-4-7) при количестве подключаемых жил до 108	8248,34	8248,34	-	-	-	11,84
23-3403-4-15/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14	1742,78	1742,78	-	-	-	2,37
23-3403-4-16/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 24	2610,49	2610,49	-	-	-	3,55
23-3403-4-17/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 37	4410,52	4410,52	-	-	-	5,92
23-3403-4-18/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 52	5297,09	5297,09	-	-	-	7,11
23-3403-4-19/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 61	6176,22	6176,22	-	-	-	8,29

23-3403-4-20/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 91	8821,04	8821,04	-	-	-	11,84
23-3403-4-21/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 108	10623,99	10623,99	-	-	-	14,26
23-3403-4-22/1	Установка разъема штепсельного - кабель с экранированными жилами сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-15 по 23-3403-4-21), количество подключаемых жил до 14	1765,70	1765,70	-	-	-	2,37
23-3403-4-23/1	Установка разъема штепсельного - кабель с экранированными жилами сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-15 по 23-3403-4-21), количество подключаемых жил до 24	2644,82	2644,82	-	-	-	3,55
23-3403-4-24/1	Установка разъема штепсельного - кабель с экранированными жилами сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-15 по 23-3403-4-21), количество подключаемых жил до 37	4410,52	4410,52	-	-	-	5,92
23-3403-4-25/1	Установка разъема штепсельного - кабель с экранированными жилами сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-15 по 23-3403-4-21), количество подключаемых жил до 52	5297,09	5297,09	-	-	-	7,11
23-3403-4-26/1	Установка разъема штепсельного - кабель с экранированными жилами сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-15 по 23-3403-4-21), количество подключаемых жил до 61	6176,22	6176,22	-	-	-	8,29
23-3403-4-27/1	Установка разъема штепсельного - кабель с экранированными жилами сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-15 по 23-3403-4-15-21), количество подключаемых жил до 91	8821,04	8821,04	-	-	-	11,84
23-3403-4-28/1	Установка разъема штепсельного - кабель с экранированными жилами сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-15 по 23-3403-4-21), количество подключаемых жил до 108	10623,99	10623,99	-	-	-	14,26
23-3403-4-29/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14	2507,44	2507,44	-	-	-	3,55
23-3403-4-30/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 24	3347,96	3347,96	-	-	-	4,74
23-3403-4-31/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 37	5021,94	5021,94	-	-	-	7,11
23-3403-4-32/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 52	5935,64	5935,64	-	-	-	8,29
23-3403-4-33/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 61	6971,12	6971,12	-	-	-	9,48
23-3403-4-34/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 91	10486,09	10486,09	-	-	-	14,26

23-3403-4-35/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 108	12177,40	12177,40	-	-	-	16,56
23-3403-4-36/1	Установка разъема штепсельного - кабель экранированный с экранированными жилами сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-29 по 23-3403-4-35), количество подключаемых жил до 14	1696,92	1696,92	-	-	-	2,37
23-3403-4-37/1	Установка разъема штепсельного - кабель экранированный с экранированными жилами сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-29 по 23-3403-4-35), количество подключаемых жил до 24	3393,84	3393,84	-	-	-	4,74
23-3403-4-38/1	Установка разъема штепсельного - кабель экранированный с экранированными жилами сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-29 по 23-3403-4-35), количество подключаемых жил до 37	5090,76	5090,76	-	-	-	7,11
23-3403-4-39/1	Установка разъема штепсельного - кабель экранированный с экранированными жилами сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-29 по 23-3403-4-35), количество подключаемых жил до 52	5935,64	5935,64	-	-	-	8,29
23-3403-4-40/1	Установка разъема штепсельного - кабель экранированный с экранированными жилами сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-29 по 23-3403-4-35), количество подключаемых жил до 61	6787,68	6787,68	-	-	-	9,48
23-3403-4-41/1	Установка разъема штепсельного - кабель экранированный с экранированными жилами сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-29 по 23-3403-4-35), количество подключаемых жил до 91	10210,16	10210,16	-	-	-	14,26
23-3403-4-42/1	Установка разъема штепсельного - кабель экранированный с экранированными жилами сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. с 23-3403-4-29 по 23-3403-4-35), количество подключаемых жил до 108	12017,10	12017,10	-	-	-	16,56
23-3403-4-43/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой и включением кабеля с экранированными парами емкостью 5х2	764,96	764,96	-	-	-	1,18
23-3403-4-44/1	Установка разъема штепсельного - разделкой и включением кабеля с экранированными парами емкостью 10х2	822,05	822,05	-	-	-	1,18
23-3403-4-45/1	Установка разъема штепсельного - кабель с экранированными парами, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. 23-3403-4-43 и 23-3403-4-44), емкостью 5х2	377,35	377,35	-	-	-	0,52
23-3403-4-46/1	Установка разъема штепсельного - кабель с экранированными парами, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. 23-3403-4-43 и 23-3403-4-44), емкостью 10х2	856,29	856,29	-	-	-	1,18
23-3403-4-47/1	Установка разъема штепсельного - с разделкой и включением радиочастотного коаксиального кабеля, диаметр оболочки до 6 мм	879,12	879,12	-	-	-	1,18
23-3403-4-48/1	Установка разъема штепсельного - кабель радиочастотный коаксиальный импульсный, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (добавлять к поз. 23-3403-4-47), диаметр оболочки до 6 мм	879,12	879,12	-	-	-	1,18

Таблица 23-3403-5. Включение штепсельных разъемов в аппаратуру

Состав работ:

Измеритель: разъем

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3403-5-1/1	Включение штепсельных разъемов в аппаратуру - количество контактов в разъеме до 14	138,83	138,83	-	-	-	0,25
23-3403-5-2/1	Включение штепсельных разъемов в аппаратуру - количество контактов в разъеме до 24	193,76	193,76	-	-	-	0,31
23-3403-5-3/1	Включение штепсельных разъемов в аппаратуру - количество контактов в разъеме до 37	269,76	269,76	-	-	-	0,41
23-3403-5-4/1	Включение штепсельных разъемов в аппаратуру - количество контактов в разъеме до 52	353,84	353,84	-	-	-	0,53
23-3403-5-5/1	Включение штепсельных разъемов в аппаратуру - количество контактов в разъеме до 61	413,92	413,92	-	-	-	0,62
23-3403-5-6/1	Включение штепсельных разъемов в аппаратуру - количество контактов в разъеме до 91	594,18	594,18	-	-	-	0,89
23-3403-5-7/1	Включение штепсельных разъемов в аппаратуру - количество контактов в разъеме до 108	701,00	701,00	-	-	-	1,05

Таблица 23-3403-6. Прокладка кабеля сборного многожильного

Состав работ:

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3403-6-1/1	Прокладка кабеля сборного многожильного - в пластикатной трубке, внутренний диаметр оболочки кабеля до 10 мм	190,81	190,81	-	-	-	0,29
23-3403-6-2/1	Прокладка кабеля сборного многожильного - в пластикатной трубке, внутренний диаметр оболочки кабеля до 20 мм	414,51	414,51	-	-	-	0,63
23-3403-6-3/1	Прокладка кабеля сборного многожильного - в пластикатной трубке, внутренний диаметр оболочки кабеля до 30 мм	829,02	829,02	-	-	-	1,26
23-3403-6-4/1	Прокладка кабеля сборного многожильного - в пластикатной трубке, внутренний диаметр оболочки кабеля до 40 мм	1442,65	1442,65	-	-	-	2,13
23-3403-6-5/1	Прокладка кабеля сборного многожильного - в пластикатной трубке, внутренний диаметр оболочки кабеля до 50 мм	2473,11	2473,11	-	-	-	3,55
23-3403-6-6/1	Прокладка кабеля сборного многожильного - с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр оболочки кабеля до 10 мм	223,70	223,70	-	-	-	0,34
23-3403-6-7/1	Прокладка кабеля сборного многожильного - с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр оболочки кабеля до 20 мм	460,56	460,56	-	-	-	0,7
23-3403-6-8/1	Прокладка кабеля сборного многожильного - с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр оболочки кабеля до 30 мм	901,39	901,39	-	-	-	1,37
23-3403-6-9/1	Прокладка кабеля сборного многожильного - с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр оболочки кабеля до 40 мм	1480,39	1480,39	-	-	-	2,25
23-3403-6-10/1	Прокладка кабеля сборного многожильного - с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр оболочки кабеля до 50 мм	2335,72	2335,72	-	-	-	3,55

Таблица 23-3403-7. Установка щитов и пультов

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3403-7-1/1	Установка щитов и пультов - массой до 50 кг	3374,84	3356,34	18,50	0,09	-	5,92

23-3403-7-2/1	Установка щитов и пультов - массой до 100 кг	4727,43	4700,02	27,41	0,16	-	8,29
23-3403-7-3/1	Установка щитов и пультов - массой до 150 кг	6205,00	6167,56	37,44	0,22	-	10,66
23-3403-7-4/1	Установка щитов и пультов - массой до 250 кг	9691,21	9631,87	59,34	0,36	-	15,41
23-3403-7-5/1	Установка щитов и пультов - массой до 350 кг	12641,94	12575,80	66,14	0,38	-	20,12

Таблица 23-3403-8. Прокладка электрических и трубных проводов в щитах и пультах

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3403-8-1/1	Прокладка электрических и трубных проводов в щитах и пультах - электрических в щитах и пультах шкафных и панельных	7941,91	7941,91	-	-	-	10,66
23-3403-8-2/1	Прокладка электрических и трубных проводов в щитах и пультах - электрических в щитах и пультах малогабаритных	10623,99	10623,99	-	-	-	14,26
23-3403-8-3/1	Прокладка электрических и трубных проводов в щитах и пультах - трубных из цветных металлов в щитах и пультах	35259,50	34840,88	418,62	78,49	-	47,38
23-3403-8-4/1	Масса оборудования						0,045
	Прокладка электрических и трубных проводов в щитах и пультах - трубных из стальных углеродистых и легированных труб в щитах и пультах	51675,56	51153,07	522,49	78,82	-	68,66
23-3403-8-5/1	Масса оборудования						0,089
	Прокладка электрических и трубных проводов в щитах и пультах - трубных из полиэтиленовых труб в щитах и пультах	20403,84	17135,46	3268,38	1668,41	-	23
	Масса оборудования						0,03

Таблица 23-3403-9. Присоединение проводов, жил электрических кабелей и заземляющих проводников сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации

Состав работ:

Измеритель: 100 концов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3403-9-1/1	Присоединение проводов, жил электрических кабелей и заземляющих проводников сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации - под винт с оконцеванием наконечника	8804,90	8804,90	-	-	-	13
23-3403-9-2/1	Присоединение проводов, жил электрических кабелей и заземляющих проводников сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации - под винт с изготовлением колец	7013,75	7013,75	-	-	-	10,66
23-3403-9-3/1	Присоединение проводов, жил электрических кабелей и заземляющих проводников сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации - без изготовления колец с обслуживанием	7675,52	7675,52	-	-	-	11,84
23-3403-9-4/1	Присоединение проводов, жил электрических кабелей и заземляющих проводников сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации - пайкой	7675,52	7675,52	-	-	-	11,84

Таблица 23-3403-10. Присоединение к приборам трубных проводов

Состав работ:

Измеритель: 10 соединений

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3403-10-1/1	Присоединение к приборам трубных проводов - из водогазопроводных труб диаметром условного прохода до 25 мм	2485,95	2438,74	47,21	0,15	-	3,55

23-3403-10-2/1	Присоединение к приборам трубных проводок - из водогазопроводных труб диаметром условного прохода до 50 мм	4114,07	4066,86	47,21	0,15	-	5,92
23-3403-10-3/1	Присоединение к приборам трубных проводок - стальных бесшовных труб наружным диаметром до 10 мм	1765,79	1704,60	61,19	0,19	-	2,25
23-3403-10-4/1	Присоединение к приборам трубных проводок - стальных бесшовных труб наружным диаметром до 22 мм	2527,12	2447,05	80,07	0,25	-	3,23
23-3403-10-5/1	Присоединение к приборам трубных проводок - из пластмассовых и резиновых труб диаметром до 10 мм	522,48	522,48	-	-	-	0,6
23-3403-10-6/1	Присоединение к приборам трубных проводок - из пластмассовых и резиновых труб диаметром до 22 мм	522,48	522,48	-	-	-	0,6
23-3403-10-7/1	Присоединение к приборам трубных проводок - из труб из цветных металлов наружным диаметром до 10 мм	522,48	522,48	-	-	-	0,6

Таблица 23-3403-11. Прокладка трубных проводок из водогазопроводных труб

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3403-11-1/1	Прокладка трубных проводок из водогазопроводных труб - проводка трубная на соединениях разъемных, диаметр условного прохода 25 мм	56528,93	29820,42	26708,51	22982,26	-	46
23-3403-11-2/1	Прокладка трубных проводок из водогазопроводных труб - проводка трубная на соединениях разъемных, диаметр условного прохода 50 мм	82599,71	40257,57	42342,14	37058,42	-	62,1
23-3403-11-3/1	Прокладка трубных проводок из водогазопроводных труб - проводка трубная на соединениях сварных, диаметр условного прохода 25 мм	49409,75	26092,87	23316,88	18929,30	-	40,25
23-3403-11-4/1	Прокладка трубных проводок из водогазопроводных труб - проводка трубная на соединениях сварных, диаметр условного прохода 50 мм	74583,27	35038,99	39544,28	33040,48	-	54,05

Таблица 23-3403-12. Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из низколегированных и углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Измеритель:	100 м						
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3403-12-1/1	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из низколегированных и углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа - на соединениях разъемных, диаметр труб наружный 10 мм	34131,44	20874,29	13257,15	10870,96	-	32,2
23-3403-12-2/1	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из низколегированных и углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа - на соединениях разъемных, диаметр труб наружный 22 мм	44286,96	26092,87	18194,09	15316,06	-	40,25
23-3403-12-3/1	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из низколегированных и углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа - на соединениях сварных, диаметр труб наружный 10 мм	33756,42	19383,27	14373,15	10876,58	-	29,9
23-3403-12-4/1	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из низколегированных и углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа - на соединениях сварных. диаметр труб наружный 22 мм	44715,40	23856,34	20859,06	16258,37	-	36,8

Таблица 23-3403-13. Прокладка трубных проводок из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3403-13-1/1	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа - на соединениях разъемных, диаметр труб наружный 15 мм	13576,24	11480,86	2095,38	821,16	-	17,71
23-3403-13-2/1	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа - на соединениях разъемных, диаметр труб наружный 35 мм	15138,57	13043,19	2095,38	821,16	-	20,12
23-3403-13-3/1	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа - на соединениях сварных, диаметр труб наружный 15 мм	14748,29	12304,16	2444,13	822,91	-	18,98
23-3403-13-4/1	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа - на соединениях сварных, диаметр труб наружный 35 мм	14887,79	12304,16	2583,63	823,62	-	18,98

Таблица 23-3403-14. Прокладка трубных проводок блоками

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3403-14-1/1	Прокладка трубных проводок блоками - из стальных труб диаметром 10 мм	21098,37	17671,84	3426,53	2656,83	-	27,26
23-3403-14-2/1	Прокладка трубных проводок блоками - из труб из цветных металлов диаметром 10 мм	16183,95	10735,35	5448,60	4434,48	-	16,56

Таблица 23-3403-15. Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных и коррозионностойких сталей на условное давление до 10 МПа

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3403-15-1/1	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных и коррозионностойких сталей на условное давление до 10 МПа - на соединениях разъемных, диаметр труб наружный 10 мм	29489,48	19979,68	9509,80	8645,52	-	30,82
23-3403-15-2/1	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных и коррозионностойких сталей на условное давление до 10 МПа - на соединениях разъемных, диаметр труб наружный 22 мм	39131,02	25347,36	13783,66	12550,57	-	39,1
23-3403-15-3/1	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных и коррозионностойких сталей на условное давление до 10 МПа - на соединениях сварных, диаметр труб наружный 10 мм	38728,82	22365,31	16363,51	13297,10	-	34,5
23-3403-15-4/1	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных и коррозионностойких сталей на условное давление до 10 МПа - на соединениях сварных, диаметр труб наружный 22 мм	51785,70	28407,19	23378,51	19070,68	-	43,82

Таблица 23-3403-16. Прокладка трубных проводок систем обогрева

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3403-16-1/1	Прокладка трубных проводок систем обогрева - диаметр наружный 22 мм	7201,36	6113,19	1088,17	6,42	-	9,43

Таблица 23-3403-17. Прокладка трубных проводок из труб цветных металлов

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3403-17-1/1	Прокладка трубных проводок из труб цветных металлов - диаметр труб наружный 10 мм	30804,62	21470,70	9333,92	3727,28	-	33,12

Таблица 23-3403-18. Прокладка трубных проводок из пластмассовых труб по металлоконструкциям в защитных трубах, по лоткам и в коробах

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3403-18-1/1	Прокладка трубных проводок из пластмассовых труб по металлоконструкциям в защитных трубах, по лоткам и в коробах - диаметр труб условный 10 мм	7675,52	7675,52	-	-	-	11,84

Таблица 23-3403-19. Прокладка трубных проводок из пневматических кабелей с пластмассовыми трубами и разделкой концов

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3403-19-1/1	Прокладка трубных проводок из пневматических кабелей с пластмассовыми трубами и разделкой концов	28091,27	19979,68	8111,59	3207,79	-	30,82

Таблица 23-3403-20. Установка коробок соединительных для пневматических линий

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3403-20-1/1	Установка коробок соединительных КС-7 для пневматических линий - на 7 соединений	1514,27	1491,02	23,25	0,12	-	2,3
23-3403-20-2/1	Установка коробок соединительных КС-7 для пневматических линий - на 14 соединений	2259,78	2236,53	23,25	0,12	-	3,45

Отдел 35. Техническая эксплуатация - автоматика дымоудаления и пожаротушения в зданиях повышенной этажности

Раздел 1. Ремонт

Таблица 23-3501-1. Текущий ремонт щитов управления

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр для определения целостности установленной аппаратуры и надежности крепления.
 2. Опробование работы щита в режиме проверки.
 3. Отключение и проверка отсутствия напряжения.
 4. Удаление пыли.
 5. Подтяжка контактных соединений.
 6. Зачистка контактов релейной аппаратуры.
 7. Механическая регулировка реле.
 8. Восстановление схемы питания и подача напряжения на щит.
 9. Контроль величины напряжения на элементах щита и схемы.
 10. Комплексная проверка работы щита и наличие связи с ОДС.

Измеритель: щит

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
23-3501-1-1/1	Текущий ремонт щитов управления пожарной сигнализации ЦПС-М	972,40	972,40	-	-	-	1,5
23-3501-1-2/1	Текущий ремонт щитов управления и сигнализации ЦСДУ-2М	1555,85	1555,85	-	-	-	2,4

Таблица 23-3501-2. Текущий ремонт выключателей автоматических щита электроснабжения типа ВРУ и ГРЩ

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр пускорегулирующей аппаратуры с целью определения их наличия, надежности крепления.
 2. Проверка исправности включающих аппаратов путем их включения и выключения.
 3. Измерение величины питающего напряжения в выходных цепях основного и резервного источника питания.
 4. Отключение и проверка отсутствия напряжения.
 5. Удаление пыли.
 6. Подтягивание контактных соединений.
 7. Включение напряжения.

Измеритель: щит

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
23-3501-2-1/1	Текущий ремонт выключателей автоматических щита электроснабжения ВРУ и ГРЩ	492,69	492,69	-	-	-	0,76

Таблица 23-3501-4. Текущий ремонт щитков автоматики поэтажных

- Состав работ:**
1. Открытие щитовой решетки и крышки щита.
 2. Визуальная проверка наличия и надежности крепления щитов и их элементов.
 3. Отключение и проверка отсутствия напряжения.
 4. Удаление пыли.
 5. Подтяжка контактных соединений.
 6. Механическая регулировка реле и конечного выключателя.
 7. Подача напряжения.
 8. Замер величины напряжения на выходе в цепи переменного сопротивления и регулировка его в случае необходимости.
 9. Опробование работы щитка и элементов автоматики нажатием кнопки ДУ и искусственным разрывом луча.

Измеритель: щиток

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
23-3501-4-1/1	Текущий ремонт щитков автоматики поэтажных	440,82	440,82	-	-	-	0,68

Таблица 23-3501-5. Текущий ремонт клапанов дымовых и воздушных

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр состояния воздушной заслонки и электропривода.
 2. Отключение и проверка отсутствия напряжения.
 3. Удаление пыли.
 4. Проверка путем осмотра плотности прилегания заслонки.
 5. Подача напряжения.
 6. Проверка открытия заслонки клапана при ручном включении от этажных кнопок ДУ и при имитации обрыва луча.
 7. Закрытие заслонки и щитовой решетки.
 8. Внешний осмотр местного щита управления, состояние клапана, электропривода и подводящих концов электропроводки.(3).
 9. Проверка путем осмотра плотности закрытия заслонки клапана (3).
 10. Проверка с местного щита управления открытия и закрытия клапана (3).

Измеритель: клапан

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3501-5-1/1	Текущий ремонт клапанов дымовых этажных	298,20	298,20	-	-	-	0,46
23-3501-5-2/1	Текущий ремонт клапанов дымовых этажных КДШ	434,34	434,34	-	-	-	0,67
23-3501-5-3/1	Текущий ремонт клапанов приемных воздушных	252,83	252,83	-	-	-	0,39

Таблица 23-3501-6. Текущий ремонт вентиляторов

- Состав работ:**
1. Отключение силового питания в главном щите.
 2. Проверка отсутствия напряжения на местном щите управления.
 3. Снятие предохранительного клапана вентилятора.
 4. Визуальный осмотр кожуха вентилятора.
 5. Удаление грязи и пыли.
 6. Осмотр подшипников электродвигателя.
 7. Проверка натяжения приводного ремня.
 8. Подтягивание клеммных соединений.
 9. Осмотр щита управления с зачисткой контактов магнитного пускателя и релейной аппаратуры.
 10. Включение силового питания на главном щите.
 11. Проверка наличия напряжения на местном щите управления.
 12. Пробное включение и выключение вентиляторов от местного щита управления.
 13. Проверка нагрева подшипников электродвигателя.
 14. Регулировка натяжения приводного ремня.
 15. Повторное включение вентилятора.
 16. Установка предохранительного колпака вентилятора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3501-6-1/1	Текущий ремонт вентилятора дымоудаления	1253,96	1253,96	-	-	-	1,8
23-3501-6-2/1	Текущий ремонт вентилятора подпора воздуха	1114,64	1114,64	-	-	-	1,6

Таблица 23-3501-7. Проверка кнопок управления этажных

- Состав работ:**
1. Проверка кнопок управления.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3501-7-1/1	Проверка кнопок управления этажных	278,76	278,76	-	-	-	0,43

Таблица 23-3501-8. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме

- Состав работ:**
1. Проверка наличия питания в главном щите и включение приемной станции (щита) в дежурный режим.
 2. Имитация сигнала пожара разрывом цепи одного из датчиков и проверка срабатывания всей системы (появление звукового и светового сигналов на приемной станции (щите), открытие этажного клапана, клапана КДШ, запуск приточных и вытяжных вентиляторов.
 3. Проверка наличия связи с ОДС.
 4. Приведение системы в дежурный режим.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3501-8-1/1	Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме	4287,27	4287,27	-	-	-	6,3

Таблица 23-3501-9. Капитальный ремонт поста управления кнопочного

- Состав работ:**
1. Снятие винтов и крышки.
 2. Снятие кнопочных элементов.
 3. Снятие толкателя, контактной пружины, подвижного контакта, возвратной пружины.
 4. Осмотр, протирка детали.
 5. Замена неисправных деталей.
 6. Восстановление сорванной резьбы.
 7. Зачистка контактов.
 8. Установка толкателя, контактной пружины, подвижного контакта, возвратной пружины.
 9. Установка и закрепление винтами кнопочных элементов.
 10. Установка и закрепление крышки кнопки.
 11. Проверка работы кнопки.

Измеритель: кнопка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3501-9-1/1	Капитальный ремонт поста управления кнопочного	399,08	399,08	-	-	-	0,75

Таблица 23-3501-10. Капитальный ремонт пускателя магнитного на ток до 40 А

- Состав работ:**
1. Снятие дугогасительной камеры.
 2. Открепление и снятие блок-контактов.
 3. Отсоединение гибких связей.
 4. Снятие подвижных и неподвижных контактов.
 5. Снятие катушки пускателя.
 6. Снятие подвижной и неподвижной части контактора.
 7. Осмотр, промывка, протирка детали пускателя, замена неисправных деталей.
 8. Зачистка подвижных и неподвижных контактов.
 9. Зачистка блок-контактов.
 10. Зачистка дугогасительной камеры.
 11. Восстановление сорванной резьбы.
 12. Проверка изоляции катушки.
 13. Зачистка контактных поверхностей магнитопровода.
 14. Установка и закрепление подвижной и неподвижной части контактора.
 15. Установка и закрепление катушки.
 16. Установка и закрепление подвижных и неподвижных контактов, блок-контактов.
 17. Подсоединение гибких связей.
 18. Установка дугогасительной камеры.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3501-10-1/1	Капитальный ремонт пускателя магнитного на ток до 40 А	414,89	414,89	-	-	-	0,64

Таблица 23-3501-11. Капитальный ремонт выключателя автоматического однополюсного на ток до 25 А

- Состав работ:**
1. Открепление и снятие крышки.
 2. Снятие дугогасительных камер.
 3. Открепление, снятие подвижных и неподвижных контактов.
 4. Снятие возвратных пружин.
 5. Осмотр, протирка деталей.
 6. Зачистка зажимов, контактов, очистка деталей.
 7. Проверка и восстановление резьбы.
 8. Замена неисправных деталей.
 9. Установка в гнезде дугогасительных камер.
 10. Смазка шарнирных соединений механизма выключателя.
 11. Установка неподвижных и подвижных контактов, закрепление их.
 12. Установка возвратной пружины.
 13. Надевание крышки с дугогасительными камерами на основание и закрепление.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-3501-11-1/1	Капитальный ремонт выключателя автоматического однополюсного на ток до 25 А	260,73	260,73	-	-	-	0,49

Таблица 23-3501-12. Капитальный ремонт выключателя автоматического трехполюсного на ток до 100 А

- Состав работ:**
1. Открепление и снятие крышки автоматического выключателя.
 2. Снятие рукоятки механизма выключателя.
 3. Снятие дугогасительной камеры.
 4. Открепление и снятие механизма выключателя.
 5. Открепление и снятие подвижных и неподвижных контактов.
 6. Осмотр и протирка деталей, замена неисправных.
 7. Зачистка контактов, дугогасительных камер, корпуса.
 8. Проверка и восстановление резьбы.
 9. Установка и закрепление подвижных и неподвижных контактов.
 10. Установка и закрепление механизма выключателя.
 11. Смазка шарнирных соединений.
 12. Установка дугогасительных камер.
 13. Установка рукоятки.
 14. Установка и закрепление крышки выключателя.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
23-3501-12-1/1	Капитальный ремонт выключателя автоматического трехполюсного на ток до 100 А	313,94	313,94	-	-	-	0,59

Таблица 23-3501-13. Капитальный ремонт выключателя или переключателя пакетного на ток до 25 А

- Состав работ:**
1. Снятие рукоятки.
 2. Снятие крышки, вынимание валика.
 3. Снятие со шпилек пакетов, вынимание неподвижных и подвижных контактов.
 4. Осмотр, протирка, промывка деталей, замена неисправных.
 5. Восстановление сорванной резьбы элементов крепления и подсоединения.
 6. Зачистка контактов.
 7. Установка подвижных и неподвижных контактов.
 8. Установка на шпильки пакеты.
 9. Установка валика и крышки.
 10. Смазка трущихся частей механизма.
 11. Установка рукоятки, закрепление винта.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-3501-13-1/1	Капитальный ремонт выключателя или переключателя пакетного на ток до 25 А	1330,25	1330,25	-	-	-	2,5

Таблица 23-3501-14. Капитальный ремонт реле времени электромагнитного промежуточного

- Состав работ:**
1. Снятие крышки.
 2. Открепление и снятие контактных групп, катушки реле.
 3. Осмотр и зачистка контактов, замена неисправных деталей.
 4. Восстановление сорванной резьбы.
 5. Проверка изоляции катушки.
 6. Установка и закрепление контактных групп.
 7. Регулировка зазора контактных групп.
 8. Установка и закрепление крышки.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
23-3501-14-1/1	Капитальный ремонт реле времени электромагнитного промежуточного	356,55	356,55	-	-	-	0,55

Таблица 23-3501-15. Капитальный ремонт соленоида электромагнитного

- Состав работ:**
1. Снятие кожуха, катушек.
 2. Проверка изоляции катушек, замена неисправных.
 3. Промывка и протирка сердечника.
 4. Восстановление сорванной резьбы.
 5. Установка и закрепление катушек.
 6. Установка кожуха.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3501-15-1/1	Капитальный ремонт соленоида электромагнитного	324,13	324,13	-	-	-	0,5

Таблица 23-3501-16. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с естественной вентиляцией, типовой проект - 1605, П-30, П-46, П-55

Состав работ: 1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, дымового клапана КДШ, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита пожарной сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3501-16-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с естественной вентиляцией с сигнализацией, типовой проект - 1605, П-30, П-46, П-55	10145,43	10145,43	-	-	-	15,65
23-3501-16-2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с естественной вентиляцией без сигнализации, типовой проект - 1605, П-30, П-46, П-55	4272,10	4272,10	-	-	-	6,59

Таблица 23-3501-17. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с естественной вентиляцией, типовой проект - П-30, П-46, П-55

Состав работ: 1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, дымового клапана КДШ, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита пожарной сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3501-17-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с естественной вентиляцией с сигнализацией, типовой проект - П-30, П-46, П-55	11519,76	11519,76	-	-	-	17,77
23-3501-17-2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с естественной вентиляцией без сигнализации, типовой проект - П-30, П-46, П-55	4829,61	4829,61	-	-	-	7,45

Таблица 23-3501-18. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с приточной вентиляцией с 1-м приточным вентилятором, типовой проект - П-68

Состав работ: 1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора подпора воздуха, приемного воздушного клапана, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита пожарной сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3501-18-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с приточной вентиляцией с 1-м приточным вентилятором и сигнализацией, типовой проект - П-68	15365,82	15365,82	-	-	-	23,27
23-3501-18-2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с приточной вентиляцией с 1-м приточным вентилятором без сигнализации, типовой проект - П-68	9492,49	9492,49	-	-	-	14,21

Таблица 23-3501-19. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с приточной вентиляцией с 1-м приточным вентилятором, типовой проект - П-68, И-209

Состав работ:

1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора подпора воздуха, приемного воздушного клапана, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита пожарной сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
23-3501-19-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с приточной вентиляцией с 1-м приточным вентилятором и сигнализацией, типовой проект - II-68, И-209	16740,15	16740,15	-	-	-	25,39
23-3501-19-2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с приточной вентиляцией с 1-м приточным вентилятором без сигнализации, типовой проект - II-68, И-209	10050,01	10050,01	-	-	-	15,07

Таблица 23-3501-20. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 16-ти этажных с приточной вентиляцией с 1-м приточным вентилятором, типовой проект - П-68

Состав работ:

1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора подпора воздуха, приемного воздушного клапана, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита пожарной сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3501-20-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 16-ти этажных с приточной вентиляцией с 1-м приточным вентилятором и сигнализацией, типовой проект - П-68	18114,48	18114,48	-	-	-	27,51
23-3501-20-2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 16-ти этажных с приточной вентиляцией с 1-м приточным вентилятором без сигнализации, типовой проект - П-68	10607,52	10607,52	-	-	-	15,93

Таблица 23-3501-21. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с приточной вентиляцией с 4-мя приточными вентиляторами, типовой проект - П-30, П-46, П-55

Состав работ:

1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора подпора воздуха, приемного воздушного клапана, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита пожарной сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3501-21-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с приточной вентиляцией с 4-мя приточными вентиляторами и сигнализацией, типовой проект - П-30, П-46, П-55	20842,53	20842,53	-	-	-	31,36
23-3501-21-2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с приточной вентиляцией с 4-мя приточными вентиляторами без сигнализации, типовой проект - П-30, П-46, П-55	14152,38	14152,38	-	-	-	21,04

Таблица 23-3501-22. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с вытяжной вентиляцией с 1-м вытяжным вентилятором, типовой проект - П-68

Состав работ:

1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора дымоудаления, поэтажного дымового клапана, поэтажного щитка автоматики, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита управления и сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3501-22-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с вытяжной вентиляцией с 1-м вытяжным вентилятором и сигнализацией, типовой проект - II-68	24704,10	24704,10	-	-	-	37,66
23-3501-22-2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с вытяжной вентиляцией с 1-м вытяжным вентилятором без сигнализации. типовой проект - II-68	18247,33	18247,33	-	-	-	27,7

Таблица 23-3501-23. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с вытяжной вентиляцией с 1-м вытяжным вентилятором, типовой проект - II-68, II-209

Состав работ:

1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора дымоудаления, поэтажного дымового клапана, поэтажного щитка автоматики, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита управления и сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3501-23-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с вытяжной вентиляцией с 1-м вытяжным вентилятором и сигнализацией, типовой проект - II-68, И-209	27556,49	27556,49	-	-	-	42,06
23-3501-23-2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с вытяжной вентиляцией с 1-м вытяжным вентилятором без сигнализации, типовой проект - II-68, И-209	20282,90	20282,90	-	-	-	30,84

Таблица 23-3501-24. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 16-ти этажных с вытяжной вентиляцией с 1-м вытяжным вентилятором, типовой проект - П-3

Состав работ:

1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора дымоудаления, поэтажного дымового клапана, поэтажного щитка автоматики, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита управления и сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
23-3501-24-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 16-ти этажных с вытяжной вентиляцией с 1-м вытяжным вентилятором и сигнализацией, типовой проект - П-3	30408,87	30408,87	-	-	-	46,46
23-3501-24-2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 16-ти этажных с вытяжной вентиляцией с 1-м вытяжным вентилятором без сигнализации, типовой проект - П-3	22318,46	22318,46	-	-	-	33,98

Таблица 23-3501-25. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - II-68, II-522

Состав работ:

1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора подпора воздуха, вентилятора дымоудаления, приемного воздушного клапана, поэтажного дымового клапана, поэтажного щитка автоматики, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита управления и сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3501-25-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с приточно-	26071,56	26071,56	-	-	-	39,65

вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами и сигнализацией, типовой проект - II-68, И-522

23-3501-25/2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами без сигнализации, типовой проект - II-68, И-522	19614,79	19614,79	-	-	-	29,69
----------------	---	----------	----------	---	---	---	-------

Таблица 23-3501-26. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - II-68, И-522

- Состав работ:**
1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора подпора воздуха, вентилятора дымоудаления, приемного воздушного клапана, поэтажного дымового клапана, поэтажного щитка автоматики, поэтажных кнопок управления.
 2. Текущий ремонт: щита управления и сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
 3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3501-26-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами и сигнализацией, типовой проект - II-68, И-522	28923,95	28923,95	-	-	-	44,05
23-3501-26-2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами без сигнализации, типовой проект - II-68, И-522	21650,36	21650,36	-	-	-	32,83

Таблица 23-3501-27. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 16-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - II-68, И-522, П-43

- Состав работ:**
1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора подпора воздуха, вентилятора дымоудаления, приемного воздушного клапана, поэтажного дымового клапана, поэтажного щитка автоматики, поэтажных кнопок управления.
 2. Текущий ремонт: щита управления и сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
 3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3501-27-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 16-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами и сигнализацией, типовой проект - II-68, И-522, П-43	31776,34	31776,34	-	-	-	48,45
23-3501-27-2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 16-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами без сигнализации, типовой проект - II-68, И-522, П-43	23685,93	23685,93	-	-	-	35,97

Таблица 23-3501-28. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 22-х этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - И-700

- Состав работ:**
1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора подпора воздуха, вентилятора дымоудаления, приемного воздушного клапана, поэтажного дымового клапана, поэтажного щитка автоматики, поэтажных кнопок управления.
 2. Текущий ремонт: щита управления и сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
 3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3501-28-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 22-х этажных с приточно-	40333,50	40333,50	-	-	-	61,65

вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами и сигнализацией, типовой проект - И-700

23-3501-28/2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 22-х этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами без сигнализации, типовой проект - И-700	29792,63	29792,63	-	-	-	45,39
----------------	---	----------	----------	---	---	---	-------

Таблица 23-3501-29. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 25-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами, индивидуальный проект

Состав работ:

1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора подпора воздуха, вентилятора дымоудаления, приемного воздушного клапана, поэтажного дымового клапана, поэтажного щитка автоматики, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита управления и сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
23-3501-29/1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 25-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами и сигнализацией, индивидуальный проект	44612,08	44612,08	-	-	-	68,25
23-3501-29/2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 25-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 1-м приточным и 1-м вытяжным вентиляторами без сигнализации, индивидуальный проект	32845,98	32845,98	-	-	-	50,1

Таблица 23-3501-30. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 10-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - П-3, П-44, ПД-4

Состав работ:

1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора подпора воздуха, вентилятора дымоудаления, приемного воздушного клапана, поэтажного дымового клапана, поэтажного щитка автоматики, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита управления и сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
23-3501-30/1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 10-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами и сигнализацией, типовой проект - ПЗ, П-44, ПД-4	24586,62	24586,62	-	-	-	37,24
23-3501-30/2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 10-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - ПЗ, П-44, ПД-4 (без сигнализации)	18946,67	18946,67	-	-	-	28,54

Таблица 23-3501-31. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - П-3, П-44, ПД-4

Состав работ:

1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора подпора воздуха, вентилятора дымоудаления, приемного воздушного клапана, поэтажного дымового клапана, поэтажного щитка автоматики, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита управления и сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
23-3501-31/1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с приточно-	27439,01	27439,01	-	-	-	41,64

	вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами и сигнализацией, типовой проект - ПЗ, П-44, ПД-4						
23-3501-31/2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 12-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - ПЗ, П-44, ПД-4 (без сигнализации)	20982,24	20982,24	-	-	-	31,68

Таблица 23-3501-32. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - П-3, П-44, ПД-4

Состав работ:

1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора подпора воздуха, вентилятора дымоудаления, приемного воздушного клапана, поэтажного дымового клапана, поэтажного щитка автоматики, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита управления и сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3501-32-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами и сигнализацией, типовой проект - ПЗ, П-44, ПД-4	30291,40	30291,40	-	-	-	46,04
23-3501-32-2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 14-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами без сигнализации, типовой проект - ПЗ, П-44, ПД-4	23017,81	23017,81	-	-	-	34,82

Таблица 23-3501-33. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 16-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - П-3, П-44, ПД-4

Состав работ:

1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора подпора воздуха, вентилятора дымоудаления, приемного воздушного клапана, поэтажного дымового клапана, поэтажного щитка автоматики, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита управления и сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3501-33-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 16-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами и сигнализацией, типовой проект - ПЗ, П-44, ПД-4	33143,79	33143,79	-	-	-	50,44
23-3501-33-2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 16-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - ПЗ, П-44, ПД-4 (без сигнализации)	25053,38	25053,38	-	-	-	37,96

Таблица 23-3501-34. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 17-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - П-3, П-44, ПД-4

Состав работ:

1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора подпора воздуха, вентилятора дымоудаления, приемного воздушного клапана, поэтажного дымового клапана, поэтажного щитка автоматики, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита управления и сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
23-3501-34-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 17-ти этажных с приточно-	34569,98	34569,98	-	-	-	52,64

	вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами и сигнализацией, типовой проект - ПЗ, П-44, ПД-4						
23-3501-34-2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 17-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами без сигнализации, типовой проект - ПЗ, П-44, ПД-4	26071,16	26071,16	-	-	-	39,53

Таблица 23-3501-35. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 22-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - КОПЭ

Состав работ:

1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора подпора воздуха, вентилятора дымоудаления, приемного воздушного клапана, поэтажного дымового клапана, поэтажного щитка автоматики, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита управления и сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
23-3501-35-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 22-х этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами и сигнализацией, типовой проект - КОПЭ	41700,95	41700,95	-	-	-	63,64
23-3501-35-2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 22-х этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами без сигнализации, типовой проект - КОПЭ	31160,08	31160,08	-	-	-	47,38

Таблица 23-3501-36. Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 25-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами, типовой проект - И-1279

Состав работ:

1. Текущий ремонт: выключателей автоматических щита электроснабжения, вентилятора подпора воздуха, вентилятора дымоудаления, приемного воздушного клапана, поэтажного дымового клапана, поэтажного щитка автоматики, поэтажных кнопок управления.
2. Текущий ремонт: щита управления и сигнализации, шлейфа пожарной сигнализации с извещателями (1).
3. Комплексная проверка работоспособности систем в автоматическом режиме.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
23-3501-36-1/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 25-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами и сигнализацией, типовой проект - И-1279	45979,53	45979,53	-	-	-	70,24
23-3501-36-2/1	Текущий ремонт систем противопожарной защиты в зданиях 25-ти этажных с приточно-вытяжной вентиляцией с 2-мя приточными и 1-м вытяжным вентиляторами без сигнализации, типовой проект - И-1279	34213,43	34213,43	-	-	-	52,09

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Отдел 21. Осмотры и диагностика - приборы, измерительная аппаратура				
Раздел 1. Осмотр				
Таблица 23-2101-1. Осмотр реле уровня				
23-2101-1-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 23-2101-2. Осмотр фотореле				
23-2101-2-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 23-2101-3. Осмотр реле времени, реле теплового				
23-2101-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0002
Таблица 23-2101-4. Осмотр реле напряжения, реле промежуточного				
23-2101-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0001
Таблица 23-2101-5. Осмотр реле максимального тока				
23-2101-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0003
Таблица 23-2101-6. Осмотр сигнализатора давления универсального СДУ-М				
23-2101-6-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Раздел 3. Техническое обслуживание				
Таблица 23-2103-1. Техническое обслуживание реле уровня				
23-2103-1-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
Таблица 23-2103-2. Техническое обслуживание фотореле				
23-2103-2-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,02
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 23-2103-3. Техническое обслуживание реле времени, реле теплового				
23-2103-3-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 23-2103-4. Техническое обслуживание реле напряжения, реле промежуточного				
23-2103-4-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
Таблица 23-2103-5. Техническое обслуживание реле максимального тока				
23-2103-5-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,009
Таблица 23-2103-6. Техническое обслуживание выключателей поплавковых				
23-2103-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,7
Таблица 23-2103-12. Техническое обслуживание уровнемера				
23-2103-12-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-2103-12-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-2103-12-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-2103-12-4/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-2103-13. Техническое обслуживание пробоотборника				
23-2103-13-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-2103-13-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-2103-14. Техническое обслуживание манометров с самописцами				
23-2103-14-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,01
Таблица 23-2103-15. Техническое обслуживание сигнализатора уровня				

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
23-2103-15-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-2103-16. Техническое обслуживание pH-метра				
23-2103-16-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-2103-17. Техническое обслуживание счетчика				
23-2103-17-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-2103-17-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-2103-18. Техническое обслуживание термометра				
23-2103-18-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-2103-18-2/1	21.1-4-17	Масло индустриальное, марка И-30А	л	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
23-2103-18-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-4-17	Масло индустриальное, марка И-30А	л	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-2103-19. Техническое обслуживание коробки соединительной, компенсационной для приборов измерения температуры				
23-2103-19-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-2103-20. Техническое обслуживание ротаметра				
23-2103-20-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-2103-21. Техническое обслуживание преобразователей давления, тензорезисторных, дифференциальных "Сапфир"				
23-2103-21-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-2103-22. Техническое обслуживание расходомера				
23-2103-22-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-2103-22-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-2103-22-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-2103-23. Техническое обслуживание диафрагмы для измерения расхода жидкостей, газа				
23-2103-23-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00025
Таблица 23-2103-24. Техническое обслуживание гигрометра				
23-2103-24-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 23-2103-25. Техническое обслуживание измерителя-регулятора ТРМ и аналогов				
23-2103-25-1/1	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 23-2103-26. Техническое обслуживание концентратомера, плотномера				
23-2103-26-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 23-2103-27. Техническое обслуживание преобразователя давления МТ 100 и аналогов				
23-2103-27-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
Таблица 23-2103-28. Техническое обслуживание ультразвукового сигнализатора и аналогов				
23-2103-28-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00037
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-2103-29. Техническое обслуживание мембранного разделителя РМ и аналогов				
23-2103-29-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 23-2103-31. Техническое обслуживание термостата				
23-2103-31-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 23-2103-32. Техническое обслуживание амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока				
23-2103-32-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00293
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,038
Таблица 23-2103-33. Техническое обслуживание электродного датчика уровня жидкости				
23-2103-33-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0005
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0036

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 23-2103-36. Техническое обслуживание блоков питания оперативных цепей

23-2103-36-1/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,4
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00015
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2

Таблица 23-2103-37. Техническое обслуживание индикаторов наличия напряжения

23-2103-37-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00003
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 23-2103-39. Техническое обслуживание счетчиков холодной и горячей воды

23-2103-39-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
23-2103-39-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0035
23-2103-39-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,005

Таблица 23-2103-40. Техническое обслуживание регулятора перепада давления

23-2103-40-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
----------------	------------	---	--------	------

Таблица 23-2103-41. Техническое обслуживание регулирующего клапана

23-2103-41-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
----------------	------------	---	--------	------

Таблица 23-2103-42. Техническое обслуживание термометра

23-2103-42-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
----------------	------------	---	--------	------

Таблица 23-2103-43. Техническое обслуживание манометра

23-2103-43-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
----------------	------------	---	--------	------

Отдел 22. Осмотры и диагностика - анализаторы

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 23-2203-1. Техническое обслуживание анализатора

23-2203-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-2203-1-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-2203-1-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-2203-1-4/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-2203-1-5/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-2203-1-6/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Таблица 23-2203-2. Техническое обслуживание устройства сигнализации сдвига железнодорожной цистерны

23-2203-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
---------------	-----------	--------	----	-----

Таблица 23-2203-3. Техническое обслуживание светосигнальной арматуры с лампой накаливания, светодиодом

23-2203-3-1/1	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	т	0,00034
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Таблица 23-2203-4. Техническое обслуживание анализатора мутности тип Turbilight

23-2203-4-2/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-4-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
23-2203-4-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005

Таблица 23-2203-5. Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 1000

23-2203-5-1/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-5-2/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,04
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,01
23-2203-5-3/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,03
23-2203-5-4/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,03
23-2203-5-5/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-5-6/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,3
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,01
23-2203-5-7/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,03
23-2203-5-8/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,03

Таблица 23-2203-6. Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 1000

23-2203-6-1/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-6-2/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-6-3/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,33
23-2203-6-4/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	1
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,33
23-2203-6-5/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
Таблица 23-2203-7. Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 2000				
23-2203-7-2/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-7-3/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	1
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,04
23-2203-7-5/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,01
Таблица 23-2203-8. Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000				
23-2203-8-1/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-8-2/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-8-3/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	1
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,33
23-2203-8-5/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-8-6/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-8-7/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-8-8/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-8-9/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	0,667
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,02
23-2203-8-10/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,3
23-2203-8-11/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-8-12/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-8-14/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-8-15/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,03
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
Таблица 23-2203-10. Техническое обслуживание анализатора щелочности тип Seres 1000				
23-2203-10-2/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-10-3/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	1
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,3
23-2203-10-4/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,3
Таблица 23-2203-11. Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 2000				
23-2203-11-1/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-11-3/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-11-6/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-11-8/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,3
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-11-10/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,03
Таблица 23-2203-14. Техническое обслуживание анализаторов железа, фосфатов, хлоридов, фтора, pH и T тип Seres 1000				
23-2203-14-2/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
23-2203-14-3/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	1
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,3
23-2203-14-4/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,3
23-2203-14-5/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
Таблица 23-2203-16. Техническое обслуживание анализатора pH с датчиками Liquisys, Liquiline, CPA 250, CPM 221, CPM 223, 2100с MT, Jumo				
23-2203-16-1/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,002
Таблица 23-2203-17. Техническое обслуживание анализатора мультипараметров MP 2000 тип Seres				
23-2203-17-2/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,04
23-2203-17-3/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	1
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
23-2203-17-4/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°С, тюбик 30 г	шт.	1

Таблица 23-2203-18. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип "Depolox 4"

23-2203-18-4/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°С, тюбик 30 г	шт.	1
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,01

Таблица 23-2203-22. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Pool Pac, Chlorscan, Stamolys, CCM253-E, DKK

23-2203-22-1/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
----------------	-----------	---	---------	------

Таблица 23-2203-25. Техническое обслуживание ультразвукового сигнализатора УЗС2-22

23-2203-25-1/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
----------------	-------------	--	----	------

Таблица 23-2203-27. Техническое обслуживание анализатора мутности TU 5300

23-2203-27-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.26-2-27	Салфетки безворсовые, сухие, универсальные, размер 114 x 213 мм	10 шт.	0,1

Отдел 23. Осмотры и диагностика - средства, системы автоматизации

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 23-2303-1. Техническое обслуживание системы управления снегоудалением

23-2303-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,102

Таблица 23-2303-3. Техническое обслуживание шкафа управления технологическим оборудованием (насосами)

23-2303-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
23-2303-3-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Таблица 23-2303-6. Техническое обслуживание термопреобразователя сопротивления с унифицированным выходным сигналом

23-2303-6-1/1	21.1-4-17	Масло промышленное, марка И-30А	л	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Таблица 23-2303-7. Техническое обслуживание реле

23-2303-7-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-2303-7-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-2303-7-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Таблица 23-2303-8. Техническое обслуживание устройства управления электродвигателем

23-2303-8-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
---------------	-----------	--------	----	------

Таблица 23-2303-9. Техническое обслуживание устройства управления электромагнитным клапаном

23-2303-9-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
---------------	-----------	--------	----	------

Таблица 23-2303-10. Техническое обслуживание тиристорного возбудителя ТВ-320

23-2303-10-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00007
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,0325
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Таблица 23-2303-11. Техническое обслуживание модулей входных и выходных сигналов

23-2303-11-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
23-2303-11-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
23-2303-11-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
23-2303-11-4/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
23-2303-11-5/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 23-2303-12. Техническое обслуживание контроллеров

23-2303-12-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
23-2303-12-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 23-2303-13. Техническое обслуживание преобразователей частоты

23-2303-13-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
23-2303-13-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,024

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
23-2303-13-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,032
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
23-2303-13-4/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
23-2303-13-5/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
Таблица 23-2303-14. Техническое обслуживание устройств мягкого пуска				
23-2303-14-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
23-2303-14-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
Таблица 23-2303-15. Техническое обслуживание микропроцессорного терморегулятора				
23-2303-15-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00293
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,038
Таблица 23-2303-16. Техническое обслуживание устройства задающего ручного				
23-2303-16-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00196
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
Таблица 23-2303-17. Техническое обслуживание приборов, блоков и элементов функциональных				
23-2303-17-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
23-2303-17-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 23-2303-18. Техническое обслуживание импульсных линий приборов давления				
23-2303-18-1/1	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 23-2303-19. Техническое обслуживание шкафа блока автоматики				
23-2303-19-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0005
Таблица 23-2303-20. Техническое обслуживание автоматических дверей				
23-2303-20-1/1	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,97
23-2303-20-2/1	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0002
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,97
Таблица 23-2303-21. Техническое обслуживание устройства контроля доступа				
23-2303-21-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,01
Отдел 31. Техническая эксплуатация - приборы, измерительная аппаратура				
Раздел 1. Ремонт				
Таблица 23-3101-1. Текущий ремонт реле уровня				
23-3101-1-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,03
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 23-3101-2. Текущий ремонт фотореле				
23-3101-2-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,06
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
Таблица 23-3101-3. Текущий ремонт реле времени, реле теплового				
23-3101-3-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
Таблица 23-3101-4. Текущий ремонт реле напряжения, реле промежуточного				
23-3101-4-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,012
Таблица 23-3101-5. Текущий ремонт реле максимального тока				
23-3101-5-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
Таблица 23-3101-6. Текущий ремонт выключателей поплавковых				

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
23-3101-6-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0019
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1,4
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	14
Таблица 23-3101-15. Текущий ремонт уровнемера				
23-3101-15-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-3101-15-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-3101-15-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,024
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-3101-15-4/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-3101-16. Текущий ремонт пробоотборника				
23-3101-16-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
Таблица 23-3101-17. Текущий ремонт сигнализатора уровня				
23-3101-17-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,024
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-3101-18. Текущий ремонт рН-метра				
23-3101-18-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-3101-19. Текущий ремонт счетчика				
23-3101-19-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-3101-19-2/1	21.1-4-17	Масло промышленное, марка И-30А	л	0,02
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-3101-20. Текущий ремонт термометра				
23-3101-20-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-3101-20-2/1	21.1-4-17	Масло промышленное, марка И-30А	л	0,1
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-3101-20-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-3101-21. Текущий ремонт коробки соединительной, компенсационной для приборов измерения температуры				
23-3101-21-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-3101-22. Текущий ремонт ротаметра				
23-3101-22-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-3101-23. Текущий ремонт преобразователей давления, перепада давления, тензорезисторных, дифференциальных				
23-3101-23-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-3101-24. Текущий ремонт расходомера				
23-3101-24-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-3101-24-2/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания мало нагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-3101-24-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 23-3101-25. Текущий ремонт диафрагмы для измерения расхода жидкостей, газа				
23-3101-25-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00025
Таблица 23-3101-26. Текущий ремонт манометров с самописцами				
23-3101-26-1/1	21.1-4-17	Масло промышленное, марка И-30А	л	0,02
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,02
Таблица 23-3101-27. Текущий ремонт гигрометра				

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
23-3101-27-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 23-3101-28. Текущий ремонт измерителя - регулятора ТРМ и аналогов				
23-3101-28-1/1	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 23-3101-29. Текущий ремонт преобразователя давления МТ 100 и аналогов				
23-3101-29-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00015
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,0001
Таблица 23-3101-30. Текущий ремонт мембранного разделителя РМ и аналогов				
23-3101-30-1/1	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 23-3101-31. Проверка и испытание повышенным напряжением изоляции электроинструмента				
23-3101-31-1/1	21.1-3-53	Фольга алюминиевая рулонная, толщина 0,1 мм, для технических целей, мягкая	м2	0,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 23-3101-32. Текущий ремонт термостата				
23-3101-32-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 23-3101-33. Текущий ремонт амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока				
23-3101-33-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00587
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,046
Таблица 23-3101-35. Ремонт счетчиков холодной воды				
23-3101-35-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
23-3101-35-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
23-3101-35-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
Таблица 23-3101-36. Ремонт счетчиков холодной и горячей воды				
23-3101-36-1/1	21.1-6-26	Краска порошковая эпоксидная для термостойких покрытий, марка ЭК-801, красная	кг	0,06
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0001
	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,0035
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00003
	21.1-25-217	Паста металлополимерная типа "Сталь" двухкомпонентная, универсальная для ремонта оборудования	кг	0,004
	21.1-25-225	Песок металлический - дробь стальная	кг	0,025
23-3101-36-2/1	21.1-6-26	Краска порошковая эпоксидная для термостойких покрытий, марка ЭК-801, красная	кг	0,33
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0001
	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00002
	21.1-25-217	Паста металлополимерная типа "Сталь" двухкомпонентная, универсальная для ремонта оборудования	кг	0,02
	21.1-25-225	Песок металлический - дробь стальная	кг	0,025
	21.2-2-7	Песок корундовый, муллитовый	т	0,00001
Раздел 2. Замена				
Таблица 23-3102-1. Замена реле уровня				
23-3102-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 23-3102-2. Замена фотореле				
23-3102-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 23-3102-3. Замена реле времени, реле теплового				
23-3102-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
Таблица 23-3102-4. Замена реле напряжения, реле промежуточного				
23-3102-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
Таблица 23-3102-5. Замена реле максимального тока				
23-3102-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
Таблица 23-3102-6. Замена выключателей поплавковых				
23-3102-6-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0015
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	1,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5
Таблица 23-3102-7. Замена манометра				
23-3102-7-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
23-3102-7-2/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,003
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0005
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,003

Таблица 23-3102-8. Замена счетчика холодной воды, расходомера горячей воды, установленных на трубопроводе

23-3102-8-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
23-3102-8-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
23-3102-8-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18
23-3102-8-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15

Таблица 23-3102-9. Замена термометра

23-3102-9-1/1	21.18-7-4	Термометры стеклянные технические ртутные прямые	шт.	1
---------------	-----------	--	-----	---

Таблица 23-3102-10. Замена регулирующего клапана

23-3102-10-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
23-3102-10-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,28
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
23-3102-10-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,28
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
23-3102-10-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,28
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,28

Таблица 23-3102-11. Замена сигнализатора давления универсального СДУ-М

23-3102-11-1/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,005
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Раздел 3. Устройство

Таблица 23-3103-3. Установка уровнемера

23-3103-3-1/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,96
23-3103-3-2/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,68

Таблица 23-3103-4. Установка механизмов исполнительных и узлов сочленения

23-3103-4-6/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,16
	22.1-14-19	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 1 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,75
23-3103-4-7/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,16
	22.1-14-19	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 1 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,75
23-3103-4-8/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,16
	22.1-14-19	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 1 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,75

Таблица 23-3103-5. Установка сосудов

23-3103-5-1/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	0,88
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,29
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62

Таблица 23-3103-6. Установка вспомогательной аппаратуры средств автоматизации

23-3103-6-1/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,11
---------------	------------	--	--------	------

Таблица 23-3103-7. Установка узла обвязки приборов

23-3103-7-1/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,19
---------------	------------	--	--------	------

Таблица 23-3103-13. Установка электродницы

23-3103-13-1/1	21.1-6-65	Лак битумный для электроизоляционных работ, марка БТ-99	кг	0,72
	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм	100 шт.	4
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	400
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00026
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	23,38
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,38

Отдел 32. Техническая эксплуатация - анализаторы

Раздел 1. Ремонт

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 23-3201-2. Текущий ремонт анализатора

23-3201-2-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-3201-2-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-3201-2-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-3201-2-4/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-3201-2-5/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-3201-2-6/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Таблица 23-3201-3. Текущий ремонт устройства сигнализации сдвига железнодорожной цистерны

23-3201-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
---------------	-----------	--------	----	-----

Таблица 23-3201-4. Текущий ремонт светосигнальной арматуры с лампой накаливания, светодиодом

23-3201-4-1/1	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	т	0,00034
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Таблица 23-3201-5. Калибровка анализатора остаточного хлора тип Delox, Micro, DKK, Pool Pac, Chlorscan

23-3201-5-1/1	21.26-2-9	Силикагель таблетированный	шт.	1
---------------	-----------	----------------------------	-----	---

Отдел 33. Техническая эксплуатация - средства, системы автоматизации

Раздел 1. Ремонт

Таблица 23-3301-1. Ремонт блока управления снегоудалением БСУ

23-3301-1-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,102

Таблица 23-3301-2. Текущий ремонт системы управления снегоудалением

23-3301-2-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,001
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,102

Таблица 23-3301-3. Ремонт шкафа управления технологическим оборудованием (насосами)

23-3301-3-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00032
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,29
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,149
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,14
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,28
23-3301-3-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00044
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,4
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,07
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,8
23-3301-3-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00085
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,78
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,13
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,39
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,39
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,5
23-3301-3-4/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00105
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,96
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,16
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,48
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,48
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,3

Таблица 23-3301-5. Текущий ремонт реле

23-3301-5-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-3301-5-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
23-3301-5-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Таблица 23-3301-6. Текущий ремонт устройства управления электродотом

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
23-3301-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 23-3301-7. Текущий ремонт устройства управления электромагнитным вентилем				
23-3301-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 23-3301-8. Текущий ремонт тиристорного возбудителя ТВ-320				
23-3301-8-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00007
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания мало нагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,0325
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
Таблица 23-3301-9. Текущий ремонт модулей входных и выходных сигналов				
23-3301-9-1/1	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
23-3301-9-2/1	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
23-3301-9-3/1	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
23-3301-9-4/1	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
23-3301-9-5/1	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 23-3301-10. Текущий ремонт контроллеров				
23-3301-10-1/1	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
23-3301-10-2/1	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 23-3301-11. Текущий ремонт приборов, блоков и элементов функциональных				
23-3301-11-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,005
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
23-3301-11-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,005
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 23-3301-12. Текущий ремонт автоматических дверей				
23-3301-12-1/1	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,97
23-3301-12-2/1	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0002
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,97
Таблица 23-3301-13. Текущий ремонт устройства контроля доступа				
23-3301-13-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1

Раздел 2. Замена

Таблица 23-3302-1. Замена шкафа управления технологическим оборудованием (насосами)

23-3302-1-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00019
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,18
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,09

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
23-3302-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,78
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00023
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,21
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,93

Таблица 23-3302-2. Замена устройства контроля доступа

23-3302-2-1/1	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100мм)	кг	0,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1

Раздел 3. Устройство

Таблица 23-3303-1. Установка аппаратуры настольной

23-3303-1-3/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,52
23-3303-1-4/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,52

Таблица 23-3303-2. Установка аппаратуры напольной

23-3303-2-1/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,52
23-3303-2-2/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,52
23-3303-2-3/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,82
23-3303-2-4/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,82
23-3303-2-5/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,82

Таблица 23-3303-3. Установка аппаратуры настенной

23-3303-3-1/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,52
---------------	-----------	--	--------	------

Таблица 23-3303-4. Установка аппаратуры визуального отображения информации

23-3303-4-1/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,52
23-3303-4-2/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,52
23-3303-4-3/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,52
23-3303-4-4/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	2,62
23-3303-4-5/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	5,25
23-3303-4-6/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	6,9
23-3303-4-7/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	3,68
23-3303-4-8/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	4,28
23-3303-4-9/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	4,2

Таблица 23-3303-5. Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ)

23-3303-5-5/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,52
23-3303-5-6/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,52
23-3303-5-7/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,52

Таблица 23-3303-6. Установка оборудования ИАСУЭ

23-3303-6-1/1	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,82
---------------	------------	--	--------	------

Отдел 34. Техническая эксплуатация - щиты и пульты автоматики, конструкции для установки приборов, кабельные и трубные проводки

Раздел 3. Устройство

Таблица 23-3403-1. Установка конструкций

23-3403-1-1/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,05
	22.1-14-19	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 1 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,03
	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,03
	22.1-30-68	Прессы кривошипные простого действия, мощность до 25 Кн (2,5 тс)	маш.-ч	0,03
23-3403-1-2/1	22.1-30-69	Прессы кривошипные листогибочный, мощность до 1000 Кн (100 тс)	маш.-ч	0,03
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,1
	22.1-14-19	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 1 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,02
	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,02
23-3403-1-3/1	22.1-30-68	Прессы кривошипные простого действия, мощность до 25 Кн (2,5 тс)	маш.-ч	0,02
	22.1-30-69	Прессы кривошипные листогибочный, мощность до 1000 Кн (100 тс)	маш.-ч	0,02
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,16
	22.1-14-19	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,04
23-3403-1-4/1	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,04
	22.1-30-68	Прессы кривошипные простого действия, мощность до 25 Кн (2,5 тс)	маш.-ч	0,04
	22.1-30-69	Прессы кривошипные листогибочный, мощность до 1000 Кн (100 тс)	маш.-ч	0,04
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,25
	22.1-14-19	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 1 кВт	маш.-ч	0,11
23-3403-1-5/1	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,06
	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,06
	22.1-30-68	Прессы кривошипные простого действия, мощность до 25 Кн (2,5 тс)	маш.-ч	0,06
	22.1-30-69	Прессы кривошипные листогибочный, мощность до 1000 Кн (100 тс)	маш.-ч	0,06
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,19
	22.1-14-19	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 1 кВт	маш.-ч	0,04

[illegible]

Таблица 23-3403-3. Установка пульта, рабочего места

23-3403-3-1/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,68
23-3403-3-2/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,68
23-3403-3-3/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	1,35

Таблица 23-3403-7. Установка щитов и пультов

23-3403-7-1/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,25
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,58
23-3403-7-2/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,25
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	1,15
23-3403-7-3/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,28
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	1,72
23-3403-7-4/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,38
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	2,88
23-3403-7-5/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,56
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	2,88

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 23-3403-8. Прокладка электрических и трубных проводов в щитах и пультах

23-3403-8-3/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,09
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62
23-3403-8-4/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,09
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,75
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62
23-3403-8-5/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,96

Таблица 23-3403-10. Присоединение к приборам трубных проводов

23-3403-10-1/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,25
23-3403-10-2/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,25
23-3403-10-3/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,62
23-3403-10-4/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,12

Таблица 23-3403-11. Прокладка трубных проводов из водогазопроводных труб

23-3403-11-1/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,88
	22.1-30-40	Станки трубонарезные	маш.-ч	6,88
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	6,88
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	6,88
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62
23-3403-11-2/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,88
	22.1-30-40	Станки трубонарезные	маш.-ч	11,25
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	11,25
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	11,25
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62
23-3403-11-3/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,4
	22.1-30-40	Станки трубонарезные	маш.-ч	5,62
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	5,62
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	5,62
23-3403-11-4/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,6
	22.1-30-40	Станки трубонарезные	маш.-ч	10
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	10
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	10
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62

Таблица 23-3403-12. Прокладка трубных проводов из бесшовных труб из низколегированных и углеродистых сталей на условное давление до 10 Мпа

23-3403-12-1/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,88
	22.1-30-40	Станки трубонарезные	маш.-ч	3,12
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	3,12
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	3,12
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62
23-3403-12-2/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,88
	22.1-30-40	Станки трубонарезные	маш.-ч	4,5
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	4,5
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	4,5
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62
23-3403-12-3/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,4
	22.1-30-40	Станки трубонарезные	маш.-ч	3,12
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	3,12
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	3,12
23-3403-12-4/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,5
	22.1-30-40	Станки трубонарезные	маш.-ч	4,79
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	4,79
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	4,79
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62

Таблица 23-3403-13. Прокладка трубных проводов из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа

23-3403-13-1/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,88
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62
23-3403-13-2/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,88
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62
23-3403-13-3/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,75
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62
23-3403-13-4/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,05
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 23-3403-14. Прокладка трубных проводок блоками

23-3403-14-1/1	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,19
	22.1-14-19	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 1 кВт	маш.-ч	0,84
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,32
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	0,62
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	1,38
23-3403-14-2/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,84
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,47
	22.1-14-19	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 1 кВт	маш.-ч	1,09
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,32
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	1,79
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	1,79
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62

Таблица 23-3403-15. Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных и коррозионностойких сталей на условное давление до 10 МПа

23-3403-15-1/1	22.1-30-40	Станки трубонарезные	маш.-ч	1,25
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	3,12
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	3,12
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62
23-3403-15-2/1	22.1-30-40	Станки трубонарезные	маш.-ч	1,78
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	4,54
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	4,54
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62
23-3403-15-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,8
	22.1-30-40	Станки трубонарезные	маш.-ч	1,94
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	4,79
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	4,79
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62
23-3403-15-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,3
	22.1-30-40	Станки трубонарезные	маш.-ч	2,75
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	6,88
	22.1-30-43	Станки трубоотрезные	маш.-ч	6,88
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62

Таблица 23-3403-16. Прокладка трубных проводок систем обогрева

23-3403-16-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,25
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,62

Таблица 23-3403-17. Прокладка трубных проводок из труб цветных металлов

23-3403-17-1/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	4
----------------	-----------	---	--------	---

Таблица 23-3403-19. Прокладка трубных проводок из пневматических кабелей с пластмассовыми трубами и разделкой концов

23-3403-19-1/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	3,44
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	7,29

Таблица 23-3403-20. Установка коробов соединительных для пневматических линий

23-3403-20-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,05
23-3403-20-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,05

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 22. Осмотры и диагностика - анализаторы

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 23-2203-4. Техническое обслуживание анализатора мутности тип Turbilight

23-2203-4-3/1	2161121000	Силикагель таблетированный	шт.	П
23-2203-4-4/1	4219522000	Запасные части к анализаторам мутности	шт.	П
23-2203-4-5/1	4219522000	Запасные части к анализаторам мутности	шт.	П

Таблица 23-2203-5. Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 1000

23-2203-5-2/1	2161121000	Силикагель таблетированный	шт.	П
	4219521000	Запасные части к анализаторам цветности	шт.	П
23-2203-5-3/1	4219521000	Запасные части к анализаторам цветности	шт.	П
23-2203-5-4/1	4219521000	Запасные части к анализаторам цветности	шт.	П
23-2203-5-6/1	2161121000	Силикагель таблетированный	шт.	П
	4219521000	Запасные части к анализаторам цветности	шт.	П
23-2203-5-7/1	4219521000	Запасные части к анализаторам цветности	шт.	П
23-2203-5-8/1	4219521000	Запасные части к анализаторам цветности	шт.	П

Таблица 23-2203-6. Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 1000

23-2203-6-2/1	2161121000	Силикагель таблетированный	шт.	П
23-2203-6-3/1	4219523000	Запасные части к анализаторам аммония	шт.	П
23-2203-6-4/1	4219521000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
	2161121000	Силикагель таблетированный	шт.	П
23-2203-6-5/1	4219523000	Запасные части к анализаторам аммония	шт.	П
	4219521000	Запасные части к анализаторам	шт.	П

Таблица 23-2203-7. Техническое обслуживание анализатора аммония тип Seres 2000

23-2203-7-3/1	4219523000	Запасные части к анализаторам аммония	шт.	П
23-2203-7-4/1	2161121000	Силикагель таблетированный	шт.	П
23-2203-7-5/1	4219520000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
	4219523000	Запасные части к анализаторам аммония	шт.	П

Таблица 23-2203-8. Техническое обслуживание анализатора алюминия тип Seres 2000

23-2203-8-2/1	2161121000	Силикагель таблетированный	шт.	П
23-2203-8-3/1	4219523000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
23-2203-8-4/1	4219521000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
	2161121000	Силикагель таблетированный	шт.	П
23-2203-8-5/1	4219524000	Запасные части к анализаторам алюминия	шт.	П
	4219523000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
23-2203-8-6/1	4219524000	Запасные части к анализаторам алюминия	шт.	П
	4219521000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
	4219523000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
23-2203-8-8/1	2161121000	Силикагель таблетированный	шт.	П
23-2203-8-9/1	4219524000	Запасные части к анализаторам алюминия	шт.	П
	4219523000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
23-2203-8-10/1	2161121000	Силикагель таблетированный	шт.	П
	4219521000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
23-2203-8-11/1	4219523000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
	4219524000	Запасные части к анализаторам алюминия	шт.	П
23-2203-8-12/1	4219524000	Запасные части к анализаторам алюминия	шт.	П
	4219523000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
	4219521000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
23-2203-8-15/1	4219524000	Запасные части к анализаторам алюминия	шт.	П
	4219523000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
23-2203-8-16/1	2161121000	Силикагель таблетированный	шт.	П
23-2203-8-17/1	4219524000	Запасные части к анализаторам алюминия	шт.	П
	4219523000	Запасные части к анализаторам	шт.	П

Таблица 23-2203-10. Техническое обслуживание анализатора щелочности тип Seres 1000

23-2203-10-3/1	4219523000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
23-2203-10-4/1	2161121000	Силикагель таблетированный	шт.	П
	4219521000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
23-2203-10-5/1	4219523000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
	4219521000	Запасные части к анализаторам	шт.	П

Таблица 23-2203-11. Техническое обслуживание анализатора цветности тип Seres 2000

23-2203-11-2/1	4219521000	Запасные части к анализаторам цветности	шт.	П
23-2203-11-3/1	2161121000	Силикагель таблетированный	шт.	П
	4219521000	Запасные части к анализаторам цветности	шт.	П
23-2203-11-4/1	4219521000	Запасные части к анализаторам цветности	шт.	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
23-2203-11-5/1	4219521000	Запасные части к анализаторам цветности	шт.	П
23-2203-11-7/1	4219521000	Запасные части к анализаторам цветности	шт.	П
23-2203-11-8/1	4219521000	Запасные части к анализаторам цветности	шт.	П
	2161121000	Силикагель таблетированный	шт.	П
23-2203-11-9/1	4219521000	Запасные части к анализаторам цветности	шт.	П
23-2203-11-10/1	4219521000	Запасные части к анализаторам цветности	шт.	П

Таблица 23-2203-12. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Micro 2000

23-2203-12-1/1	4219525000	Запасные части к анализаторам остаточного хлора	шт.	П
23-2203-12-2/1	4219525000	Запасные части к анализаторам остаточного хлора	шт.	П
23-2203-12-3/1	4219525000	Запасные части к анализаторам остаточного хлора	шт.	П

Таблица 23-2203-13. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Depolox 3+

23-2203-13-2/1	4219525000	Запасные части к анализаторам остаточного хлора	шт.	П
23-2203-13-3/1	4219525000	Запасные части к анализаторам остаточного хлора	шт.	П
23-2203-13-4/1	4219525000	Запасные части к анализаторам остаточного хлора	шт.	П
	3573001000	Кабели соединительные	шт.	П

Таблица 23-2203-14. Техническое обслуживание анализаторов железа, фосфатов, хлоридов, фтора, pH и T тип Seres 1000

23-2203-14-3/1	4219523000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
	4219521000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
23-2203-14-4/1	2161121000	Силикагель таблетированный	шт.	П
	4219521000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
23-2203-14-5/1	4219524000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
	4219523000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
	4219525000	Запасные части к анализаторам	шт.	П

Таблица 23-2203-17. Техническое обслуживание анализатора мультипараметров MP 2000 тип Seres

23-2203-17-2/1	4219525000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
23-2203-17-3/1	4219523000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
	4219524000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
23-2203-17-4/1	4219521000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
23-2203-17-5/1	4219525000	Запасные части к анализаторам	шт.	П

Таблица 23-2203-18. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип "Depolox 4"

23-2203-18-1/1	4219525000	Запасные части к анализаторам остаточного хлора	шт.	П
23-2203-18-4/1	4219525000	Запасные части к анализаторам остаточного хлора	шт.	П
23-2203-18-5/1	4219525000	Запасные части к анализаторам остаточного хлора	шт.	П

Таблица 23-2203-19. Техническое обслуживание анализатора озono-воздушной смеси тип Uvozon

23-2203-19-3/1	4219527000	Запасные части к анализаторам озono-воздушной смеси	шт.	П
----------------	------------	---	-----	---

Таблица 23-2203-20. Техническое обслуживание анализатора озono-воздушной смеси тип Securozon

23-2203-20-2/1	4219527000	Запасные части к анализаторам озono-воздушной смеси	шт.	П
23-2203-20-3/1	4219527000	Запасные части к анализаторам озono-воздушной смеси	шт.	П

Таблица 23-2203-22. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора тип Pool Pac, Chlorscan, Stamolys, CCM253-E, DKK

23-2203-22-1/1	2472311000	Фенилендиамин сульфат	шт.	П
----------------	------------	-----------------------	-----	---

Таблица 23-2203-23. Техническое обслуживание анализатора мутности Ultraturb, тип Hach Lange

23-2203-23-3/1	4219525000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
23-2203-23-4/1	2161122000	Силикагель (кислота кремниевая)	шт.	П

Таблица 23-2203-24. Техническое обслуживание анализатора остаточного хлора CL-17, тип Hach Lange

23-2203-24-2/1	2472311000	Фенилендиамин сульфат	шт.	П
23-2203-24-3/1	4219522000	Запасные части к анализаторам	шт.	П
23-2203-24-4/1	4219522000	Запасные части к анализаторам	шт.	П

Отдел 31. Техническая эксплуатация - приборы, измерительная аппаратура

Раздел 1. Ремонт

Таблица 23-3101-37. Текущий ремонт ультразвукового расходомера UPC-002B и аналогов

23-3101-37-1/1	4219529000	Запасные части для счетчика воды-расходомера	компл.	П
----------------	------------	--	--------	---

Таблица 23-3101-38. Капитальный ремонт ультразвукового расходомера UPC-002B и аналогов

23-3101-38-1/1	4219529000	Запасные части для счетчика воды-расходомера	шт.	П
----------------	------------	--	-----	---